

E

materiales

guía de interiorismo

madera

piedra

metal

vidrio

ladrillo

plástico

hormigón

yeso

Elizabeth Wilhide

BLUME



E

materiales guía de interiorismo

madera

piedra

metal

vidrio

ladrillo

plástico

hormigón

yeso

Elizabeth Wilhide

BLUME

641
WIL*
5120



Ilustración
Miguel A. Alonso y Jonathan Segal

Traducción:
Hernán y Magali Torquero

Revisión técnica de la edición
en lengua española
Joaquín Solís Gamero
Interiorista

Coordinación de la edición
en lengua española
Cristina Rodríguez Pastor

Primera edición en lengua española 2005
Reimpresión 2005

© 2005 AN Skema, S.L.
Av. Mar de Deceñ 100-70
08034 Barcelona
Tel. 93 205 10 00 Fax 93 205 10 01
E-mail: info@blume.net
© 2001 Quattro Puzosine, Italia, editores
© 2001 del texto, Elizabeth Wilton

I.S.B.N. 91-80-009-60-4

Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda
prohibida la reproducción total o parcial
de este libro, por cualquier medio, electrónico
o mecánico, sin la debida autorización
por escrito de BLUME.

CONS. TELEFÓNICA 011 47 700 000 0000
WWW.BLUEME.NET

contenido

introducción 6

madera 16

piedra 44

vidrio 70

metal 94

ladrillos, baldosas y azulejos 116

hormigón y yeso 142

sintéticos, cuero y linóleo 164

índice 188

agradecimientos 190



introducción

El diseño contemporáneo tiene como prioridad la calidad de los materiales. Si los estilos tradicionales de decoración tienden a realzar los acabados, los interiores actuales promueven que las características únicas de la madera, la piedra, el vidrio y el metal hablen por sí solas. Desde el contrachapado mate y liso hasta el metalizado, desde la piedra caliza «fría y clásica» hasta el hormigón pulido, nunca antes habían sido tan amplias las posibilidades existentes. Los materiales que en el pasado sólo se consideraban adecuados para usos industriales o comerciales han encontrado una nueva utilidad en la casa moderna.

El diseño con materiales crea efectos que van más allá de la superficie. A diferencia de la transformación superficial que se logra con el papel o la pintura, el empleo de revestimientos, superficies o elementos integrales ofrece una perspectiva integradora básica que sobrevive a las modas en interiorismo. Las sugerentes combinaciones de vidrio y metal o madera y piedra crean acogedores fondos con una viveza y una variedad innatas, con el potencial añadido de mejorar con el desgaste y el tiempo. Desde los suelos y las paredes, hasta los candeleros, las superficies de trabajo, las puertas y los detalles, la gama de aplicaciones posibles proporciona un sinnúmero de opciones a la hora de crear una sólida sensación de carácter en el interior.

La estética de los materiales

La calidad de los materiales siempre ha formado parte del proceso del diseño. Cuando un diseñador, un constructor, un arquitecto o un artesano elige un material, en gran medida está oscilando también el aspecto que tendrá el diseño, los resultados que ofrecerá y su duración. Asimismo, las propiedades físicas de los materiales condicionan, como es lógico, lo que se puede hacer con ellos. Circunstancia ésta que bien conocen todos aquellos que participan de un modo u otro en el proceso de creación artesana. Por tanto, el diseño no se reduce tanto a realizar una selección adecuada como a establecer cierto intercambio de materiales.

Si las características físicas de los materiales guardan relación con el diseño, sus cualidades «asociativas» también generan respuestas. Y es que los materiales poseen ciertos valores innatos que surgen del contexto y de la aplicación, significados éstos que resuenan y añaden profundidad a un esquema. En muchos casos, estas cualidades son el resultado de siglos de familiaridad.

Con frecuencia se tiende a establecer una distinción básica entre los materiales raros, caros y, por tanto, «lujosos», y los que resultan más habituales y, en consecuencia, «asequibles». Siglos antes de la producción en cadena y la correlación de las redes de transporte internacional, los materiales que se obtenían de forma autóctona (madera de zonas boscosas o piedra de canteras próximas) eran los que se empleaban principalmente en la construcción, lo que favoreció la aparición de una rica variedad de tradiciones vernáculas en todo el mundo. Tanto las casas de adobe de México como las de tablones de madera de Nueva Inglaterra, las cabañas de ladrillo y alax del valle del Tánisis o las granjas de piedra del noroeste de Francia tienen un elemento en común: todas hacen uso de materiales autóctonos. Pero lo que para nuestros antepasados era simplemente una cuestión de sentido práctico y economía, aparece ante nuestros ojos con una ventaja añadida: las casas construidas con materiales autóctonos casi parecen surgir del paisaje, por lo que se encuentran firmemente arraigadas, o que no se consiguen fácilmente de otro modo.

Desde el principio de los tiempos, el uso de los materiales se ha asociado también con el poder y el estatus. El ejemplo más obvio son los príncipes y los prebostes eclesiásticos que exhibían su riqueza y autoridad empleando materiales raros, de importación, en la construcción o la decoración de sus palacios. Esa misma riqueza se podía expresar a través de la decoración, trabajando materiales «humildes» pero con métodos elaborados. Por ejemplo, la ornamentada o intrincada mampara que separaba el coro de la





izquierda. La decoración repetitiva
superflua cubría los materiales
nublan por el tiempo. Era bonita
equilibrada, con pedrería de madera
incrustados en el hormigón, decorendo
todo un espectacular muro de vidrio.

nave en una iglesia podía estar hecha con el mismo tipo de madera que las toscas vigas de una casa de campo, pero el material en cada caso transmitía mensajes muy distintos. Esta jerarquía implícita de la calidad del material (que situaría al mármol italiano de importación, por ejemplo, por encima de la piedra arenisca de una cantera local en cuanto a valor e importancia) ha dado lugar a toda una corriente en la historia de la decoración de interiores. En el siglo XVII, con el auge de la alta burguesía, es que no podían permitirse los materiales más bellos y más caros pero deseaban transmitir la misma sensación de riqueza sollen ocurrir a alguna forma de artificio. Así, los revestimientos de madera alrededor de las chimeneas, por ejemplo, se «marmoleaban» con pintura, o bien se pintaban a imitación de alguna madera noble. Casi todos los materiales más raros y exóticos imaginables, desde el cony hasta el pódido, han hallado su equivalente en una técnica pictórica decorativa.

La revolución industrial en el siglo XIX, y el consiguiente desarrollo de nuevos métodos y materiales de fabricación trajeron consigo una nueva dimensión en la imitación decorativa. La prospera clase media tuvo ocasión de decorar y amueblar sus casas a imitación de las de los ricos, aunque el efecto fuese tan sólo superficial. La pereja de nuevos ricos que aparece en *Misterio amigo* común, de Dickens (llamada, acertadamente, los Veneerings, de veneer, «revestimiento»), simboliza el gusto chulón y falso de los vicinarios que escandian en el escalafón social. A medida que el siglo fue avanzando y el poder imperial británico alcanzó su máximo esplendor los materiales exóticos procedentes de las colonias, como el bambú y el ratán, se sumaron a abanico de posibilidades estéticas.

La reacción no se hizo esperar. William Morris y sus seguidores del movimiento Arts and Crafts, que hicieron suyos los vanguardistas ideas de John Ruskin, criticaron los estilos decorativos «falsos», así como la mediocridad de los productos en cadena que salían de las fábricas del siglo XIX. El joven William Morris no se dejó impresionar por la Gran Exposición de 1851, el escaparate triunfal de la industria de Gran Bretaña. «La chapuza es la reina», observó Morris, que se negó a entrar siquiera en el Crystal Palace, donde se celebraba dicha exposición. Poco más de una década después, cuando Morris contaba ya con un nutrido grupo de amigos y colaboradores, abogó por la vuelta a las técnicas de fabricación de época preindustrial y, por tanto, por la recuperación de las artes tradicionales que la industrialización había llevado casi a la extinción. En el diseño y la decoración de la Red House, la primera casa obra de Morris, se expresaron por primera vez muchos de estos ideales utópicos.

Los postulados de Morris y sus seguidores representan un avance significativo en la estética de los materiales. La Red House se decoró profusamente con tapices bordados a mano y muebles esculpidos y pintados, pero a la vez resultaba espectacular por la falta de adornos. Desde la elección de un cilindrón ladrillo como principal material de construcción (de ahí el nombre de la casa) hasta las vigas vistas de roble, los arcos de ladrillo o las paredes encaladas y lisas del interior, la Red House supuso toda una declaración de intenciones sobre el valor integrador de los materiales. La casa «majestuosa e intencionalmente simple», según el testimonio de un visitante, ensalzaba la noción de «honestidad» en el diseño y la decoración, un juicio de valor éste que ha estado presente desde entonces en casi todos los escritos sobre la calidad de los materiales. El marmoleado, los revestimientos, la madera de imitación, los detalles «derivativos» eran entonces todos ellos erróneos; por el contrario, los materiales sencillos y rústicos, utilizados en el estado más puro posible, poseían un auténtico valor moral. «Si de lo que se trata es de mostrar alguna consideración por la belleza general del paisaje», escribió Morris en 1880, «debería emplearse el material natural del lugar en vez de material importado».

El movimiento Arts and Crafts ejerció una enorme influencia en todo el mundo. Podría decirse que ha sido responsable, de forma directa o indirecta, de no pocas de las nociones sobre calidad de los materiales que imperan hoy en día. La obra *Das Englische Haus*, de alemán Hermann Muthusius, presentó los interiores y la arquitectura Arts and Crafts al público europeo. Los movimientos de



diseño europeo más vanguardistas de principios del siglo XIX, como el Wiener Werkstätte, fundado por Josef Hoffmann y Koloman Moser, encarnaban muchos de los postulados del movimiento Arts and Crafts, y sus seguidores citaban a Morris como una de sus principales fuentes de inspiración. De forma similar, en Estados Unidos, adelantados a su tiempo como Gustav Stickley recibieron la influencia directa de la obra de Morris y otros diseñadores del movimiento, como Lathaby y Voysey. El estilo «Mission» de los muebles de Stickley, de un diseño rústico en roble que representaba un canto a la vida de los primeros colonizadores europeos de Estados Unidos, supuso un enorme éxito y contribuyó a implantar una nueva sensibilidad hacia los materiales.

A finales de siglo, el empleo sincero de los materiales humildes pasó de impresionar a ser simplemente motivo de admiración. Las primeras casas de sir Edwin Lutyens de estilo Arts and Crafts elevaron el uso de materiales autóctonos o modestos a una forma de arte. En Surrey se construyeron casas como Munstead Wood o Cronards (descrita como una «sinfonía de materiales locales») a partir de «diseños» de piedra nativa, un tipo de piedra arenisca, acompañada de tejas rojas y roble. Las enormes vigas sobre las que descansaba Munstead Wood, la casa que Lutyens diseñó para la gran paisajista Gertrude Jekyll, se tallaron de árboles que habían crecido a tan sólo un par de kilómetros. «Uno siente un vivo interés por saber dónde crecieron realmente los árboles con los que está construida la casa», escribió Jekyll. Si bien el uso de los materiales autóctonos por parte de Lutyens tenía sus raíces en la noción de «honestidad» propia del movimiento Arts and Crafts, el diseñador entendió bien la capacidad de esos materiales para transmitir un sentido de permanencia. Por ello, las casas nuevas de Lutyens nunca llegaron a parecer nuevas, poseían un aura de pertenencia a un lugar que era precisamente lo que los clientes querían.

Uno arquitecto que apostó por el uso expresivo de los materiales fue Frank Lloyd Wright. Pero si Lutyens empleaba los materiales para superar una historia, los objetivos de Wright eran más elementales: unir la casa a la tierra. Sus primeras casas de campo, con sus estructuras de madera y sus líneas horizontales alargadas y bajas, romían a los tiempos de los primeros colonos: el empleo de materiales irregulares, como la sillería, sugiera el poder de la naturaleza desbrudada. Fallingwater, la casa más famosa de Wright, y tal vez la mejor, es la expresión definitiva de la arquitectura orgánica. Construida sobre una cascada (waterfall en inglés), el núcleo de la casa es una enorme chimenea de sillería construida sobre roca maciza. En proyectos posteriores empleó de un modo orgánico y expresivo similar componentes de hormigón perforado, difuminando así los límites entre los espacios interiores y exteriores.

Los materiales que han definido el diseño del siglo XX, sin embargo, no son los elementos naturales y «honestos» del movimiento Arts and Crafts, tales como la madera y la piedra local, sino materiales manufacturados chulones y novedosos, como



accedida. Diseñada por John Pawson, esta cocina minimalista presenta una superficie de trabajo de piedra caliza italiana que se prolonga en el jardín adyacente. El suelo es del mismo material.

el hormigón armado, el acero y el vidrio laminado. Resultado de esos enormes avances en la tecnología y en los métodos de fabricación, estos materiales de la era de las máquinas han posibilitado formas de construcción totalmente nuevas. La plasticidad del hormigón nos remite al museo Guggenheim de Nueva York, obra de Wright, así como a las magníficas alas de la terminal de la TWA, diseñada por Saarinen, en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. La Farnsworth House, de Mies van der Rohe, en Illinois, se caracteriza por su estructura minimalista de acero, donde las paredes son simples planchas de vidrio.

Del mismo modo que los materiales modestos adquirieron cierto valor «moral» para los seguidores del movimiento Arts and Crafts, los nuevos materiales del siglo *xx* se convirtieron en símbolos de progreso. Le Corbusier, en su manifiesto modernista *Hacia una nueva arquitectura*, defendió con pasión la sustitución de los materiales naturales por alternativas artificiales. Y es que para Le Corbusier, los materiales artificiales eran sinónimo de economía y razón; se podían fabricar in situ o en fábricas siguiendo unas pautas precisas y ofrecían la posibilidad de construir viviendas en serie. Con los materiales artificiales, la casa se podía concebir como una «maquinilla», una «máquina para vivir». Pero no sólo las viviendas: numerosos diseñadores contemporáneos posteriores a Le Corbusier, como Charles y Ray Eames, Harry Bertoni, Achille Castiglioni y Eero Saarinen, por ejemplo, han diseñado muebles, lámparas y otros elementos decorativos con acero tubular, aluminio perforado, madera contrachapada curvada, polipropileno y un sinnúmero de innovaciones más propias del siglo *xx*.

En décadas recientes, la estética modernista ha llevado inevitablemente a una nueva dicotomía. En lugar de materiales «ricos» y «pobres», «honestos» (desnudos) y «decorados» (cubiertos), se ha trazado una nueva línea divisoria entre lo natural y lo artificial. Esta oposición recibió el impulso de los avances realizados durante la posguerra en las industrias del plástico, así como de la introducción de una gama de nuevos materiales artificiales que ofrecen posibilidades infinitas en cuanto a la forma, además de unas considerables ventajas prácticas por su fácil mantenimiento y su gran durabilidad. Sin embargo, el uso de plásticos para imitar las cualidades visuales de los materiales «reales», además de su aspecto adverso en el medio ambiente, ha generado en los últimos tiempos cierto rechazo por estos materiales. Lo «natural», una vez más, se ha convertido en sinónimo de prestigio, y las cualidades que distinguen a los materiales naturales de los artificiales (como el hecho de que envejecen y se desgastan, expresión inequívoca del paso del tiempo) se perciben como marcas de autenticidad.

Como el resto de dicotomías existentes en torno a los materiales, la distinción entre «natural» y «artificial» dista de ser clara. Muchos materiales naturales se procesan de forma industrial y algunos artificiales poseen una elevada proporción de ingredientes



izquierda. El diseño con materiales
concede un gran protagonismo a los
cualidades elementales de la luz y la
forma. Un hogar de piedra sobre un suelo
de madera noble y unos paredes blancas
con grandes ventanales logran que se
fundan el interior con el exterior.

naturales. Los juicios de valores absolutos también están fuera de lugar. Por poner un ejemplo, no da por sentado que los materiales naturales son mejores que los artificiales porque infligen menos daño en el entorno. Sin embargo, aunque la piedra es un material natural, hay que extraerla de una cantera, trabajarla y transportarla. Y todos esos procesos consumirán grandes cantidades de energía. Asimismo, la piedra no es un recurso renovable. De igual modo, podría decirse que la deforestación, sobre todo de maderas nobles tropicales, genera un daño ecológico mayor que el provocado por las industrias del plástico. Algunos diseñadores, y en especial Philippe Starck, sostienen que el uso de ciertos tipos de plástico es a la larga más respetuoso con el medio ambiente que sus equivalentes naturales. El declive de las industrias pesadas y la desaparición de las fábricas de los centros urbanos han inspirado cierto grado de simpatía para con los materiales ligados a los espacios industriales o comerciales, con independencia su origen: la brutalidad superficial del betón contemporáneo, con su mampostería expuesta, hormigón desnudo y juntas de acero, se ve suavizada por la nostalgia. En este contexto nació, precisamente, el último estilo high-tech, con su empleo inflexible e irónico de materiales funcionales, como el suelo de goma «Phreli» (en relieve), el vidrio tensionado y los plexiglass, así como el metal y los plásticos de colores intensos. A pesar del poco tiempo que estuvo vigente este estilo, su duradero impacto ha redibujado los límites entre los espacios industriales/comerciales y los domésticos. En este contexto, los materiales muy procesados (como el acero y el aluminio) casi adquieren la categoría de «naturales» simplemente porque su uso resulta muy familiar.

Lo que está claro es que, a pesar de estas aparentes contradicciones, nuestra relación con los materiales es larga y compleja, y tiene además muchas motivaciones: nociones de progreso y mejora, honestidad y autenticidad, riqueza y posición... En el futuro, los materiales nuevos aportarán, sin duda, otros valores e inspirarán nuevas formas, mientras que los materiales que existen desde hace siglos seguirán evocando sensaciones de continuidad y familiaridad. En cierto sentido, el diseño va siempre unido a la calidad de los materiales. Diseñar sin materiales resulta casi inconcebible.

Superficie y acabado

La creciente popularidad de los programas de televisión sobre bricolaje, donde unos entusiastas presentadores transforman estancias enteras en cuestión de horas, sólo ha servido para asociar la decoración de interiores con una forma de consumo que promueve una gratificación inmediata, como la de compras. Al mismo tiempo, existe la creencia de que el diseño auténtico es algo difícil, al alcanzar tan sólo de aquellos que poseen un pensamiento abstracto. El diseño con materiales ofrece una solución alternativa, tanto como medio para apreciar los colores, los motivos y las texturas en una moda menos efímera que la que se tarda en aplicar una capa de pintura, como manera de hacer realidad un proyecto, de articular el espacio en términos prácticos y concretos.

Los materiales implican a todos los sentidos. Se pueden pintar las paredes de diferentes colores sin alterar el aspecto, el sonido o su olor. En cambio, si se modifica el revestimiento de un suelo, entra en juego toda una gama de factores ambientales. En muchos casos, la calidad de los materiales también introduce cierta dimensión temporal. Aunque en ocasiones resulta difícil definir el punto preciso de separación entre lo natural y lo artificial, materiales como la madera y la piedra, la terracota y el ladrillo suelen mejorar con el uso y el tiempo. Esta ventaja compensa el principal inconveniente del diseño con materiales, que consiste en que, por lo general, exige un mayor grado de inversión inicial y, en algunos casos, de esfuerzo que otros tratamientos decorativos más superficiales.

Cuando ocurre con cualquier esquema de interiorismo, el mejor punto de partida consiste en crear una paleta de materiales favoritos. Las fotografías de catálogos, estudiadas al detalle y perfectamente iluminadas, pueden resultar engañosas, de manera que es importante tomarse el tiempo necesario para visitar exposiciones y, si es posible, llevarse muestras reales a casa que ayuden a



izquierda Este práctico interior hace un uso influyente de los materiales: suelo de madera, paredes de hormigón y puerta de vidrio textado con efecto de arena y con marco metálico. El único contraste lo proporciona una silla roja.

derecha En los interiores neutros, los diferentes materiales proporcionan profundidad. La superficie de trabajo de acero cepillado, el panel de vidrio del suelo y los muebles de madera natural ofrecen argumentos contrastes de textura y acabado.

tomar una decisión. Muchos establecimientos proporcionan muestras de un tamaño suficiente para hacerse una idea del resultado que ofrecerá el material en cuestión in situ. Asegúrese de ver las muestras bajo diferentes condiciones de iluminación (con luz natural y artificial) para, de ese modo, poder apreciar las posibles variaciones tonales. Recuerde que siempre resulta mucho más caro, y molesto, cambiar de opinión sobre un material determinado una vez instalado que de un color de pintura. Tómese el tiempo necesario a la hora de elegir.

En ese sentido, es básico tener en cuenta el carácter práctico del material en cuestión. Algunos materiales son más adecuados que otros para determinadas ubicaciones en el hogar. Pienso en cuestiones como el aislamiento térmico y acústico, la resistencia (en especial en lo que respecta a los suelos) y la propensión al desgaste, las marcas o las manchas. Muchos materiales requieren la participación de un especialista para su instalación; otros exigen la aplicación de ciertos acabados especiales después de la instalación o bien a intervalos regulares. Preste especial atención a los detalles sobre el mantenimiento y los cuidados de cada material que se ofrecen a lo largo del libro.

En lo que a la estética se refiere, el diseño con materiales proporciona una excelente oportunidad de resaltar los efectos de la luz natural. El cristal transparente o translúcido, el metacrilato o plexiglas permiten el paso de la luz de una zona a otra, mientras que las superficies brillantes y reflectantes, como el metal o las baldosas cerámicas, aportan una alegre sensación de vitalidad. Las superficies mates, como la piedra pulida, crean fondos serenos que invitan a la meditación. Sin embargo, a menudo se comete el error de dar por sentado que la textura es casi la única variante importante en un esquema de materia. Basta tener mínimamente presente la gama de materiales disponibles para saber que los contrastes fuertes de color y diseño también desempeñan un papel. Incluso dentro de la categoría de los materiales «naturales». En el caso de los metales, el color, la textura y los diseños constituyen elementos indisolubles en gran medida. Hecho éste que aporta una dimensión adicional al interior. El carácter de una determinada madera, por ejemplo, se expresa en la misma medida a través del color, del dibujo que forman los nudos o el grano y la calidad de la superficie. El conjunto de todos estos factores es precisamente lo que dota de carácter a la madera.

Los esquemas en los que predomina un tipo de material sugieren una estética particular: una cocina totalmente revestida de acero inoxidable, desde la encimera hasta el fregadero, sugiere la eficacia pulcra de un laboratorio de alimentos; una habitación con el suelo y las paredes de madera recuerda al camarote de un barco. Para los aficionados a un material particular, este recurso puede ser irresistible, si bien el efecto también puede resultar abrumador. Desde el punto de vista práctico, al restringir la elección casi en exclusiva a un único tipo de material se resaltan los aspectos prácticos y estéticos del mismo. Así, los interiores revestidos de piedra o de metal resultan necesariamente duros, ruidosos y fríos.



Es posible lograr esquemas más cálidos y habitables mediante contrastes de materiales. La belleza de esto radica en que casi todos los materiales, ya sean naturales o manufacturados, tradicionales o vanguardistas, combinan bien. La familiaridad íntima y acogedora de la madera, por ejemplo, se puede realzar mediante la introducción de ladrillos o ázulejos de terracota, o bien incluyendo un toque más atrevido y contemporáneo con algo de metal o vidrio. Las combinaciones, además, permiten tratar diferentes necesidades prácticas, un factor especialmente crítico en el caso de los suelos. No obstante, cuando se combinan materiales hay que prestar especial atención a los cantos y las molduras. Los curles limpios en los puntos donde se unen materiales resultan ventajosos tanto desde el punto de vista visual como práctico.

En los interiores convencionales, con paredes lisas y suelos empuquetados, la variedad de los materiales se suele restringir por lo general a zonas marginales que es necesario que posean cierto carácter práctico: los azulejos en la pared a la que da el fregadero, por ejemplo, o la encimera de madera. Sin embargo, los materiales dan realmente lo mejor de sí mismos cuando se emplean con entusiasmo, en cantidades suficientes como para lograr un impacto adecuado, casi arquitectónico. El diseño con materiales invita a ver el interior en términos de planos horizontales o verticales, y no como una serie de estancias independientes. Ya sea a modo de paneles, niveles o superficies esmeriladas, los planos de materiales articulan el espacio de un modo totalmente nuevo.

madera



izquierda La madera es un material que aporta calidez y familiaridad de forma natural. Los paneles machihembrados, los tabloneros anchos del suelo y un nuevo juego de renovación de paneles chapados forman una agradable combinación en este comedor.

derecha Esta escalera de mano se halla suspendida con tiras de yute. El cuadro (marraquí) es de nogal y los paneles ennegrecidos pertenecen a un antiguo trifo original de Israel.



derecha. El suelo de tablas de madera
también proporciona un fondo pulido
y contemporáneo. El estado
impecable del suelo permite
contemplarlo como un plano
líneam-pared, sensación acentuada
por el hecho de que las paredes
carecen de rótulos.

Alvar Aalto, el gran arquitecto y diseñador finlandés, describió la madera como «un material inspirador, profundamente humano». Puede que la madera sea un material tónico, pero lo cierto es que provoca una respuesta instintiva y sincera. Y es que, después de siglos de uso doméstico, se trata de un material que despierta una profunda sensación de comodidad.

Versátil, renovable y fácil de trabajar, la madera constituye un elemento básico de la construcción desde tiempos inmemoriales. Para nuestros antepasados, que veneraban a los árboles, la madera era literalmente la sustancia de la vida: no sólo se empleaba para crear refugios y barcos, sino también para mantener vivo el fuego necesario para la propia subsistencia. En el folklore nórdico, el Inrasto era Yggdrasil, el Árbol de la Vida, y el roble era sagrado para los druidas (la madera de estos dos especies se podía quemar verde, o bien sin tratar, y apenas desprendía humo). Los árboles constituían un recurso básico para la subsistencia, y su regeneración eterna seguía el ciclo de las estaciones.

En un sentido más prosaico, tanto las características físicas de la madera como su amplia disponibilidad explican su dominio en las estructuras, los acabados y los revestimientos de los edificios a lo largo de los siglos en forma de marcos, suelos, tejados, puertas, ventanas, molduras interiores y paneles, por no mencionar su uso en la fabricación de mobiliario. Relativamente ligera, la madera puede adaptarse para crear una amplia gama de diferentes tipos de estructuras, desde simples cubiertas de troncos hasta construcciones más elaboradas de postes y vigas. Si bien la piedra se acabó convirtiendo en el material preferido para castillos y edificios de carácter religioso, muchos tipos de construcciones de piedra (sobre todo el templo griego clásico) eran en realidad imitaciones de las estructuras de madera que les habían precedido.

La asociación de la madera con el entorno doméstico es el resultado de su utilización generalizada en todo el mundo en la construcción de todo tipo de casas, edificios y demás construcciones. En Europa, la mayoría de las casas fueron principalmente de madera hasta que, en el siglo xv, las reservas de maderas nobles nativas empezaron a disminuir. También China y Japón poseen sus propias tradiciones de construcción con madera, que son evidentes en las casas de té y los pabellones típicamente orientales. En la actualidad, la madera sigue siendo el material de construcción más extendido y económico en zonas como Escandinavia y Norteamérica, donde todavía se encuentra en abundancia. Desde el estilo victoriano recubierto de tapillas popularizado por H. H. Richardson a finales del siglo xix hasta la invención de la cabaña californiana por parte de los hermanos Greene, lo cierto es que Norteamérica posee una rica tradición de construcción en madera.

En Europa, entre los siglos xiv y xv, el arte arquitectónico en madera alcanzó su plenitud. Los grandes techos de vigas de las estancias y las catedrales medievales, los alares y los retablos ricamente tallados que separan el coro de la nave, y las casas de los comerciantes con intrincados entramados artesanales de madera son testigos de un elevado nivel de destreza y habilidad. Por otra parte, la habilidad con la que se construyeron muchas de estas estructuras es el resultado de un exótico trasvase de conocimientos y técnicas entre el maestro carpintero capaz de techar la bóveda de una catedral y el armador que construía con madera de roble los barcos que surcaban los mares: de hecho, muchos techos medievales de madera, con sus enormes vigas y armazones, recuerdan el casco de un barco boca abajo.





En el siglo **xvi**, en las zonas más pobladas de Europa tuvo lugar un serio descenso de las reservas de maderas nobles autóctonas. En Inglaterra, por ejemplo, Isabel I impuso determinadas restricciones con el fin de proteger las reservas de robles, fresnos y hayas para la construcción de barcos, aunque lo cierto es que los bosques siguieron reduciéndose a gran velocidad. El roble, en particular, sufrió de una gran demanda para fabricar carbón, el combustible por excelencia de las fundiciones de hierro. Poco más de un siglo después, muchos de los grandes bosques de Inglaterra habían desaparecido por completo.

Este ejemplo de implacable deforestación ilustra uno de los riesgos inherentes al uso de la madera: la fragilidad del equilibrio entre la oferta y la demanda. En la actualidad, con la mecanización de los procesos, se consume madera a una velocidad diez veces



izquierda el suelo de madera noble
clara, con los tirantes de clavos
visibles, añade interés textural a un
esquema neutro en el que el bronce
resaca precisamente en el contraste
de materiana.

superior a la que se pueda reponer. La consecuencia más desastrosa de este consumo galopante puede verse en el peligro que
corren las zonas de selva tropical, donde viven la mayoría de especies de flora y fauna del mundo, y auténticos pulmones verdes del
planeta. Dada esta precaria situación ecológica, que no hace sino empeorar, es básico asegurarse de que la madera que se emplea
proceda de fuentes sostenibles.

El término «madera» abarca una enorme gama de diferentes especies tanto nobles, o duras, como blandas o de coníferas. Cada
una posee sus características únicas. Durante siglos, las maderas duras (sobre todo la de roble, haya y arce) han figurado entre
las más apreciadas debido a su solidez, densidad y resistencia al paso del tiempo. Las maderas blandas, aunque duraderas pero de

veciento más rápido, se emplean desde siempre como materiales básicos de construcción y como superficies destinadas a tratamientos posteriores (por ejemplo, pintura, barnizado o teñido).

En la actualidad, el término «madera» también comprende muchos tipos de productos manufacturados, tal como la madera contrachapada, el tablero de aglomerado D.M., la madera aglomerada y el laminex, materiales procesados que se emplean como revestimientos o carcásas, aunque últimamente se ven cada vez más como acabados finales. Existe, además, una gama equivalente de formatos, desde planchas sólidas, osetas, listones, láminas y bloques hasta tableros y contrachapados muy finos.

Como acabado interior, la madera posee un carácter y una calidez únicos. Las estancias con paneles y con suelos de madera satisfacen nuestro instinto básico de privacidad y comodidad. Además, resulta muy próximo el formato y escala, ya que tanto el dibujo del grano de la superficie como la regularidad de los tablones repetidos crean una agradable sensación de tacto y ritmo.

Arquitectónicamente hablando, la madera siempre se ha relacionado con lo vernáculo, con estilos rústicos tradicionales que abarcan desde graneros hasta casas de tablas de madera. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, los arquitectos y los diseñadores escandinavos del Movimiento Moderno como Alvar Aalto y Arne Jacobsen revaloraron el material al emplear contrachapado y laca para crear diseños contemporáneos originales para interiores y muebles. El popular ellion apérido de Aalto es un ejemplo perfecto. El uso de la madera, tan integrada en la estética escandinava, mereció las críticas de Mies van der Rohe, quien la consideraba como la consecuencia inevitable de vivir «en medio de un bosque», pero lo cierto es que la calidez doméstica de este material ha ayudado, sin duda, a popularizar esta estética, más delicada y más habitable. Otro estilo contemporáneo en madera fue el de la madera de pino lavada de los años sesenta y setenta, asociado con las grandes cadenas de torncariles de muebles. Este tipo de madera, así como la de pino sin tratar con pintura o tintes, poseía un sencillo atractivo que casaba a la perfección con la nueva forma de vida, joven e informal. En épocas recientes, las maderas más oscuras (como la de wenge) han introducido una nota exótica en los estilos decorativos que fusionan Oriente y Occidente.

La madera es uno de los materiales más versátiles: fruto no sólo de siglos de familiaridad, sino también de sus características físicas innatas, que la colocan en el centro del espectro de los materiales duros y blandos. Aunque no se trata, ni mucho menos, del material más resistente o más duradero, desde el punto de vista práctico resulta muy poco exigente: más barata, más cálida, más silenciosa, más resistente y más fácil de trabajar que la piedra, la madera que recibe los cuidados adecuados adquiere una bonita pátina que realza casi cualquier estilo decorativo o de diseño.





superior. Los vigas de madera en rústico, la mesa de
pino y la columna de roble blanco aportan carácter
a este loft moderno. El suelo es de parquet de
Douglas y los muebles de la cocina, de haya.

madera

tipos



La madera no es un material uniforme. En la época anterior a la industrialización, la capacidad de distinguir las sutiles variaciones entre especies, árboles y tálamo era exclusiva de los maestros artesanos. El arquitecto inglés Lutwyche encontró en Surrey a un carpintero que era capaz de escribir un árbol italiano (sin un noble para su tela por el sabor de su resaca). Estas habilidades forman parte ya del pasado, pero continúan

siendo importante saber que la madera procede de una fuente viva y que, por tanto, resulta potencialmente muy variable. El trabajo con madera exige cuando menos ciertos conocimientos sobre las características de las distintas especies, que pueden variar no sólo en el aspecto general, sino también en la textura de su grano, así como en la densidad y en la textura.

Al mismo tiempo, es importante recordar que no todas las maderas presentan diferentes grados de autenticidad. Los tableros o paneles sólidos son la más auténtica; en el otro extremo del espectro figuran ciertos suelos o paneles con efecto madera que, en realidad, contienen muy poca o ninguna madera: se trata simplemente de una fina capa laminada sobre una base y, en las versiones más sofisticadas, un papel con un dibujo de vena de madera superpuesta a la chapa.

La madera mexicana trabaja de distintos modos, para determinar su aspecto y, en ocasiones, su durabilidad. Uno de los modos de cortar la madera es en paralelo, siguiendo la longitud del tronco. Este método de trabajo revela toda la variedad natural de la madera, con sus nudos (un nudo marca el comienzo de una rama), sus venas y demás variaciones de color y dibujo.

Cuando la madera se corta en forma radial, es habitual obtener una textura y un color más uniformes. En cambio, la madera cortada a talle, es decir, en sentido contrario al de la veta, es la más dura y resistente. Las proveedores de madera suelen clasificarla según el aspecto. Los niveles de mayor calidad son los que menos defectos presentan y proceden principalmente de la parte central del tronco.



La madera es un material increíblemente variado. Entre los tipos que suelen figurar el freano liso (1), la chapa de freano vaciada (2), el haya blanca (3), el cedro del Líbano (4), el cedro americano (5), el castaño europeo (6) y el castaño (7).

Maderas blandas y maderas duras

Existen alrededor de cuarenta mil especies conocidas de árboles, aunque son de uso común menos de treinta. A grandes rasgos, las especies madereras se pueden dividir en dos grupos: maderas blandas y maderas duras o nobles.

En general, las maderas blandas crecen en las regiones más frías del mundo, en los bosques más septentrionales de Estados Unidos, Canadá, Rusia y varias regiones de la antigua Unión Soviética, además de en Escandinavia. Una mayor parte son perennifolias con hojas finas como agujas y de crecimiento relativamente rápido, y conforman un grupo bastante homogéneo. Se caracterizan por los tonos claros, un veteado suave y apretado, y sus frecuentes nudos. A esta categoría pertenecen varias especies de pines y cipreses, como las secuoyas, el pino albar, la picea noruega y el abeto blanco.

La madera blanda constituye un material de construcción básico, y se encuentra fácilmente disponible en planchitas preestándar (o —dimensionados—). La relativa abundancia de estas especies, junto con la presencia de nudos regionales, hace que sean menos duraderas que muchos tipos de maderas nobles. En general, los muebles blancos son mucho más baratos que los duros, y los muebles blancos son los que presentan las vetas más rectas, así como un menor número de nudos. Necesitan un tratamiento previo contra la putrefacción y la carcoma.

Las maderas duras presentan una variedad mucho mayor que las blandas. Crecen en zonas templadas y tropicales, pueden ser tanto caducas como perennifolias y comprender una amplia variedad de especies que difieren notablemente en color y textura. En general, son mucho más caras que las maderas blandas y más difíciles de obtener (por ejemplo, muchas de ellas se



página anterior El vistoso diseño del
veterano de esta colección aporta una
sensación de vitalidad.

superior Armario de maderas hecho
a medida con exquisitos detalles.

encuentran en serie rotacional en todo el mundo). A lo largo de la historia, las maderas nobles han sido muy apreciadas por su belleza, dureza, durabilidad y resistencia a las plagas, así como por la facilidad con que se tallan.



Los dibujos de la veta, además
del color, pueden variar muy
considerablemente: castaño dulce (1),
ocho (2), roble de Brasil (3), caoba
de África (4), arce (5), roble de arce (6),
moera (7).

Secado

Como muchos materiales que surgen de un recurso vivo, la madera contiene un contenido normal de agua que varía entre las variedades, plantas y las especies, así como entre los diferentes espores. Cuando se tala un árbol, la madera comienza a perder humedad a un ritmo que depende del color y de la humedad del entorno. Este proceso de «secado» continúa hasta que la madera se adapta al entorno, pero nunca cesa por completo.

Durante el secado, la madera se mueve, se contrae de forma imperceptible a lo largo del tronco y se expande a lo ancho, fenómeno que ocurre en las climatizaciones. Si se amacese madera «verde» o sin secar para instalar un parqué, por ejemplo, las tablas encajarían con considerable ancha muy poco tiempo, e incluso podrían llegar a curvarse y partirse. Por esta razón, toda la madera nueva llega que se seca antes de trabajarla. El secado artificial en hornos o deshumidificadores está muy extendido entre los proveedores comerciales, ya que así la madera se seca a un ritmo uniforme y suave y se evita el riesgo de que se combe, se rompa o se distorsione. A muchos proveedores recurren a una combinación de secado natural y artificial. La mayoría de la madera disponible en el mercado para uso doméstico se seca hasta quedar con un contenido de humedad en torno al 12 por ciento, que es el nivel recomendado para su instalación con la fijación central.

Incluso la madera seca es sensible a los cambios de temperatura y humedad. En ese sentido, es recomendable guardar la madera durante un periodo de tiempo en el espacio donde vaya a utilizarse de manera que pueda adaptarse a las condiciones ambientales.

Maderas comerciales más habituales

Abedul No es especialmente resistente y se emplea sobre todo en el canto superior del contrachapado. Madera clara y de grano fino.

Arce Madera bastante blanda. De una gran durabilidad y resistencia al uso, se emplea a menudo como material para suelos muy frecuentados, como colegios y museos.

Bambú En sentido estricto, no trata de una planta leñosa, no de madera auténtica, pero en la actualidad se ha convertido en una alternativa ecológica a la madera dura. El bambú es la planta de crecimiento más rápido del mundo, y las cañas alcanzan un grado de madurez suficiente a los cinco años. Los tubos de bambú se fabrican con capas de troncos de bambú laminados a gran presión. La prensa plana produce tableros con un dibujo regular horizontal que la prensa lateral da como resultado tableros con un rayado más estrecho. Los suelos de bambú son más resistentes que los de roble, aveo o haya, y resultan muy estables. También existen paneles de bambú como revestimientos de pared.

Quina Madera noble tropical oscura y de color intenso, de grano fino, con una referencia natural a la corteza, hecho y fácil de trabajar. Apareció por primera vez en Europa como lauro en las barcas que regresaban de las islas de las Indias Orientales. A principios del siglo xx se comenzó a sustituir el nogal como madera profunda de los escenarios. En la actualidad, se utiliza para suelos, techos decorativos y elementos de interior, como puertas. Se trata, sin embargo, de una especie en peligro de extinción.

Castaño Madera clara y duradera disponible en numerosas variedades distintas.



Más tipos de madera: roble europeo (1), roble francés (2), roble rojo americano (3), pino (4), pino de la Columbia Británica (5), pino blanco (6) y abeto jaspeado de plátano (7).



Cedro del Líbano Madera blanda aromática con un suave color rojo y resistencia a las plagas. Dado que actúa como repelente natural de las polillas se emplea habitualmente para revestir cajones, armarios, roperos y cómodas. El cedro comercial, que procede de otro tipo de cedrales, se utiliza mucho para elaborar tapas y paneles maquinados.

Cerezo De veta fina, con un vivo color rosáceo. Se emplea habitualmente como material para suelos o bien como elemento contrastante.

Ébano Una de las maderas más resistentes, muy densa, de grano fino y casi negra.

Fresno Ampliamente utilizado en la fabricación de muebles y suelos. Posee un veteado recto y una textura bastante rugosa, con una resistencia suficiente para cualquier uso. Los tonos crema claros son los más habituales, aunque existen variedades más oscuras.

Haya Madera popular en el diseño contemporáneo. Buena para muebles como para superficies de trabajo y suelos. Clima y clima, es muy duradera y puede llegar a ser muy resistente que al roble cuando se seca bajo presión.

Iroko Madera noble africana muy similar a la teca en aspecto y resultados.

En peligro de extinción.

Nogal Madera de intenso belleza, muy apreciada por su color intenso y su veteado ondulado. Sin embargo, no resulta especialmente fuerte y además es propensa a la curvatura. En el pasado, se empleaba sobre todo como chapas en la fabricación de muebles. El nogal americano suele emplearse para suelos.

Olmo En general, una madera muy resistente, con una veta que oscila entre recta y ondulada. Los colores varían mucho, de marrones a verdes intensos.

o matices purpúreos.



Bambú El bambú, buena alternativa ecológica como revestimiento de pared.

Pino Término genérico para muchos tipos de madera blanca, de tonos claros y que adquiere un característico olor miel cuando se pella. Muy empleado en la construcción, es uno de los tipos de madera más económicos. El pino nudoso, muy habitual en la fabricación de parales, es un tipo de secuoya.

Roble Abundante en el pasado en el norte de Europa, se trata de una madera muy resistente y duradera. Se sueda agrietar fácilmente a lo largo de las vetas, y no resulta fácil de trabajar ni tallar. El grano es abierto y blanco; con el tiempo y el desgaste, pasa de un marrón claro o medio a un gris aterciopado. Existen variedades de roble inglés, francés y americano.

Teca Madera dura, tropical muy duradera, con un elevado grado de resistencia a la intemperie. Material de construcción básico en Oriente, la teca se asoció con el diseño de muebles escandinavos en la posguerra. Otros usos incluyen tarimas y muebles de jardín. En peligro de extinción.

Wenge Madera noble africana. Es oscura y se suele asociar con los estilos decorativos de fusión.

Maderas exóticas Por ejemplo, kauri, wengué, pirón, merbau, eucalipto, pongé, pinho, pau-rosa, teca, maderne, lapacho, incienso y jatoba. Muchas de estas especies poseen colores y vetas espectaculares.



Nogal europeo (1), nogal africano (3), nogal americano (2), teca (4), wengué (5). En la medida de lo posible, evita el uso de maderas amenazadas, como la caoba, la hoya, el wengué y el pando.

Madera recuperada y antigua

Las maderas cada vez más reducidas de madera noble (junto con la actual caudalización del comercio «chey») o recuperación de los materiales naturales desaparecidos por el tiempo, han dado como resultado un proceso y crecimiento marcado de madera antigua y recuperada. La madera siempre se la prestado a la recuperación: por ejemplo, en el pasado, la madera de los barcos antiguos se empleaba para fabricar las robustas vigas de roble de las casas de campo. Si en cambio bien (sobre todo las maderas nobles más duraderas, como el roble), puede durar mucho tiempo y con los años adquirir un hermoso acabado.

La madera recuperada incluye paneles antiguos de estantería, carpas, tableros para el suelo, grías, techos, (móviles de madera, bancos y otros edificios públicos, sin olvidar las humildes traviesas del ferrocarril o las tablas de los andamios. Las tablas recuperadas de los suelos de madera tradicionales acostumbra a ser más anchas y más largas que las nuevas, y por lo general son de pino (aunque también existen en maderas nobles). Las travesas antiguas de suelo suelen ser de maderas nobles los más de las veces. Las tablas recuperadas se desmontan y se preparan de manera que conserven la superficie original, aunque en algunos casos se curan de vigas antiguas, raíces estilizadas o elementos similares.

El parquet recuperado se encuentra disponible en una amplia variedad de maderas, como el roble, el arce, el abeto de Douglas y la roca. Los precios pueden ser un poco similares o ligeramente más altos que el parquet nuevo, como extremadamente barato, depende de la cantidad y de origen.



superior El parquet francés se llama por el mejor del mundo

El parquet francés suele ser de buena calidad y, por tanto, resulta más caro.

Existe la posibilidad de lograr efectos imprevisibles con maderas reutilizadas, como planchas de andamios o traviesas ferroviarias (ocasionales para su uso al aire libre).

Cuando busque madera antigua, asegúrese de que sea resistente a la podredumbre y a las plagas, de lo contrario, podría introducir esos problemas en su hogar.



La madera recuperada o antigua posee una hermosa pátina. Entre los lugares donde se puede encontrar algunas tiradas de segunda mano y establecimientos especializados. Imágenes restauradas (1), listones encastrados (2), parquet francés de madera noble (3), parquet de roble (4), pino de Oregon (5) y tableros anchos de pino del siglo XIX (6).



Figura 1. Trabajo de carpintería en una mesa baja.

La restauración puede comenzar en casa. Muchas viviendas del siglo XX o incluso más antiguas conservan los suelos originales de madera. Los bloques de apartamientos pueden conservar tablas de madera sobre el suelo de parquet. Los postigos, las puertas, las puertas macizas o chapadas, así como las molduras interiores, son otros elementos arquitectónicos que pueden ser de madera. Su restauración suele implicar el descapado de las capas viejas de pintura y barniz con productos químicos o con una lijadora; también pueden ser necesarios arreglos y reparaciones.

Maderas manufacturadas

Las tableros manufacturados ofrecen una amplia gama de usos en la industria de la construcción: desde revestimientos y suelos hasta paneles, estantes, acabados interiores y molduras. En general, estos materiales se encuentran disponibles en laminas y paneles más grandes que los de madera maciza, y no son tan vulnerables a los cambios de humedad o temperatura. En los últimos años, los productos derivados de la madera, como el contrachapado, se utilizan cada vez más como acabados finales. Comparados con la madera maciza, las maderas manufacturadas resultan bastante más baratas.

Tablas tipo de pino: de forma de madera en el que los fragmentos de madera se unen mediante calor y presión, y no con cola ni clavos. Es un material relativamente fino, con una cara rugosa y fibrosa, y se emplea por lo general como subsuelo para nivelar posibles irregularidades.

Contrachapado: Material muy versátil con una gran vida útil y utilitaria. Los primeros antecedentes del Movimiento Moderno lo consideraron poco un símbolo de la era de las máquinas, y la chapa alacada laminada fue muy empleada por creadores como Alvaró Siza para producir nuevas formas expresivas de mobiliario. En la actualidad, el contrachapado todavía figura en muchos diseños de muebles contemporáneos y también se emplea en suelos, además de estar presente en numerosas aplicaciones en las que no es visible, como por ejemplo debajo del pavimento del suelo flotante. El tablero maderado también se emplea en subsuelos para muros y en zonas como cocinas y baños, donde predomina la humedad.

Las maderas manufacturadas resultan baratas y fáciles, y varían en resistencia y composición. Entre las diferentes opciones existentes, figuran los tableros de carpintería (1), la madera aglomerada (2), el OSB (3), el contrachapado fino (4) y el contrachapado grueso (5).





Figura 1 El suelo de madera laminada constituye una alternativa popular a la madera maciza.

El contrachapado se compone de un material indeterminado de finas chapas de madera unidas con cola. En la mayoría de los casos, las chapas se disponen en ángulo recto, lo que hace que el material sea más resistente en ambas direcciones. En el mercado existe una amplia gama de grosores; los más finos son adecuados para suelos, y los más gruesos son los más fuertes y estables.

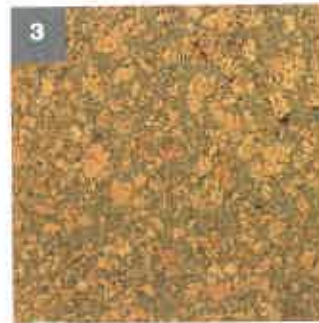
En la composición del contrachapado se usan diferentes tipos de madera. Entre los más habituales figuran la chapa con superficie de abedul o elaborada por entera con esa madera. Los contrachapados norteamericanos suelen revestirse con maderas blandas, como la del abeto de Douglas, mientras que la maciza contrachapada de regiones tropicales puede llevar una chapa de madera noble, como el tiguén. Entre los contrachapados más caros

figuran los que presentan una capa de una madera noble, como el arce, el haya o el roble.

Corcho Deriva de la corteza del alcornoque, un árbol perenne nativo de las regiones mediterráneas. Se trata de un material relativamente barato, con muchas cualidades prácticas pero con cierto problema de imagen: aunque en su origen se trata de un producto natural, no lo es tanto su manufactura, pues para fabricar losetas y laminas a base de granos de corcho se mezcla con resinas, se prensa y se pule. El proceso de afilado de la corteza del árbol no supone ningún daño, ya que el árbol se regenera de forma natural. El corcho se encuentra disponible sobre todo en forma de losetas de diversos grosores, anchuras y dimensiones. El corcho para suelos es más resistente que las losetas que se producen para revestir paredes. Una de las características más notables de este material es su alta elasticidad, que hace que resulte muy cómodo y silencioso. En general, predominan los tonos naturales: caramelo y miel, aunque también existen algunas tonalidades más oscuras. El principal inconveniente del corcho es que se desgasta muy rápidamente si la superficie se frota, da a la importancia de un sellado regular (sobre todo en el caso de los suelos).

Laminado de madera Ideal para instalar en los barcos. Algunos de los laminados presentan una chapa de madera auténtica, mientras que otros se cubren con un acabado de imitación. Muchos sistemas tienen juntas para suelos no requieren encolado, pues las secciones simplemente se acoplan.

Madera aglomerada Se trata de uno de los productos manufacturados de la madera más económicos, y consiste en fragmentos de madera unidos con cola plástica que se vende ya mezclada. Resulta mucho



El corcho es un material recuperado con el medio ambiente. Se obtiene de la corteza del alcornoque y se halla disponible en diferentes grosores y calidades, así como en una amplia gama de colores: natural (1), tinte de oscuro (2), medio (3) y blanco (4).



superior. Estos sillas responden al diseño clásico LOW de 1945 del matrimonio formado por Charles y Ray Eames.

menos resistente que el tablero o el contrachapado, y no resulta muy conveniente dejar las bordes conacos expuestos, puesto que al estar sujetos absorben agua muy rápidamente.

Panel de fibras de densidad media (MD). Producto relativamente nuevo fabricado con diminutas partículas de madera unidas con resinas plásticas. Goza de gran aceptación gracias a su uniformidad, su estabilidad dimensional y su fuerza. Ofrece una enorme variedad de usos: desde estantes y molduras interiores hasta frontales de cajones y puertas de armarios. Una y pulida una vez pintado o lacado, el MD constituye el material perfecto para interiores contemporáneos de líneas nítidas o bien para lograr una línea de muebles ininterrumpida en uniones. En los últimos tiempos, sin embargo, ha empezado a cuestionarse su seguridad y su impacto ambiental. Y es que el serrado y la manipulación del MD desprende un fino polvo con agentes químicos que se cree que son perjudiciales para la salud a largo plazo. Las personas que trabajan con este material deben emplear mascarilla.

Tablero de carpintería. Consiste en un núcleo de bloques incrustados de madera entre chapas. Se encuentra disponible en una gama de grosores y chapas externas similar a la del contrachapado, pero las bordes suelen incrustar huecos y por ello es habitual que se agriete. El tablero es más barato que el contrachapado y tiende a emplearse como revestimiento para paredes ligeras.

Aspectos medioambientales

Aunque la madera es, en teoría, un recurso renovable, la deforestación se ha convertido en un problema medioambiental muy serio. Parte del problema es que la demanda supera con creces a la oferta: se calcula que entre 1990 y 1995 desaparecieron alrededor de doscientos millones de hectáreas de bosques, una extensión más grande que México.

Aunque las campañas ecológicas se han centrado sobre todo en las selvas tropicales, en especial las de la cuenca amazónica y el Amazonas, los bosques antiguos de todo el mundo también están en peligro. Desde la Columbia Británica hasta el este de Rusia, se cree que ha desaparecido alrededor de 80 por ciento de los bosques antiguos del mundo, en Taiwan Unidos, por poner un ejemplo, sólo se conserva el 4 por ciento. Estos hábitats únicos, que acogen a una asombrosa diversidad de fauna y flora (entre ellas, árboles de hasta cuatro mil años de antigüedad), son insustituibles. Muchas especies de madera dura de regiones tropicales también están en peligro, como por ejemplo la afrormesia, la caoba, la teca, el roble, el kauri y el sapeli.

El consumo de madera es sólo uno de los usos principales, aunque no la única, de la deforestación. La triste es que gran parte de la madera, ya sea de variedades nobles y resinosas o madera blanda común, se destina para material de construcción barato y contrachapado con el fin de satisfacer la voraz demanda de la industria. La consecuencia de todo esto es la desaparición de innumerables especies y hábitats, el aumento de la presión económica sobre las comunidades indígenas y el desastre medioambiental global.

Hasta el momento, las medidas adoptadas a nivel internacional han demostrado ser las malicacias como difíciles de cumplir, y no han conseguido evitar la tala ilegal que ha diezmado numerosas regiones boscosas del planeta. No obstante, las normativas pueden, a nivel particular, poner mucho de su parte asegurándose de que la madera o los productos derivados que compran procedan de plantaciones ecológicas. Esto resulta de vital importancia en el caso de las maderas duras exóticas o tropicales. La madera de un bosque certificado lleva el símbolo del Forestry Stewardship Council (FSC), un organismo internacional que regula proyectos de silvicultura en todo el mundo e intenta buscar un equilibrio entre las consideraciones medioambientales y las necesidades de las comunidades autóctonas. Organismos similares han tenido cierto éxito al convencer a grandes productores, como fabricantes de muebles y constructores, para que adquieran madera de cultivos controlados. La cadena IKEA se ha sumado recientemente a este programa.



aplicaciones

madera

Decoración: Las vigas de madera expuestas crean un sugerente contraste con las paredes de ladrillo y la escalera de aluminio y madera.

Comercio: La madera bullida que emula al panel impermeable de papel Shoji (de arroz) sugiere cierta influencia oriental.

La madera se adapta a una inmensa gama de aplicaciones. Incluso en zonas del mundo donde se emplea habitualmente ladrillo o piedra en la construcción de viviendas, la madera desempeña un papel fundamental y sigue siendo el principal material para un gran número de elementos de interior, como vigas, viguetas para suelos,

estructuras de paneles y muebles, marcos de puertas y ventanas, molduras y armazones de muebles de caoba y ébano, etc. En muchas casas, estos usos tradicionales de la madera no quedan a la vista, simplemente proporcionan la base para el posterior tratamiento decorativo o final. En este contexto resultan de especial interés algunas aplicaciones en las que el primerísimo grado en

el carácter de la superficie de madera, en aplicaciones como suelos y paneles de madera ofrece unos resultados insuperables.

suelos

Una estética de madera de líneas rítmicas pero sin ser de un vanguardismo extremo se han convertido en una especie de cliché en los interiores contemporáneos. Y con razón. La madera confiere una sensación de espacios, pero sin el riesgo de caer en la falta de carácter o en la monotonía. Además, aporta un nivel equilibrado de comodidad, sea cual sea su ubicación, y se encuentra disponible en una amplia gama de colores, texturas y precios. A todo esto hay que añadir el «factor acogedor» que resulta de su origen natural, la sutil variedad de vetas y granos, el juego de una tabla o la profundidad de un querrón que se logra con un lijado. Y es que la madera posee su propia sensualidad rítmica, que se refleja tanto en las maderas modernas como en los rústicos.

Los suelos de madera presentan una viveza que es propia, resultado no sólo del grano de la superficie, sino también del vibrando repetido de las tablas. En las casas acosadas atiborjadas, los suelos de madera suelen estar instalados en ángulo recto con respecto a las viguetas que hay en el sub suelo, por lo que las tablas suelen ir a lo ancho de pared lateral a pared lateral, y no a lo largo, esto es, desde la fachada de la casa hacia el fondo. Un suelo de madera nuevo, en embargo, se puede colocar en cualquier dirección, siguiendo o largo de la estera o para realizar la sensación de espacio, o incluso en diagonal para así introducir una perpendicular divina.

Las tiras estrechas (lamé) para el suelo son una opción muy popular, pero las tablas anchas con un aspecto más majestuoso y elegante, son en la actualidad la última moda. El parquet jamás tantas maderas dispuestas de diferentes modos, proporciona el suelo más refinado que se puede obtener con este material. Los diseños habituales son los de espiga y cestería. En el extremo





aplicaciones

diversos del espectro, las láminas grandes de contrachapado dan lugar a unos suelos sorprendentemente atractivos, en apenas un instante. Las láminas de madera permiten ampliar el uso de los suelos de madera a los espacios exteriores.

Como a mayoría de tipos de suelo, los de madera deben instalarse sobre una base seca y lisa. Las láminas existentes, rivadas por una capa de contrachapado o cartón madera, constituyen la superficie óptima; si no están cubiertas, es preciso lijadas. También se pueden instalar la madera sobre hormigón, siempra y cuando a larga se cubren con una película antihumedad y una capa inferior flexible. La complejidad del trabajo varía según el tipo de suelo. Es necesario para dejar las superficies de listones de madera nuevas en manos de profesionales, en cambio, los suelos manufacturados en casa pueden instalarse cualquier persona mínimamente hábil.



superficie Una lámina de madera puede constituir una superficie práctica para una terraza al aire libre y apenas requiere mantenimiento, aparte de un cepillado anual.

organizar La madera permite una amplia variedad de acabados. La pintura al esmalte aporta durabilidad y elegancia.





muertos de líneas nítidas. Los paneles de contrachapado funcionan bien en los ambientes modernos. Están entre las maderas más baratas, y el ruido resulta sorprendentemente resistente.

superior. Esta bonita escalera contemporánea sobre una estructura de acero constituye un espectacular punto focal.

interior. El suelo de nogal americano barnizado constituye un complemento austero, de tono oscuro, a la encimera negra de planura galesa.

Los suelos de madera nueva se instalan mediante un atornillado oculto o bien como sube flotante. En el primer caso, los clavos se introducen en diagonal a través del lateral de las tablas o los bloques hasta la base. Para instalar subes flotantes, basta con encajar las tablas entre hembranas y fijarlas únicamente alrededor del perímetro. Determinados tipos de suelos de madera, so no los de taco, se pueden instalar con una cola especial. En todos los casos hay que dejar siempre un margen alrededor del borde del suelo para permitir la posible dilatación de la madera durante los períodos de humedad. Se recomienda dejar un espacio de 1,5 cm. Este hueco se puede ocultar con un rodapiés de madera.

Con frecuencia, la madera está presente en las cornisetas y los peldaños de las escaleras. Más sugerentes son las huellas velozes de madera maciza que se sugieren por medio de unas



madera



superior La encimera de esta isla es de madera maciza y presenta unas ranuras para que se escurra el agua. El grosor de la pieza aporta una sensación de estabilidad y peso.

inferior La madera es un elemento básico en muchas cocinas, aunque aquí presenta un uso nuevo. Las planchas de arco unen los muebles inferiores y superiores y hacen de pared, encimera y soporte para los lucos.



varias molduras ocultas fijadas a la pared, o bien los diseños similares con tramos superiores de gresolinas sobre una estructura de malla mínima.

superficies de trabajo

La madera constituye un material ideal para las superficies de trabajo y enmarcos tanto en cocinas como en cuartos de baño y estudios. Durable, con una resistencia razonable a la decoloración y fácil de instalar, resulta un material tan práctico como agradable.

Las encimeras de madera masiza suelen fabricarse con el corazón de maderas nobles, como el haya y el roble. Se encuentran disponibles en una amplia gama de colores, desde tonos pálidos a intensos y cálidos. Para conseguir la estética deseada se unen varias secciones o «duelas» individuales; son muchos los proveedores que ofrecen piezas preacabadas en distintos tamaños. El grosor estándar es de un poco más de 25 mm, si bien existen algunas piezas que son el doble de gruesas y ofrecen un aspecto más lujoso. Existen molduras especiales que proporcionan un acabado limpio en las juntas con paredes y muebles.

Las encimeras de madera masiza se pueden pintar o barnizar como barnizada. Es el último acabado, que conserva el aspecto lustroso de la madera, proporciona una superficie dura, que repela el agua y las manchas. No obstante, resulta conveniente evitar la exposición prolongada al agua.

paneles y revestimientos

Las paredes revestidas de madera cuentan con una larga historia. Cuando las reservas europeas de madera eran abundantes y baratas, el paneado era el acabado de pared más habitual en las casas. Al cubrir las paredes de piedra o ladrillo con paneles de madera se logra un eficaz medio de aislamiento contra el frío y la humedad, pero que a la misma tiempo servía para crear una sensación de calidez y comodidad. Los paneles ofrecían una protección, hoy en día



superior. Para revestir las paredes y el techo de esta estructura se han utilizado laminas. El acabado encajado crea un ambiente acogedor, casi rústico.

Los primeros paneles consistían en piezas bastante pequeñas y finas empujadas con montantes verticales y barras horizontales que se incrustaban en la pared. Hasta el siglo XVI, la mayor parte de los paneles eran de roble o de algún otro tipo de madera dura. Los acabados decorativos solían imitar la superficie arrugada de la tela drapada, aunque también eran habituallos los barnizados con pintura. En el siglo XVI, la madera blanca se convirtió en el material más importante. Los paneles empezaron a diseñarse

según las proporciones clásicas, de manera que las paredes se componían de cornisa, friso y zócalo. Más tarde, bajo la influencia de Renacimiento, los paneles de pared ganaron en curvas y flujos.

Al mismo tiempo, en los países nórdicos siguió imperando un estilo de paneado mucho más sencillo. Los paneles de largas molduras rectas se componían de tablas lisas de madera blanca enmarcadas con postes, y se utilizaban usando un medio práctico de cubrir paredes y techos, con siempre se pintaban. En las casas modernas del



aplicaciones

siglo XIX, a veces interior o liso de las paredes en las zonas de tránsito y en pocas ocasiones tratado de este modo con el fin de conseguir una superficie resistente al desgaste.

Los estilos nativos de cemento continúan tradicionalmente un sentimiento de austeridad cualquier estancia. Una habitación decorada resulta también un espacio acogedor y acogido. La típica tipología de la vivienda en las áreas de campo tradicionales es un ejemplo de obliqua referencia. Los paneles típicos de siglo XIX o principios

del XX, con maderas como pino, pino, roble, roble, roble o roble, se pueden encontrar a empresas especializadas y diseñadas para incorporar elementos incorporados, como repisas de chimeneas, armarios, libreros y muebles. Aunque decir que estos paneles salen muy caros y que el resultado final puede recordar más a la sala de juntas de una empresa que a un espacio acogedor.

Los estilos de paneles más sencillos ofrecen mayor versatilidad en la casa contemporánea. La opción más popular es la de las tablas

El uso de paneles de contrachapado proporcionan un sutil fondo táctil en la casa de un diseñador de moda.

interior. Las paredes revestidas de bambú, convenientemente cortado y enmarcado para cubrir las paredes y las puertas, presentan una agradable textura ondulada que queda realzada por el suelo de madera fuerte de negro.





superior Pylres tablas de madera irregulares, dispuestas en ángulo a lo largo de la ventana, crean una insólita pantalla que filtra la luz.

inferior En este loft destacan los originales maderas expuestas, así como las grandes paneles de madera aglomerada.

machihombres, aunque también disponibles en kits para revestir techos o paredes, la una superficie homogénea en algunos casos, los cuartos de baño. Es mejor pintar antes de la instalación y permitir que el ritmo de las tablas sugiera un efecto «amaderado». Aunque en el mercado existen otros tipos de paneles pretensados que un sifonado milímetro permite conseguir, a la hora de instalar, a paneles auténticos sobre el revestimiento en lugar de la pintura para esa misma función. Las dilataciones provocadas por la humedad. En este caso, es recomendable entregar la instalación a un especialista.

El pánfilos, ya sea en tablas o paneles, constituye un popular acabado de interior en las casas estadounidenses, sobre todo para estudios y salas de estar. El rico color cálido y el carácter

rústico de este sencillo acabado de madera de secuoya aporta a los interiores un acabado sin pretensiones y práctico. Además, el aislamiento sonoro consigue darle una ventaja en las habitaciones dedicadas al ocio y al relax.

Las laminas de madera, sobre todo las de contrachapado con una lamina de una madera noble atractiva, se pueden emplear para distinguir un plano de pared de un modo similar al que se consigue con la aplicación de un color intenso. El contraste de material entre el yeso y la madera añade una cierta profundidad de carácter, un cambio textural de ritmo. Este tipo de tratamiento resulta especialmente efectivo cuando sirve para definir la distribución de la habitación o una zona de actividad dentro de un espacio polivalente (por ejemplo, en una pared que separa una zona



de comedor, o bien como una especie de prolongación de la cabecera de la cama. Los paneles de madera comederos proporcionan otra variación del tema y sirven para ocultar muebles o para separar estancias.

accesorios

La madera se utiliza como material básico en toda una gama de elementos a medida, como estanterías, muebles de cocina, bañadores y muebles empotrados de todo tipo. La variedad es muy extensa en lo que respecta a colores y formas, desde cocinas e muebles totalmente naturales de noble madera hasta módulos blancos con una fina chapa de abedul o haya.

En estos contextos, siendo siempre prácticos, se podría decir que la madera es casi una víctima de su propio éxito. La familiaridad del material hace que no requiera en sus cualidades especiales. Sin embargo, busca con mucho cuidado el equilibrio adecuado. La mayoría de los espacios de madera tienden a ser



aplicaciones

superior Este lavabó similar a uno artesanal, fabricado con técnica sólida, recuerda al jacuzzi tradicional japonés. La fabricación de estos elementos debe ser en mano experta para evitar posibles filtraciones.

diversa La madera natural, en proceso, posee un atractivo inherente. Este mesa construida con tablas sin tratar descansa sobre una estructura metálica.

primario como superior Se han empleado laminas estructurales de madera natural masada para definir el contorno de la bañera.

primario y segundo inferior Estos interiores se han revestido con chapas de madera. La iluminación resalta los objetos decorativos expuestos.





heredante estándares en lo que a diseño se refiere, y casi siempre están con el mismo color que el de la pared para así. Los essentes de madera sólidos y gruesos, con una separación amplia, otorgan al hogar al un mayor protagonismo. Otra alternativa consiste en emplear madera con una de los bordes sin tratar o bien lacados envejecidos o pintados. De esta manera, los taburetes, sillas, de mesa y banquetas fabricados con madera sin tratar o con tablas machucadas recuperan el carácter natural de este material. Los tipos resistentes de madera, como el contrachapado, también aportan a una estética de carácter básicamente práctico.

Un uso más original de la madera en constituyen las lavamanos y las bañeras.

Las bañeras de estilo japonés continúan un elemento ideal para el diseño más minimalista, resalta más eficaces y más prácticas cuando se emplean sólo para relajarse en Orfama, lo propio es primero ducharse y después, relajarse en la bañera, ya limpia, para relajarse. El material ideal es el cedro aromático (y arbutum), aunque algunas bañeras y pilas son de haya, weng o abedul. En general, se trata de elementos como responsables sólo a algunos proveedores especializados, al encargar una bañera o un fabricante de armarios, asegúrese de que las juntas y los acabados sean perfectos para así evitar filtraciones. Las bañeras de madera se han de lavar de forma regular con agua para evitar que la madera se seque y se resquebraje.



aplicaciones

acabados

La belleza de la madera radica en la vista de su superficie, en el dibujo del veteado y en sus tonos cálidos y naturales. Obviamente, se puede recubrir con pintura. Históricamente, el tratamiento correcto para los complementos de madera blanca, para los acabados que realzan el carácter intonso de la materia, suelen resultar más sofisticados. La madera dura de buena calidad no necesita más tratamiento: basta con un simple sellado protector. Cuidados y mantenimiento. En el caso de las maderas blancas, su acabado y mantenimiento amplía las opciones decorativas.

mp. lnt. El parqué de eucalypto introduce una intensa sensación de ritmo en este espacio interior contemporáneo.

...né acabados «encastados» o «velados»

autoran los tonos de la madera natural y simulan las huellas del tiempo y el uso. La madera velada o clara, en especial la de roble, se aplica sobre todo con el consentimiento de decoradores como Syre Maugher y Hélio de Mello, en las primeras décadas del siglo xx. En la actualidad, sin embargo, el encastado se ha convertido en un método popular para suavizar los tonos naturales y en ocasiones chitones, del parqué. Financiado por el estado, ya sea con algún tipo de pigmento blanco, se aplica al grano mediante brocha con el fin de lograr el efecto deseado.

Debido a su capacidad de absorción, la madera también se puede tratar con una solución gaseosa de brillo para madera, tanto con base de agua como de aguarrás, en innumerables tonos desde los propios de la madera hasta los colores primarios. La varniza del tipo mate a la pintura es

donde Las escaleras de madera, las paredes y la balaustrada de esta casa nueva del siglo xxi, todo pintado de un blanco mate, poseen una atractiva simplicidad natural.



cue da a saber la vida. El tálido de una madera pueda normal en un color oscuro reduce la riqueza de la madera noble.

Cuidados y mantenimiento

La madera requiere ciertas condiciones para permanecer en buenas condiciones. Su principal enemigo es la humedad, que en condiciones extremas puede provocar podredumbre y daños diversos. El ambiente debe ser un producto selectivo adecuado, o bien con aceite y cera, resulta esencial para evitar que la humedad penetre en la superficie. Además, actúa como barrera contra los productos químicos y las manchas.

Muchos suelos de madera se venden ya sellados y apenas requieren mantenimiento. El acabado tradicional para la madera dura es el barniz para tucos. Después de su instalación, los suelos con acabado de aceite deben cubrirse con cera, que proporciona un brillo suave así como resistencia y los protege. Conviene repetir el acabado cada seis meses o una vez al año, dependiendo del desgaste del suelo. En el caso de los suelos sometidos a un gran desgaste o bien cuando se encuentran en ambientes húmedos, como cocinas y baños, el acabado con cera proporciona una gran protección y dura varios años.

La madera que se suministra sin acabar alguna (así como la madera antigua que se ha lijado) necesita varias capas de sellador una vez instalado y, posiblemente, un acabado final. Los selladores tardan algún tiempo en secarse, así que es necesario limpiar suavemente la superficie entre capa y capa. En el mercado existe una gran variedad de selladores con distintas composiciones, durabilidades y aspectos. Antes de aplicar un sellador a un suelo o a cualquier otra superficie de madera, realice una prueba para comprobar el efecto en el tono y la textura. La madera contrachapada y el corcho también deben sellarse.

Muchos selladores para madera contienen poliacrilato, que posee un tono amarillento y tiende a amarillear toda la mesa conforme pasa el tiempo, además, puede irritar los ojos y la piel.



superior. El suelo de madera dura minimiza la luz en esta habitación destinada a dormitorio. El techo inclinado está revestido de paneles de madera contrachapada.

Todos los selladores con base de disolvente son inflamables y potencialmente tóxicos, así lo que deben aplicarse con cuidado; mantenga siempre las habitaciones bien ventiladas, y utilice guantes y una mascarilla protectora.

Otras alternativas no tóxicas se encuentran el barniz acuoso, con base de agua, así como diversos tipos de productos «naturales» o respetuosos con el medio ambiente. En general, estos productos no son tan resistentes y pueden reducir la vida útil o incluso envenenar al año.

Una vez terminados, los superficies de madera se deben limpiar, limpiar o limpiar con regularidad para evitar que se acumule la suciedad, con el riesgo consiguiente de que penetre en la madera y favorezca la acción del agua. Existen limpiadores jabonosos neutros que no necesitan aclarado.

Aunque los derrames que provocan el uso diario, la madera es particularmente susceptible a los líquidos de agua y a las manchas de líquidos. Las manchas no tardan mucho tiempo en dejar marcas, sobre todo si el suelo es de madera blanda; pueden romper el sellador y permitir la acumulación de suciedad y humedad.

En ocasiones es posible que una pequeña zona dañada y aislada se elimine, pero si el suelo está muy dañado es probable que necesite una reparación completa. Recuerde, no obstante, que ciertos tipos de suelos laminados compuestos sólo de una chapa fina sobre una base de compuesto de madera no se pueden lijar.

Si busca un suelo de madera que no precise ningún tipo de mantenimiento, las tablas manufacturadas constituyen una opción. Estas piezas laminadas a alta presión a veces requieren más cuidados que un fregado rutinario, y resisten casi cualquier tipo de agresión, incluido el provocado por los tacones de aguja, los muebles pesados y las quemaduras de cigarrillo. Estos buenos resultados se logran, no obstante, a costa de la autenticidad: se trata de productos que no tienen de madera más que el aspecto.

Las entornas de madera tampoco necesitan un gran mantenimiento, aparte de pasar de vez en cuando un trapo limpio y húmedo. Los arañazos leves se pueden eliminar aplicando una fina capa de aceite especial las superficies con marcas más profundas tal vez necesiten un nuevo lijado y tratamiento final.

pieдра



Acabado. Los suelos de piedra aportan una sensación de permanencia. La superficie mate del granito oscuro de esta escalera posee un atractivo atemporal.

Cosecha. La bonita piedra natural portuguesa empleada en esta casa resulta contemporánea y ligera a la vez. Los pulidos son del mismo material.



derecha. La piedra posee una
 pureza y una monumentalidad
 que asean a la perfección con
 el diseño minimalista. Las
 grandes losas de piedra caliza
 italiana de este suelo conectan
 el interior con el exterior sin
 distinción alguna.



La piedra dura. Posee peso y presencia. Su calidad monumental y su carácter atemporal confieren permanencia a cualquier interior. El diseño con piedra representa toda una afirmación de poder: no se trata de un material de instalación rápida para una reforma estética, sino que integra la estructura con la superficie desde lo más profundo.

La piedra debe sus cualidades a su origen, su asentamiento en la Tierra. Algunos tipos de piedra son más jóvenes que otros, pero todos tienen millones de años y se remontan a los tránsicos procesos que llevaron a la formación de la corteza terrestre. Estos antiquísimos orígenes de cuando las corrientes de lava se enfriaron, los ríos y las mares depositaron sus sedimentos, y el intenso calor y la presión fracturaron y cristalizaron las rocas, permanecen visibles en la riqueza de carácter y los veteados de la piedra.

Como cualquier material natural, la piedra está sujeta al desgaste y a los efectos de peso del tiempo; a diferencia de la mayoría de materiales, sin embargo, el deterioro significativo tiene lugar a muy largo plazo. Tienen que pasar siglos de uso para erosionar de forma apreciable incluso la piedra más delicada. Desde una perspectiva humana, la piedra parece el material más inmutable que existe, y ello es una de las razones por las que se ha empleado tanto a lo largo de la historia para construir edificios sagrados, desde pirámides y círculos de megalitos hasta templos griegos y catedrales medievales, con su delicada tracería gótica. Algunos



historiadores de la arquitectura han ido más lejos al afirmar que los centros espirituales de las civilizaciones surgieron allí donde había un afloramiento rocoso adecuado que permitiese dar expresión eterna a sus ideales religiosos. Al mismo tiempo, la fuerza inherente de la piedra y su resistencia al fuego y a los ataques han hecho que se empleara en diferentes tipos de construcciones fortificadas, como castillos, plazas fuertes y fortalezas. Dado que la piedra es capaz de soportar grandes cargas, las estructuras de los edificios construidos con este material también podían ser más grandes que los edificios con otros materiales.

La piedra se halla presente en todo el mundo, aunque no se encuentra fácilmente o de manera regular en todos los lugares. En Gran Bretaña, donde existe una amplia variedad de diferentes tipos de piedra en lugares muy cercanos entre sí, ha sido siempre un elemento imprescindible en las construcciones de uso doméstico, como casas, graneros y granjas. Si se intentara trazar un mapa con los pueblos ingleses donde los edificios de piedra caliza son más numerosos, por ejemplo, el resultado ofrecería un retrato bastante preciso del cinturón de depósitos de este tipo de piedra, una estrecha banda curvada que empieza en Portland Bill y atraviesa los Cotswolds hasta las montañas Humber y Cleveland de Yorkshire. Esta convergencia no sorprende si se tiene en cuenta que el hecho de transportar la piedra suele ser más caro que adquirir el mismo material.





izquierda. Las losas irregulares confieren personalidad al suelo de esta zona de la sala de estar al tiempo que ofrecen un atractivo contraste con el suelo de madera visible de las zonas adyacentes.

La extracción, el transporte y la transformación de la piedra siempre han supuesto una labor lenta, costosa y laboriosa, que apenas ha mejorado desde la mecanización. La piedra relativamente intacta, como la extraída directamente de la tierra, forma parte de los edificios humildes de todo el mundo. En ambientes más sofisticados, sin embargo, la presencia de los sillares (piedras cortadas de mano que encajan a la perfección, o bien esculpidas de forma espectacular) es sinónimo de riqueza y prestigio. La piedra fue especialmente apreciada en el siglo XVI, tanto por sus asociaciones clásicas como por ser un emblema de posición social. En aquella época, no era nada habitual que las casas de adobido se revistiesen en piedra como forma de distinción arquitectónica y social; materiales más económicos y humildes, como el cemento, el estuco y el yeso se empleaban asiduamente para crear el «efecto» piedra.

Esta larga tradición de arquitectura en piedra ha dado lugar a diversas asociaciones culturales con respecto a este material duro y rústico, noble, sagrado y refinado. Uno de los muchos atractivos de la piedra es precisamente esta riqueza de connotaciones: sea lo que sea lo que se desee expresar, siempre hay un tipo de piedra que lo expresa. La pizarra hendida o las losas de York poseen el atractivo de una roca o una mansión solanega; el mármol pulido es un clásico del lujo, y la piedra caliza clara y fría posee un toque contemporáneo. Existen pocos materiales naturales que ofrezcan una variedad de colores y superficies tan sorprendente. La imagen popular de la piedra como algo incómodo y rústico rara tiene que ver con la gama de tonos existentes (entre los que está el negro, el azul, el púrpura, el naranja, el verde, el rojo y el amarillo dorado), de texturas (que pueden ser con hoyuelos, afiladas, arenosas o lisas como el vidrio) y de acabados (mostrados, estrados, salpicados, veteados o cristalinos). Muchas de estas características se pueden realzar siempre y cuando la piedra se combine adecuadamente con otros materiales, como la madera, el vidrio o el metal.

Aparte de su uso como material de construcción, la piedra ofrece una amplia gama de aplicaciones en interiores. Aunque es más habitual verla en los suelos (incluidas escaleras y pavimentos al aire libre), la piedra se utiliza cada vez más como material de revestimiento para paredes y chimeneas, así como en encimeras en las cocinas. Uno de los usos más expresivos (y satisfactorios) es el de las



ocurre. El lavamanos y el estante de granito negro añaden profundidad a este cuarto de baño. La puerta es de vidrio al fondo.

detalle La piedra, con sus tonos oscuros y su aspecto «humedecido», ofrece un sugerente fondo para este cuerno de baño con suelo de lava y gresite verde.



cañerías y los lavamanos. Como ocurre con la mayor parte de materiales, determinados tipos de piedra son más adecuados para ciertos usos que otros, lo que depende de la porosidad, la resistencia al desgaste y la textura de la superficie. Otro elemento importante que se debe tener en cuenta es la fuerza lateral. La pizarra, por ejemplo, posee un elevado grado de fuerza lateral, y por ello resulta más fiable en peldaños de escalera que materiales cristalinos como el mármol, que se resquebrajan con mayor facilidad.

Entre las características prácticas de la piedra, destacan la dureza, la frialdad y el peso. Como material duro y rígido que es, presenta cierta tendencia a amplificar los sonidos. Utilizada en suelos, resulta implacablemente neutra al tiempo que aumenta la probabilidad de roturas accidentales. La frialdad de la piedra, un factor que se agradece en los lugares de clima cálido, pueda resultar menos agradable en las zonas donde no hace tanto calor. Asimismo, el factor del peso hace aconsejable estudiar el lugar antes de instalar cualquier superficie de piedra, con el fin de asegurarse de que las estructuras, los marcos de soporte y los subsuelos sean capaces de soportar la carga. A pesar de su imagen de inmutabilidad, la piedra necesita un mantenimiento; muchos tipos requieren sellado y limpieza con disolventes o jabones especiales.

Un factor significativo a la hora de utilizar la piedra sigue siendo el precio. La piedra nunca es una opción barata. El precio varía de bastante caro a astronómico, en función del tipo de piedra. Aunque en ocasiones la piedra recuperada o reciclada puede representar una opción económica, en determinados casos existen piezas antiguas que son más caras que las nuevas. Al precio del material hay que añadir el coste de la instalación, que en determinados casos llega a ser casi igual de caro. La instalación de suelos de piedra no es un trabajo para aficionados; solamente un profesional experimentado puede garantizar la calidad del material y los resultados.

La piedra exige un cierto compromiso. A cambio, la elección adecuada en la situación más conveniente aporta al conjunto una profunda sensación de continuidad, una calidad atemporal que va más allá de las modas e incluso de la historia, hasta los orígenes de la misma Tierra.

piedra

tipos



superior. La sección de pérgola de los
peristilos confiere un contraste
gráfico a esta escalera curvada
de hormigón.

La piedra se suministra en una impresionante variedad de formas, colores, variedades y texturas procedente de canteras repartidas en todo el mundo. En un sentido amplio, todas las variedades de piedra pertenecen a una de estas tres categorías: ígneas, sedimentaria y metamórfica. Esta clasificación no responde a los diferentes procesos de formación de las rocas.

Las rocas ígneas comprenden los tipos de piedra más antiguas, así que se formaron durante el enfriamiento de la corteza terrestre, hace miles de millones de años. Cuando el magma se enfría, cristaliza y aporta a estas rocas un aspecto típicamente granuloso. El granito, que se originó en la más profunda de la Tierra, es una roca ígnea; el basalto, de grano más fino, es lava que se solidificó al llegar a la superficie. Las rocas ígneas resultan excepcionalmente densas, lo que significa que son muy resistentes al desgaste y toleran un pulido intenso.

Las rocas sedimentarias datan de períodos geológicos más recientes y son el resultado de la consolidación de varias formas de sedimentos o estratos por la acción de los lagos, mares, hielos o bien por precipitación. La piedra arenisca es un tipo de roca sedimentaria compuesta de fragmentos de otras rocas y minerales comprimidos y unidos. Las piedras calizas, que también son rocas sedimentarias, se formaron básicamente de dos maneras. El tipo más común de piedra caliza (la caliza orgánica) se compone de conchas,

resquebrajos y secreciones de seres marinos, entre moluscos y corales, además de material vegetal. El otro tipo, el inorgánico, es el resultado de la precipitación de soluciones de carbonatos. La roca sedimentaria es mucho más suave que la de tipo ígneo.

La última categoría, y la más reciente, es la roca metamórfica. Se trata de roca que ha estado sometida a un calor y a una presión intensa durante el movimiento de la corteza terrestre y a formación de estructuras metamórficas. El mármol, una roca metamórfica, deriva de piedra caliza recristalizada y dolomita. La pizarra, que también pertenece a esta categoría, posee una dureza excepcional.

Esta clasificación general de las piedras exige ciertas especificaciones. En primer lugar, muchos tipos de piedras suelen llevar el nombre (o cual resulta confuso) de los lugares donde se extraen, hecho este que puede llegar a confundir su clasificación geológica. Sin embargo, no todos los tipos de piedra se pueden distinguir geológicamente de forma precisa: las calizas y las areniscas, por ejemplo, comparten muchas características. Además, la piedra, incluso a la misma tipo, varía según el origen geográfico: no existen dos canchales iguales. Por si fuera poco, las piedras de una misma cantera también varían. Esta diversidad es un fiel reflejo de origen natural de este material.

interior. Estas grandes losas de piedra caliza aportan unidad visual a las paredes, al suelo y la bañera en tan reducido espacio.



Granito

Increíblemente fuerte, denso y duro, el granito es la más resistente de todas las piedras. Se extrae en toda el mundo, sobre todo en las regiones montañosas de Noruega, Francia, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda, el este de Canadá y el nordeste de Estados Unidos. Posee una textura regular, granular, que tolera un pulido intenso y no se desgasta con el uso ni con la exposición a los elementos. El granito es prácticamente invulnerable: resistente a la contaminación e impermeable, conllevando razones prácticas ideales para emplearlo en zonas de mucho tránsito, como las aceras (sobre todo los bordillos).

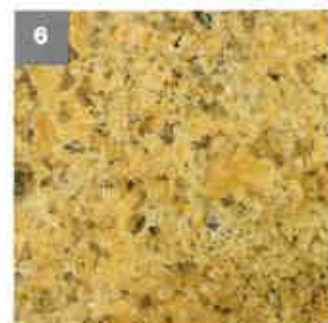
El aspecto moteado y cristalino de granito se debe a la presencia de minerales como el cuarzo; el primero aporta los típicos colores rojizo, gris y negro, mientras que la mica es la responsable de un brillo bastante relativamente regular de la piedra, aunque puede resultar abrumador cuando se emplea en espacios grandes. Ciudades donde abundan las construcciones de granito, como Aberdeen o Rennes, muestran un aspecto un tanto adusto. En climas más húmedos y con colores más intensos, este material sirve para introducir un contrapunto gráfico en cualquier esquema de interiorismo.

Existe granito para uso doméstico en forma de losas de diferentes dimensiones y grosores para suelos o como revestimiento de paredes, o bien para superficies de trabajo y encimeras. Los bloques individuales de granito o los pequeños de textura rugosa, similares a los que se emplean en espacios al



superior El granito pulido es una elección ideal si se busca un ambiente estético.

aire libre, son más prácticos para suelos que las losas muy pulidas. El granito en espesor en forma de losa, resulta muy caro en uso serbio, los pedruzcos ofrecen una opción más barata y menos pesada.



Los colores intensos y el moteado son características típicas del granito. Entre las tonalidades características, destacan el negro (1), el azul grisáceo (2), el marrón intenso (3), el verde profundo (4), el rojo (5), el dorado (6) y el gris (7).

Mármol

Tipo de piedra caliza cristalizada y formada por la acción del calor a una presión intensa, el mármol no tiene rival por su transparencia brillante. Aunque se halla presente en zonas montañosas de todo el mundo, el mejor y a más puro procede de Italia. Para recordarlo, junto con el hecho de que se pueda pulir en profundidad, la constituida siempre a su atractivo.

Es inerte para las casi blancas. Los colores se explican por la presencia de oxidos de hierro y otros depósitos mineros (que a menudo se trata de impurezas) que dan lugar a una amplia gama de tonos: como el verde, el rosa, el rojo, el naranja, el dorado y el negro. El vetado, en forma de fisuras, grietas, líneas y un suave efecto «nubado» que aporta a la piedra profundidad y encanto, es también muy característico.

Durante siglos, el mármol fue símbolo del lujo, pero en la actualidad padecía algo así como un problema de imagen. Muy apreciado por su belleza y empleado con abundancia en edificios majestuosos: sobre todo en suelos y escaleras, columnas y chimeneas, el mármol fue un elemento importante de la arquitectura clásica del siglo XIX, aunque perteneciendo a las grandes salas de mármol de las casas de campo inglesas, raras en un mundo más frío y menos hospitalario que las de la península de Italia. Un símbolo del grado de identificación del mármol con la opulencia y el refinamiento lo constituyen los numerosos ejemplos de «marmalismo» presentes en entornos menos selectos.

La opulencia abrumadora del mármol no pasa en absoluto con los estilos decorativos sencillos y contemporáneos, y las imitaciones en laminados plásticos, linóleo y vinilo han contribuido a degradar el valor estético de este material. Parte del problema radica, precisamente, en el exceso de familiaridad, consecuencia lógica del hecho de que muchos acabados que imitan el mármol son casi tan convincentes, al menos visualmente, como el material auténtico. En este contexto, el uso de mármol puede parecer no tanto un símbolo de refinamiento como una muestra de vulgaridad.

Pese a estas reservas, es indiscutible que el mármol continúa siendo uno de los materiales naturales más hermosos que existen. Y tanto en uno de los



Por otro lado, paredes revestidas de pedruzcos de mármol complementan el luminoso

ambiente. Los avances técnicos han permitido obtener cosas de mármol más exóticas, más finas y más ligeras, un formato práctico ideal para suelos y revestimientos. Las texturas muy pulidas son más convenientes para estatuas, espejos y tocadores, un acabado ligeramente áspero resulta más práctico para suelos.



El mármol es una piedra extremadamente hermosa, con un grado en consonancia. El mármol blanco puro de Carrara (1) figura entre los más bellos. Otros colores posibles son el rosado (2), el dorado apagado (3), el verde profundo (4) y el rojo (5).



Pizarra

La pizarra, uno de los tipos de piedra más versátiles de los que se emplean en la construcción, tiene la propiedad única de que se puede partir fácilmente en láminas finas. Ello se debe al modo en que su contenido en mica se ha ido transformando mediante diversos procesos metamórficos. Esta facilidad de trabajar al martillo, junto con el uso histórico en chimeneas, ha hecho que la pizarra se emplee en abundancia en baños, escaleras, techos, estancias de despensas e incluso techos de agua. En los edificios contemporáneos, suele emplearse para revestir exteriores. A diferencia de otros tipos de piedra, la pizarra se fuenta relativamente es fácil, con el apoyo adecuado del tipo de agua.

Una de las mejores variedades de pizarra del mundo es la de Gales, Devon y Cornualles también a bien en canchales importantes. En Cornualles, la pizarra de Dolabod, se conoce como piedra azul y a menudo se ha utilizado en suelos. Otras regiones también poseen pizarra se encuentran en Norteamérica, España, Sudamérica, Rusia y África.

Disponible en forma de sólidos y en ella que metálica o venados, la mayor parte de los tipos de pizarra poseen un aspecto metálico y húmedo que se explica por su contenido en mica. Los colores típicos son los tonos «pizarra» de gris azulado y verde grisáceo, junto con el de negro carbón, aunque la pizarra mexicana, india y africana presenta colores y tonos más oscuros.

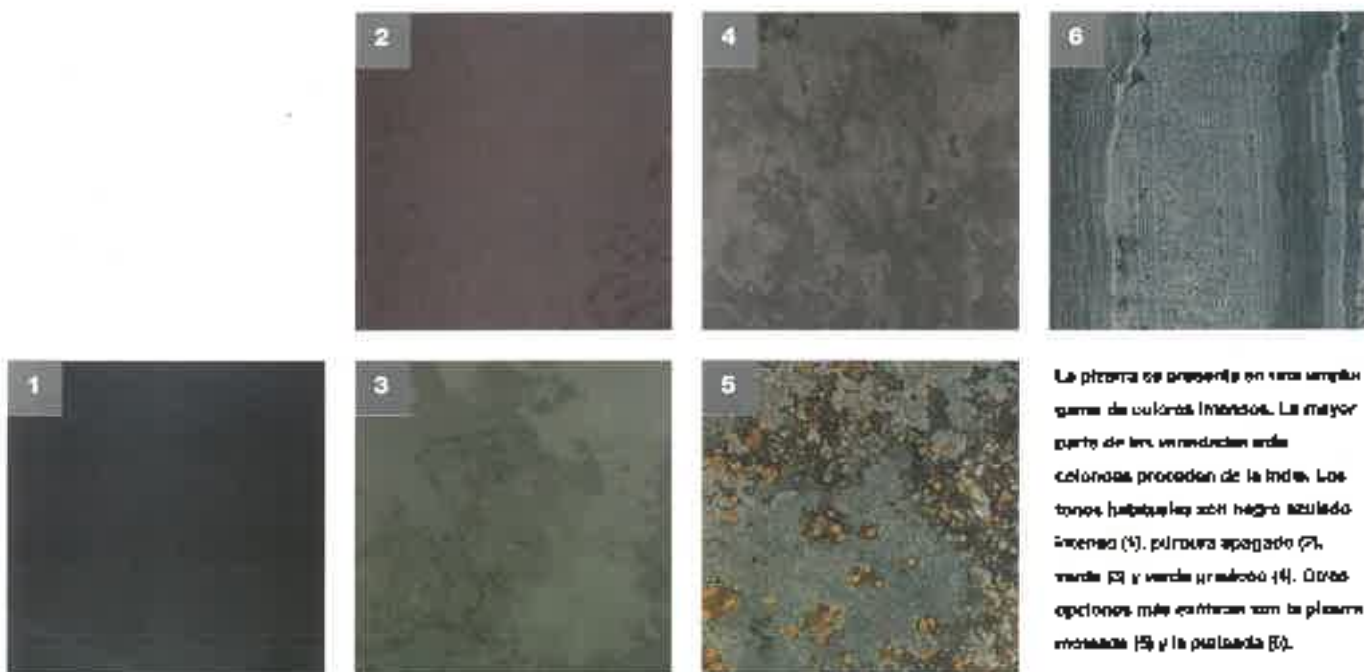
La versatilidad de la pizarra como material de construcción tiene su reflejo en la enorme diversidad de texturas existentes según la textura de la superficie, puede ser suave y contemporánea, o de aspecto rústico. Entre las opciones



superior Los bordes hendidos de pizarra crean un efecto rústico en una ducha.

modernas figuran las máquinas y las láminas con un acabado liso y uniforme. La pizarra que se ha partido a mano, se conoce como «rústica», y su superficie resulta irregular pero atractiva, con grietas poco profundas; los bordes, a su vez, pueden aparecer muy dentados, lo que realza el aspecto rústico tradicional. Por lo general, la pizarra natural se encuentra disponible en losetas más gruesas y más pequeñas que las variedades cortadas: la combadura irregular de la rusticidad también debe tenerse en cuenta a la hora de instalarla.

En términos prácticos, la pizarra es dura, resistente e impermeable, de ahí que también se utilice en espacios exteriores. Es más barata que el granito, el mármol y la piedra caliza; la opción más económica es la pizarra recuperada, que puede salir por la mitad de precio que la nueva.



La pizarra se presenta en una amplia gama de colores intensos. La mayor parte de las variedades en las colonias proceden de la India. Los tonos habituales son negro azulado (1), pizarra apagado (2), verde (3) y verde grisáceo (4). Otras opciones más exóticas son la pizarra morada (5) y la pizarra (6).

Piedra caliza

La piedra caliza comprende una amplia familia de diversos tipos de piedra con notables diferencias entre sí. Más suave que las rocas ígneas, como el granito, comparte, sin embargo, la calidad atemporal y monumental de todos los tipos de piedra.

Aunque se encuentra presente en todo el mundo, las variedades francesas destacan como unas de las mejores. Son muy duras, no porosas y, por tanto, muy adecuadas para suelos. La piedra de Caen se halla en la



superior Suelo de losas de piedra caliza francesa azul con lazos de cemento.

sierradonna de Boulogne; en las regiones cercanas, en el sur y en el oeste se utilizan otros tipos de caliza, sobre todo en las montañas de la Provenza. Francia es, asimismo, una fuente muy importante de piedra caliza antigua.

Una de las variedades inglesas de piedra caliza más famosas es la piedra de Bath o Cotswold (sur de Inglaterra). Se trata de una variedad de un sólido tono dorado, muy empleada no solamente en la construcción de numerosas



La piedra caliza suele ser de color blanco, desde el blanco cremoso (2) hasta el miel o los tonos dorados (3, 4, 5). La mayoría de los tipos de caliza presentan alguna marca en la superficie, ya sean puntas, vetas o restos de depósitos marinos (1). En algunas variedades, las marcas son muy evidentes (7). La piedra caliza

francesa está considerada la de mejor calidad; la portuguesa también es muy apreciada. Algunos de los calizos más usados son los blancos o gris azules (5), poco frecuentes. Otros tonos posibles son el verde grisáceo (8) y el «chocolate negro».

laalladas de Oxford, sino también en casas y granjas de toda la zona de Cotswold. Otros tipos muy conocidos son la piedra Portland, de un blanco ecru; el travertino, una caliza dura y con mármol que se emplea habitualmente para suelos, y que también se usa en la Toscana, así como la caliza de Jura o de, de los montes de Heligoland, que va de un color dorado.

A pesar de su larga y distinguida historia, la piedra caliza posee un prestigio decisivo contemporáneo. Ello se debe en parte a su característica neutral (en la mayoría de las calizas son de tonos claros y sutiles). Además, carece de las conexiones ligeros de mármol y funciona bien en interiores oscuros y modernos. Especialmente en el interior, la caliza pulida se ve muy bien en un material con textura.

En general, la piedra caliza es de color claro. Los tonos abarcan el espectro completo de los colores naturales, que van desde el blanco puro hasta el tostado y el gris claro. Hay algunas variedades de color más oscuro aunque son raras, como azul, verde, chocolate negro y casi negro. Con todas las calizas presentan algún tipo de sutil vetado en forma de ondas, vetas o manchas moteadas. Su característica más distintiva resulta de la presencia de las conchas fósiles de los mariscos de algunos tipos de mariscos.

Piedra arenisca

Como la caliza, la piedra arenisca también es una roca sedimentaria, pero su alto contenido en arena hace que resulte bastante más dura y más resistente al desgaste. Como su nombre sugiere, este tipo de piedra es arenosa, tanto en el color como en la textura. Los tonos abarcan desde el beige claro hasta el marrón rojo intenso, aunque también existen variedades grises. Entre los formatos más habituales destacan las losas y los pequeños bloques o «adquinos».

La arenisca más conocida es la vez la piedra de York, procedente de Yorkshire (Inglaterra). Dado que es resistente a las heladas y al desgaste, y que se puede pulir para crear una superficie muy resquebrajada, resulta adecuada para su uso al aire libre, entre todo en jardines. La piedra arenisca de este tipo de piedra, sin embargo, empieza a resultar preocupante, pues es probable que muy pronto empiece a escasear.

Inferior: La piedra de York es muy resistente y gana en belleza con el tiempo.



En general, la piedra arenisca resiste más el desgaste que la caliza. Se encuentra disponible en adquinos pequeños, adecuados para su uso al aire libre, así como en losas. Los colores son arenosos, desde el tostado claro al marrón rojo profundo, como las resquebras del sur de Francia (1), el oeste de Inglaterra (2) y la Toscana (3).





«ronda». Los guijarros encastrados dan lugar a un suelo rústico y típico en este cuarto de baño.

Guijarros y adoquines

Los mosaicos romanos de guijarros y adoquines poseen una larga historia. El ejemplo más antiguo se remonta a la Turquía del siglo vi. Opción habitual en los suelos al aire libre de la región mediterránea, esta técnica llegó a la península ibérica de mano de los árabes en el siglo xv. En la actualidad, así como diversos expertos que trabajan para crear diseños originales y personalizados.



Los tipos de piedra más caros suelen ser los variedades antiguas, procedentes de antiguas iglesias y casas (2, 3 y 4). El precio está en consonancia con lo limitado de la oferta. Los suelos de guijarros o adoquines (1) son más adecuados para zonas al aire libre, aunque pueden encontrar algunos que obra aplicados en interiores.

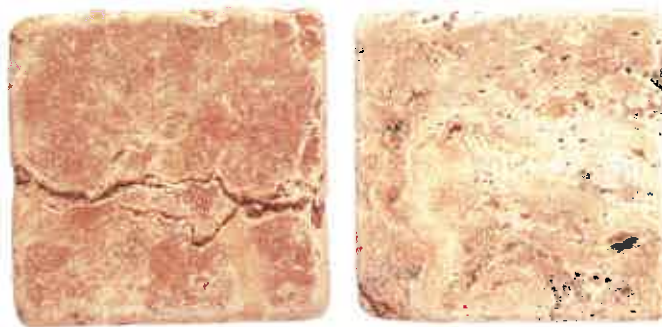
La efectividad de un mosaico de guijarros o adoquines depende del contraste de color. Las piedras más utilizadas son el granito, el cuarzo y la caliza; el primero aporta tonos más oscuros, el cuarzo los más claros y la caliza los tonos crema o medios. Los guijarros se venden por tamaños.

Los mosaicos de guijarros y adoquines resultan muy adecuados para zonas al aire libre, como senderos, puntos focales o bordes. Los mosaicos con guijarros pequeños pueden dar buenos resultados en interiores.

Piedra antigua y envejecida

Todos los materiales naturales poseen la capacidad de envejecer con el tiempo y adquirir una pátina que aporta un encanto especial de profundidad y variación. No sorprende, pues, que la piedra antigua, desgastada y suavizada por el paso del tiempo sea tan cara. Dado que es necesario muchos años para que la mayoría de los tipos de piedra adquieran ese carácter rústico, el costo de la piedra antigua auténtica puede llegar a ser el doble que el de las variedades nuevas. La piedra utilizada procedente de monumentos, ruinas y casas de campo es cada vez más escasa, lo que contribuye a aumentar los precios.

Para los que deseen disfrutar del aspecto de la piedra antigua, pero no pueden permitirse este material, existen opciones con acabados envejecidos, un tratamiento que imita el aspecto antiguo (véase Formatos y acabados).



superior. El espolvoreado permite envejecer artificialmente la piedra para simular cierta patina de edad. Estos ejemplos son de mármol.

Formatos y acabados

La piedra es pesada, rígida y propensa a sufrir daños durante el uso, circunstancia esta que realmente ligada a los diversos formatos existentes. Las intenciones del trabajo a mano hacen que en el pasado la piedra se tallase en muchos casos en forma de losas gruesas e irregulares. En la actualidad, con los modernos procesos de mecanización, los formatos de baldosas son mucho más abundantes. Menores, más ligeros y más fáciles de instalar, las baldosas son adecuadas para suelos y revestimientos. Otras de las ventajas que presentan es que sus dimensiones son uniformes, lo que da lugar a más superficies lisas sin juntas. La piedra trabajada a mano resulta más adecuada para los ambientes rústicos.

Las baldosas de piedra se ofrecen en diferentes formatos y grosores, lo que depende del tipo de piedra y del uso. Las losas para paredes pueden ser de tan sólo 5 mm; las de suelo van de 1 cm a 2 cm de grosor (los formatos más grandes son, por necesidad, más gruesos). En cuanto a la cuestión estética, las baldosas más grandes realzan la sensación de monumentalidad y son más adecuadas para espacios grandes; los formatos pequeños, en cambio, van mejor en entornos más recogidos.

Los adoquines (o cuques de piedra pequeños y de textura irregular) constituyen otra opción para revestir suelos. Los de granito y andesita muy empleados en suelos o en jardines, también se pueden utilizar en interiores, sobre todo en las zonas donde se precisan superficies tanto resistentes como antideslizantes.

Los enclavados de tipo cocinas, fogaderos y demás superficies de trabajo suelen ser de losas de diversos grosores. En el caso de los más finos, la pizarra es la piedra más adecuada, ya que el granito, la cuarcita y el mármol ofrecen poca resistencia a la rotura.

Cuando elegiremos piedra, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos. Los instaladores profesionales pueden avisar que algunas piedras no soportan. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la humedad. La piedra natural no es impermeable en forma y muchas

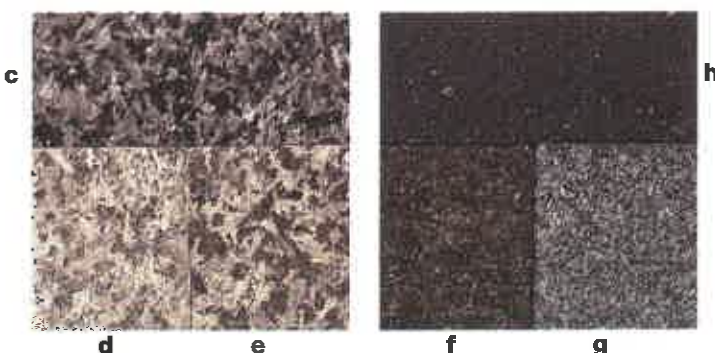
variedades presentan diferencias considerables en el color o en el dibujo.

Resulta recomendable consultar con los proveedores para asegurarse de que las piezas sean lo más parecidas posibles. Un instalador profesional también será capaz de realizar los ajustes necesarios durante las obras para que el efecto global sea armonioso y no presente contrastes poco atractivos.

La variación textural supone otro factor importante. El tacto y el aspecto de una superficie dependen en gran medida del acabado.

Entre los acabados que pueden presentar la piedra figuran el mado, el pulido, el grano, el pulido y el barnizado. El mado (textura mate satinada) es liso, no brilla y evita los resbalones en la piedra destinada para suelos. El pulido aporta un acabado muy brillante. Solo es típico de piedra más duras, como el granito, el mármol y el travertino, interior un pulido profundo (en general, este acabado resulta demasiado resbaladizo para suelos). Los acabados lujados son más atractivos y protegen mejor de los resbalones que los acabados pulidos. El barnizado es un acabado alternativo de la pizarra (véase pág. 55). Los acabados texturados o envejecidos (llamados, apomazados, al grano de arena y «madera») esecados realzan los colores y crean una impresión de exposición a los elementos. El apomazado desdibuja y suaviza los bordes duros de un modo que sugiere desgaste; el flameado libera el relieve de un modo de determinadas tipos de piedra.

Los diferentes acabados alteran el aspecto y la textura de la piedra. Entre los acabados más habituales figuran el chorro de arena (a), el mado (b, h, g), el pulido (c) y el flameado (d, f). La muestra de la derecha es de piedra caliza; la inferior es de granito y la inferior derecha, pizarra.





aplicaciones

piedra

suelos

Los suelos de piedra transmiten una sensación de importancia y permanencia. Son muy adecuados para zonas de la casa que soportan mucho uso, como los pasillos, así como para cocinas y cuartos de baño, donde la humedad es elevada, aunque cada vez se ven más en los salones, sobre todo en interiores contemporáneos. La frialdad inherente de un suelo de piedra se puede mitigar con calefacción de suelo radiante. Por otra lado, resulta importante elegir acabados

que proporcionen cierta grado de fricción para evitar los resbalones.

El efecto de un suelo de piedra puede ser moderno y a la vez clásico, elegante o rústico, lo que depende del tipo y del formato del material elegido. Un diseño clásico es, por ejemplo, el que combina octágonos de piedra (por lo general mármol) de color claro con recuadros oscuros (que suelen ser de pizarra). No obstante, también se puede lograr un diseño interesante en función del modo en que se dispongan las piezas. Las



superior. La cuadrícula perfecta
de bloques rectangulares de
pizarra empleados en las
paredes y el suelo
quedará realzada por la lechada
blanca. Los armarios son de
madera de Arce

Los bloques rectangulares y la cuadrícula de
ligero y abierto, en las cuadrículas regulares
proporcionan un sentido de elegancia y orden
y las losas irregulares resultan más informales.
Muchos suelos de piedra se realizan con bloques
contrastantes que introducen un detalle decorativo
adicional.

Antes de elegir un suelo de piedra para un
espacio concreto, resulta esencial averiguar si la
construcción existente aguantará el peso. Los
suelos de mármol en nuevas superficies pueden

no ser lo bastante resistentes. Además, la piedra
requiere una base perfectamente sana y uniforme,
que no se mueva, que no se deforme o flexione
en el suelo base premuevamos. En el caso de
los bloques de madera, pueden ser necesarias
más capas de tablas para reducir el «movimiento».
Además, si el suelo se encuentra suspendido,
se recomienda emplear tablas especiales
diseñadas específicamente para servir de base a
las losas, ya que son hidrófugas. De igual modo,
los suelos de hormigón deben estar sueltos y



ajustes. Los sillares irregulares y rústicos de las paredes contrastan con el suelo de granito muy pulido.

Es preciso incorporar juntas que atenúen los posibles movimientos de dilatación debidos al calor, los cambios de humedad o los movimientos de suelo. En los suelos de más de 2 m de anchura es habitual dejar una junta de

aplicaciones

pie

perfectamente nivelados. La piedra se puede instalar de dos maneras: sobre un lecho de arena y cemento, o bien con cola. Los lechos de arena y cemento solo son adecuados para suelos de hormigón o de mortero. En general, el lecho se dispone con un grosor mayor al necesario a fin de que las piedras lo compensen y se evite la formación de burbujas de aire, que pueden provocar posteriores roturas. No obstante, en la actualidad la mayoría de las baldosas de piedra se instalan con una cola especial, ya sea sobre una capa fina (en el caso de los suelos nivelados) o sobre una más gruesa que aplané las irregularidades de la superficie.



distancia de entre 8 mm y 1 cm alrededor de
perimetro de mismo. El grueso de las juntas entre
pedras individuales depende de la piedra. Asi
en balcones, techos y rejillas se pueden instalar
con juntas estrechas de entre 2 mm y 3 mm. La
puerta nueva y los techos de piedra acabados
y texturados a mano requieren juntas mas
anchas, de hasta 1 cm de grueso. La lechada
debe combinar con el color y el tono de la piedra.



Figura 1. Este suelo de baldosas
cuadradas de caliza española mide con
un fondo sutil y elegante. La simplicidad
de estilo prolonga el esquema textural.

En los lugares donde se suele utilizar la
piedra como pavimento, las escaleras de ese
mismo material proporcionan una sensación de
continuidad visual. En este contexto, sin embargo,
ciertos elementos prácticos cobran mayor
importancia. La piedra es tal vez la mejor elección
para las escaleras, ya que posee suficiente
resistencia para soportar el peso de una persona
sentada o incluso en secciones más gruesas (de
aproximadamente 5 cm) para evitar roturas. En
algunos casos se necesitan salientes especiales.

Figura 2. El suelo de piedra negra
brillante refleja las paredes de granito
pavimentado, creando una
superficie texturizada.

huecos con estrados o anclajes para dotar a los escalones del agarre suficiente.

revestimientos

La piedra constituye una segunda alternativa a las baldosas cerámicas para revestir tanto de paredes en cocinas y baños. En el mayor de los casos, los azulejos de piedra de hasta 15 cm se

pueden fijar directamente a la pared con una cola adhesiva adecuada. Es importante asegurarse de que se trate de piedra más ligeros y duros, como las calizas, para no manchar durante el proceso.

Si se necesitan paneles de piedra más grandes (por ejemplo, para revestir una lavera) y, por tanto, más gruesos, no basta con la cola. En

cuanto. Los azulejos de caliza franceses de este baño ofrecen un refrescante contraste con respecto a los suelos cerámicos.

trata. En este espacio de planta diáfana, el suelo y las columnas de mármol travertino separan la zona de la relajación de una zona de aseo con el suelo de gres porcelánico.

aplicaciones

piedra





ingrediente Un hogar realizado
de bloques de sillería
irregular que constituye
un punto focal contundente
y monumental en cualquier
salón contemporáneo.

interior El hogar y el pedile
de la zona están hechos con
la moderna chimenea, revestida
de ladrillo y de cerámica
larga de placas.



este caso, se requieren fijaciones especiales de acero.

superficies de trabajo

Las encimeras de piedra ofrecen un agradable contraste con respecto a otras superficies interiores. Su finidad y uniformidad intrínsecas resultan fáciles y prácticas; si además, por ejemplo, proporciona la superficie perfecta para amasar. En los cuartos de baño, las encimeras de piedra de los lavadores transmiten una sensación de classicismo. En el resto de la casa, la piedra maciza se puede emplear en zócalos bajos o asientas, o incluso para sobes de mesa.

La piedra para superficies empotradas, como los hogares y las repisas de las chimeneas, así como las encimeras de los lavadores y cocinas, se suministra casi siempre en forma de losa, en granitos que van de 2,5 cm a 5 cm. El tamaño de

las piedras varía según el tipo de piedra, un factor importante que se debe tener en cuenta si se tiene intención de utilizar el material en una zona extensa y se desea evitar la interrupción de las juntas. Un buen número de proveedores cortan la piedra en formas y tamaños a medida si se les facilita un plano o croquis.

La elección de la piedra depende del uso que se le vaya a dar. Las piedras porosas, como la caliza, no resultan adecuadas para las encimeras de los lavadores o en espacios donde haya riesgo de manchas. Las piedras duras y densas, como los

granitos. La pieza de granito, pulida sólo por la parte superior, crea una superficie de trabajo irregular en esta cocina rústica con las paredes de piedra encaladas.





superior **Bela y básica.**
La encimera de mármol
requesado confiere un alto
contemporáneo al estilo
rústico de esta cocina
de una casa de campo.

riente. La losa de piedra
hecha a su vez de fuertes a una
encimera minimalista con
cuatro piezas cuadradas
alineadas y un fregadero,
también cuadrado.



superior El mármol negro
brillante constituye una
excelente superficie de
trabajo. En este caso
cuenta con surcos para
que se acumule el agua.

granito y las pizarras, resultan más adecuadas en
estos casos. Las encimeras de piedra no toleran
el calor extremo: nunca de agua caliente o platos
calientes, el rendimiento sobre la piedra, ya que
puede resquebrajarse.

Las superficies de trabajo de piedra requieren
algún tipo de armazón lo bastante resistente como
para soportar el peso del material y servir de
apoyo. El uso de reamamos adicionales, como
cable cadenas reforzados con el mismo tipo de
piedra, aporta un toque final limpio.

pedra

otros usos

La piedra constituye un material tan monumental que casi nunca se utiliza como elemento decorativo o bien para crear puntos focales. Sin embargo, los usos de la piedra son cada vez más numerosos. Estos elementos decorativos proporcionan un toque original a los interiores, además de un sentido de temporalidad.

Algunos de los elementos de piedra más sugerentes son las bañeras y los lavamanos.



superior La bañera de la puntera: sobre un bloque de mármol, una sencilla bañera rectangular del mismo material, con un austero grifo que surge directamente del túnel, conserva la naturaleza misma y contemplativa del espacio baño.

inferior izquierda Un biombo de mármol sobre un soporte metálico reduce su uso a lo más elemental.

inferior centro Esta simple mesa de piedra, con soporte de acero inoxidable, hace las veces de lavamanos.

inferior derecha Este sencillo lavamanos de mármol con pedestal introduce una intensa nota escultórica.



disponibles en una amplia gama de diferentes tipos de piedra (como caliza, granito y mármol), y en formatos estándar o personalizadas. Entre formas estándar, que parecen extraídas directamente de la roca, las y pulidas o labradas para darle una textura más granulosa, poseen una sencilla elemental que eleva los cuartos de baño a la categoría de templo del aseo personal.

Las molduras y los detalles decorativos en piedra también abundan en el mercado. Pueden emplearse como tejas o bien a modo de requetes finos para las bocas de chimeneas o superficies de trabajo, como fregao o rodapiés, así como para enquejar capotas, molduras y otros acabados de superficie.

Las accesorios en piedra permiten introducir de una manera fácil y sencilla la inconfundible esencia de casa maldita. Los fregao y los cuartos de baño son un campo fértil para jugar con las masas; los montones de guijarros alados por los días se usan como adornos después de un baño. Es recomendable que se coloque la piedra en un espacio inventivo en lugar de recogerlos directamente en la playa.

Cuidados y mantenimiento

La piedra está considerada como un material duro y resistente, y ello lleva a pensar muchas veces que apenas requiere mantenimiento. En este sentido, o incluso propiamente importante, barrera contra la acumulación de suciedad y prolonga la calidad del acabado. Esto requiere especialmente importante en el caso de las piedras calizas y areniscas, que son porosas y se manchan con facilidad si no se sellan. La piedra ha de entenderse como una inversión, de manera que realizar un mantenimiento correcto es sólo una cuestión de sentido común.

Todos los tipos de piedra, ya sea en sus diferentes revestimientos, deben sellarse antes de aplicarse la lechosa para de esta modo evitar posibles manchas durante la instalación. Una vez aplicada la lechosa la superficie final también debe sellarse (hasta tres capas en el caso de los

tipos porosos, como la caliza y la arenisca).

La mayoría de los proveedores cuentan con su propia marca de sellador. Algunas superficies de trabajo ya se venden selladas. Es preciso renovar todos los selladores de forma periódica; consulte las instrucciones del fabricante.

Los tipos de piedra de textura con «agujeros» o macas, como ciertas calizas y en especial el travertino, se venden casi siempre presellados o con los orificios tapados. Con el tiempo algunos de estos orificios se pueden soltar y hay que sustituirlos.

En el caso de los suelos de piedra, el mantenimiento se limita a barrer o pasar la aspiradora de vez en cuando para eliminar la suciedad y el polvo, además de fregar el suelo con agua y un detergente neutro. Las superficies texturadas requieren una limpieza más frecuente que las lisas o pulidas. Evite poder limpiar por los

suelos de piedra, ya que sólo a fin de limpiarlos más suciedad sobre la superficie. Si se vierte algún líquido en el suelo, hay que limpiarlo enseguida con un trapo húmedo, ya sea con agua o con agua jabonosa. Si se trata de grasa o aceite, en el caso de los revestimientos de piedra basta con pasar la aspiradora de forma periódica, y la superficie de trabajo se mantendrá limpia pasando simplemente un trapo húmedo. Entre las prácticas impermables en piedra y los detergentes abrasivos.

Algunos tipos de piedras pueden decolorarse debido a la humedad, especialmente las manchas de vino, zumo de limón, aceite o grasa. Los aceites y las ceras para pulir también deben evitarse, ya que también provocan la aparición de manchas.

Nota: El intenso vertido del suelo de mármol de Carrara (también presente en las paredes) crea un efecto brillante con los muebles de acero inoxidable.



vidrio



interior. Las amplias superficies de vidrio crean un interior espectacular, además de succionar el máximo partido a la luz y las vistas. Lo último es poner un suelo de vidrio. El de este cuarto de baño, que se extiende hasta el pasillo, se compone de vidrio laminado de 25 mm con una capa intermedia transúcida.

Jorocha El fogón comedor da vista a un comedor al aire libre.

Consta en paneles de doble extrusión de un tipo de vidrio especial que evita tanto la pérdida como la acumulación excesiva de calor.







izquierda Las enormes paredes de vidrio iluminan de forma espectacular este espacio de doble altura situado en París.

derecha Este panel acristalado con marco de acero que pivota por el centro permite las interrupciones al interior con el exterior.



El vidrio es uno de los materiales más mágicos que existen. Hace más de tres mil años se descubrió en Oriente Medio que, con la combinación de calor, arena, cal y arena se formaba un material duro y transparente. Desde entonces, la fabricación de vidrio ha experimentado un proceso más o menos constante de desarrollo tecnológico. Si en el pasado se destinó a la decoración exclusivamente, el vidrio es hoy un material arquitectónico, y el concepto añejo futurista de la casa de cristal se ha convertido en una realidad.

En el norte de Europa, a partir del siglo xv, el vidrio se empleó sistemáticamente para cubrir ventanas y demás aberturas. En las grandes catedrales góticas, las enormes vidrieras con cristales emplomados y la trastera de la piedra se asociaban con la luz divina, mientras que las escenas bíblicas representadas en los vitrales de colores proporcionaban un texto tan sugerente como instructivo a la muchedumbre analfabeta.

La escala y el diseño de las primeras ventanas son un fiel reflejo del desarrollo tecnológico del propio material. El aspecto cuadrículado de la ventana de bisagras de los siglos xv y xvi, por ejemplo, se explica por el hecho de que, en aquella época, el vidrio sólo se producía en tamaños relativamente pequeños. Estos cristales de tamaño reducido se juntaban en el característico armazón de plomo para obtener una ventana de un cierto tamaño.

El vidrio, por supuesto, siempre ha sido apreciado por su transparencia, pero es importante recordar que en las primeras fases de su desarrollo no era el material cristalino al que estamos acostumbrados hoy. Las recientes fachadas de las antiguas mansiones señoriales, con sus múltiples vidrieras que brillan al sol, hacen olvidar el hecho de que el vidrio era tan poco transparente por aquel entonces como apenas se veía a través de él.

En el siglo xviii, los avances tecnológicos permitieron que el vidrio resultara más barato y más transparente, además de ser de mayor tamaño. Las elegantes ventanas de guillotina, tan características de la arquitectura del siglo xviii, reflejan esos avances así como el gusto dominante por los interiores muy luminosos.

En los edificios públicos y comerciales del siglo xix, el vidrio alcanzó un nuevo virtuosismo arquitectónico. A partir de mediados de siglo apareció en escena el vidrio

derecha. Una franja vidriada e iluminada, inserta en un suelo de hormigón pulido, proporciona un brillante punto focal y un notable contraste de superficies.

estrado, una opción más barata. Invernaderos, estaciones de tren y centros comerciales ofrecieron una convincente demostración del espectacular potencial de este material.

Hasta la revolución industrial, el tamaño de las ventanas y demás aberturas se veía restringido por el hecho de que la estructura de las construcciones descansaba sobre muros de carga. Las aberturas no podían ser grandes ni numerosas so pena de provocar un debilitamiento del edificio. Sin embargo, con la aparición de la estructura enmarcada, en hierro colado y después en acero, el potencial arquitectónico del vidrio aumentó de manera espectacular. En una estructura enmarcada, las paredes son meros refuerzos, no elementos de soporte, lo que aumenta la tentadora posibilidad de levantar paredes hechas completamente de cristal.

Estos avances estructurales coincidieron con una notable mejora en la calidad del vidrio. En la década de 1920, los nuevos procesos permitieron producir de manera bastante económica vidrio estrado en tamaños grandes y totalmente transparente. Al mismo tiempo, arquitectos del Movimiento Moderno como Mies van der Rohe y Walter Gropius se apresuraron a emplear el vidrio para redefinir el modo en que los edificios se relacionan con el entorno. Las casas tradicionales japonesas, con sus paneles translúcidos de papel de arroz a modo de separadores y particiones flexibles, fueron una importante fuente de inspiración y referencia. El pabellón de Alemania de Mies para la Exposición Internacional de Barcelona (1929) es la primera muestra de una casa de cristal a escala doméstica. Las paredes, totalmente de vidrio, se apoyan en una fina estructura de acero y desdibujan los límites entre el interior y el exterior, además de transformar las relaciones espaciales dentro del edificio.

Otro ejemplo de obligada referencia es la Maison de Verre (1931), en París, diseñada por Pierre Chareau. Presenta una asistina pared de vidrio de doble altura. Ésta conforma la fachada de la casa y se compone de varios bloques de vidrio translúcido, con lo que preserva la intimidad del interior al tiempo que da lugar a un fondo delicado y brillante para los principales espacios de la vivienda.

En 1959 se produjo otro avance tecnológico con la invención del vidrio flotante, obra del fabricante británico Pilkington y que se caracterizaba por tener un grosor, un brillo y una claridad uniformes. Por fin el vidrio había alcanzado la categoría de material arquitectónico. Antes de este invento, en 1950, tanto la casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, como la Glass House (1949) de Philip Johnson, ya habían demostrado sobradamente las posibilidades de incluir paredes del todo transparentes en el diseño contemporáneo.

En el ámbito del interiorismo, el cambio ha sido igualmente espectacular. El vidrio se utiliza desde hace mucho tiempo para dividir espacios a modo de paredes y puertas, pero en los últimos años han aparecido usos más sorprendentes, como por ejemplo suelos, pasillos, bañeras y lavamanos de vidrio. Sea cual sea la aplicación por la que se emplee, la transparencia del material añade una nueva dimensión y dinamismo a la calidad del espacio.





vidrio

tipos

superior El vidrio permite crear eficaces particiones internas capaces de separar diferentes zonas de convivencia sin bloquear el paso de la luz. Este panel de vidrio texturado proporciona intimidad al cuarto de baño.

borcha Un tragaluza, situado directamente sobre una escalera de cristal, realza de forma espectacular la transparencia y luminosidad.

El vidrio es un material mucho más variado de lo que se cree. Existen las variaciones obvias de color, dibujo y espesor, pero más significativas son las diferencias en lo que se refiere a los tratamientos y los métodos de fabricación. Estas últimas, rara vez aparentes a simple vista, poseen una relevancia considerable en la elección del vidrio para una aplicación concreta.

Dado que el vidrio es un material que se halla sujeto a continuos avances técnicos, la terminología puede resultar en ocasiones algo confusa. Términos como «laminado» y «láminas» se emplean habitualmente para describir una pieza grande de vidrio, con independencia del método de producción utilizado. En sentido estricto, «placa» y «lámina» se refieren en realidad a unos métodos de fabricación específicos, hoy en día desfasados. En la actualidad, el 80 por ciento de vidrio plano que se produce en el mundo se realiza con el proceso del vidrio flotante.

La aparición del vidrio flotante, no obstante, no denota el proceso de refinamiento, sino que marcó el comienzo de una etapa de desarrollo tecnológico. Con el aumento de las aplicaciones, la demanda sobre los resultados de éstas también ha crecido. A diferencia de siglos anteriores,

las grandes superficies modernas de cristal responden a una mayor preocupación por cuestiones tales como la pérdida y la reflexión de calor, así como la seguridad. En consecuencia, buena parte de las más recientes innovaciones en la fabricación de vidrio han tenido en cuenta esos aspectos ambientales. En el futuro próximo, es de prever que el vidrio acabe por convertirse en un material completamente interactivo, una especie de «piel energética» que reaccione de manera instantánea a los cambios de calor y de luz. De hecho, ya existe en el mercado un tipo de vidrio diseñada para zonas amplias donde se necesita intimidad. Es un «becaflo» de vidrio de tres capas que se torna opaco cuando lo atraviesa una corriente eléctrica.

Tipos básicos de fabricación

Vidrio flotante Durante el proceso de producción del vidrio flotante, una capa continua de vidrio fundido de aproximadamente 5 cm de espesor y a una temperatura de 1.000 °C se saca del horno y se introduce en una balsa con estufa fundida. El vidrio flota sobre este último, se estira y se enfina de forma gradual hasta que adquiere la rigidez suficiente para que no le queden





superficie. Entre las nuevas tipas de vidrio figura una que se torna opaca con sólo apretar un interruptor, propiedad ésta que se ha aprovechado en este panel que divide un dormitorio de un cuarto de baño.

Las masas de los moldes. A continuación, se somete a un proceso de extrusión controlada. El resultado final es un vidrio perfectamente plano, con una homogeneidad notable a fuego y un grosor uniforme.

El vidrio flotante se puede fabricar en diferentes grosores para adaptarlo a sus diversas aplicaciones y necesidades, desde menos de 2 mm hasta más de 25 cm. Los tamaños máximos disponibles dependen del grosor y de las limitaciones de transporte y manipulación. Para grosores de hasta 12 cm, el tamaño máximo es de 31,0 m x 60,00 m; en el caso de grosores superiores a 1,2 cm, el tamaño máximo es más pequeño. Para fabricar cristales flotantes, los extremos del cristal fundido se mueven con ruedas coronadas de tungsteno y carburo, mientras todavía está en movimiento y los cristales se separan de forma automática.

Vidrio laminado Aparte del vidrio flotante, el otro sistema básico de fabricación del vidrio es el laminado. En este proceso, el vidrio en estado semi fundido se prensa entre unos rodillos hasta crear una cinta de grosor uniforme y con un dibujo concreto en la superficie. El laminado se emplea para fabricar vidrio de rejilla, vidrio grabado.

Vidrio armado

Dado que el vidrio es un material muy quebradizo y potencialmente peligroso si se rompe, se han llevado a cabo numerosas investigaciones con el fin de mejorar la fuerza y la resistencia frente a los impactos. El vidrio armado no sólo es más seguro que el vidrio normal, sino también más sólido. **Vidrio armado de rejilla** Este tipo de vidrio consiste en una fina planchada de acero dispuesta entre dos capas separadas de vidrio. La rejilla aumenta la fuerza del vidrio y mantiene unidos los fragmentos aunque el vidrio sufra una rotura. El resultado es un vidrio excepcionalmente resistente que se puede emplear siempre que se necesite un nivel adicional de seguridad o resistencia al fuego. Se fabrica mediante el proceso de laminado y puede presentar una superficie grabada o ser totalmente transparente.

Vidrio templado También conocido como vidrio templado, el vidrio templado constituye un importante producto de seguridad, con múltiples aplicaciones en acristalamientos interiores y exteriores. Para fabricarlo, el vidrio se calienta a 650 °C y se enfría rápidamente de modo que las capas externas se solidifican antes de que el núcleo interno se enfríe por completo. Cuando éste se enfría, comprime las superficies exteriores y confiere al conjunto una gran resistencia (hasta cinco veces la de un vidrio templado). Cuando el vidrio templado se rompe, lo hace en piezas diminutas e inofensivas.

Entre los tipos de vidrio más extendidos figuran el cristal estándar para ventanas (1), el vidrio grabado (2) y el vidrio de rejilla (3). Este último resulta una elección habitual para los pasillos de puertas o allí donde es necesario aumentar la seguridad.



Si el vidrio tensionado se trabaja después del proceso de enfriamiento, se rompe. Por ello, es preciso fabricarlo a medida. Los tornillos metálicos también están limitados por esa misma norma. El vidrio de rejilla no se puede tensionar.

Vidrio laminado: El vidrio laminado se desarrolló como un material de seguridad para los ventanales de los coches. Consiste en una fina capa de plástico transparente entre dos láminas de vidrio, toda ello unido mediante calor y presión. Su ventaja es lo que a seguridad se refiere es que a pesar de perder material tras los fragmentos de vidrio después de un impacto o de una rotura. En general, es más seguro que el vidrio tensionado y más caro.

Es posible componer diferentes grosuras, tipos de vidrio y tipos de capas. Intenci con el fin de crear una amplia gama de productos con diversas propiedades prácticas y estéticas. Las capas múltiples de vidrio reforzado y tensionado producen invariable pruebas de balas.



El vidrio y la energía

Está comprobado que los cristales muy grandes ejercen un impacto importante en la temperatura ambiente de los interiores, ya que se crean variaciones de temperatura extremas. En los días calurosos y despejados, el calor se transmite rápidamente hacia el interior; por el contrario, la pérdida de calor en los días nublados y fríos puede llegar a ser igualmente brusca e inoportuna. Los arquitectos se valen de este «efecto invernadero», aunque en otros contextos dicho efecto resulta mucho menos agradable.

Si el vidrio no se trata de algún modo, solo se puede mantener una temperatura agradable mediante calefacción en invierno y con aire acondicionado en verano, lo que a su vez dispara el consumo de energía. De todos modos, las ventanas aportan a cada grado de calor pasivo que puede contribuir a reducir el consumo energético global. Frente a estas consideraciones se plantea la necesidad de mantener los niveles de luminosidad y transparencia adecuados.

La relación precisa entre el vidrio y la energía solar resulta extremadamente técnica y compleja. No obstante, basta con entender que un vidrio se puede tratar o modificar de diversas maneras para evitar condiciones extremas en aspectos técnicos. Entre estos tratamientos destacan el tinte, el acristalamiento múltiple y los tratamientos especializados de superficie. Vidrio tintado se produce con pequeñas cantidades de óxidos metálicos, como hierro, cobalto y nitrato, y la mezcla fundida. Los colores obtenidos dependen de la combinación precisa de óxidos, los más habituales son el bronce, el gris, el verde y el azul. El tintado evita la entrada de calor absorbido por el vidrio, de manera que aquí penetra hasta el interior en menor medida. Sin embargo, también deja pasar menos luz. El vidrio reflectante, desarrollado a mediados de la década de 1960, ejerce un efecto similar.

Las series acristaladas y deidos con cámara de aire contribuyen de manera importante a reducir la pérdida de calor. Incorporan dos o más cristales separados por un espaciador, de modo que queda un hueco sellado herméticamente y lleno de aire entre los cristales. Las uniones de cobre sellan el espacio y evitan la pérdida de calor. También existen unidades triples, así como otras que incorporan pequeñas cantidades dentro de las capas de cristales. Vidrio de baja irradiación (Low-E) innovación reciente en la tecnología del vidrio, las capas Low-E dejan pasar la máxima cantidad de luz natural al tiempo que retienen el calor por la noche, actuando de este modo como una especie de «termo» térmico. Este tipo de vidrio resulta especialmente adecuado para viviendas modernas, tejados acristalados y demás contextos en los que la pérdida de calor puede llegar a resultar excesiva.

NOTA: Las puertas de cristal con el marco metálico proporcionan un elemento decorativo al jardín.



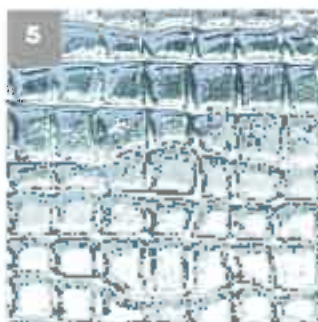
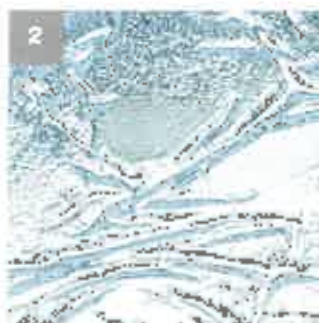
superior El original vidrio englemado, como el de estos paneles de 1900-1910, ofrece interés decorativo y antirreflexión.

Vidrio decorativo

El efecto reflexante del vidrio se puede realizar todavía más con una amplia gama de efectos decorativos en los que intervienen el color y los motivos.

En muchos casos, estos tratamientos no son simplemente estéticos, sino que sirven además para aumentar la resistencia de intensidad en contenidos en los que la transparencia total resulta incómoda.

Vidrio texturado. Se trata de un vidrio con las líneas en relieve creadas mediante moldeo a través de la impresión con rodillo de un motivo repetido en la superficie semilustrada. Se conoce también como vidrio esmerado y los efectos distorsionan la imagen sin provocar un desdoblamiento de la cantidad de luz. Se emplea en espejos en los que se desea cierta intimidad (en puertas o ventanas de cuartos de baño, por ejemplo). Entre los diseños más habituales figuran las superficies con protuberancias de diversos tipos que imitan superficies rugosas y cuajadas.



El vidrio decorativo incluye una amplia gama de efectos texturados o en relieve, desde puntos y círculos (4) hasta motivos más abstractos (1, 2). La superficie texturada reduce la transparencia, de ahí que este tipo de vidrio se conozca habitualmente como «calceado».



superior y superior onche. El esmerizado es una técnica variada que permite definir diversos efectos, desde superficies muy lisas hasta texturadas.

Vidrio coloreado Desde el simple tintado tradicional hasta el laminado de colores, que puede ser igual o contrario al vidrio coloreado aporta un toque especial a los fachados. Es posible encargar diseños a medida a

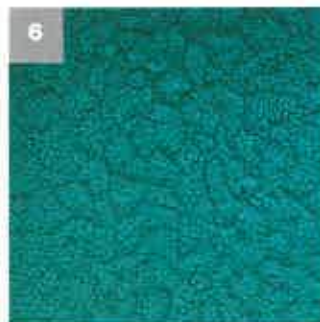
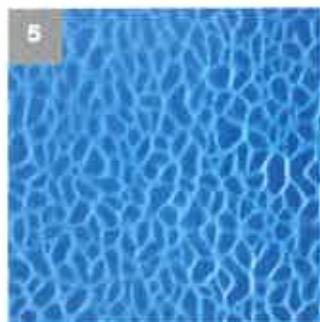


especialistas en este tipo de trabajos aunque también existen innumerables diseños tradicionales o de época para ventanas y puertas. Una buena fuente para recuperar vidrio coloreado son los archivos de diseño.

Vidrio grabado y esmerado También conocida como «vidrio esmerado», el vidrio tratado con óxido de aluminio o con ácido presenta un aspecto suave, uniforme y mate que distribuye la vista y difumina la luz. También se pueden



hacer una amplia oferta de vidrios de colores (1-3), ya sean tintados o laminados, en cuyo caso los tintos se añaden a la resina que une las capas de vidrio.



encargar diseños caposales, desde formas sencillas como círculos y estrellas hasta detalles más elaborados.

Vidrio esgrafiado Otro modo de decorar el vidrio. En su versión más sencilla, con diseños sencillos de puntos, líneas o geométricos, constituye una alternativa al cristal esmerilado. En la lacura o en la de la superficie, también existen verdaderos cuadros en vidrio.

Pavese

Mucho antes de que el vidrio asumiera su papel arquitectónico en el diseño moderno, los pavese constituían ya una opción recurrente a la hora de combinar las cualidades intrínsecas del material con sus posibilidades estructurales.

Los pavese se pueden emplear como un rollo más resistente, más seguro y menos complicado para tapar aberturas (ventanas), o bien como elemento interior para separar zonas sin perder luminosidad. A diferencia de un gran número de tipos estándar de acristalamiento, los pavese poseen cualidades aislantes tanto térmicas como acústicas. Existe una gran variedad de acabados: como transparentes, esmerilados, satinados y con ondulaciones, dependiendo del nivel de transparencia necesario. Además, están disponibles en diversos colores; entre los más eficaces figuran los azules, los turquesas y los aguamarrinos intensos.

Espejo

Los espejos poseen una dilatada historia. Los mejores ejemplos antiguos procedían de Venecia, y se fabricaban con vidrio soplado y grabado, proceso éste que imitaba el tamaño. El único modo de crear una superficie de espejo más grande consistía en unir cristales individuales, método que se empleó en la famosa Casita de los Espejos de Versalles. A finales del siglo xvi, se produjeron por primera vez en Francia, grandes láminas de cristal mediante el procedimiento del coque. Los espejos del tamaño suficiente para reflejar a una persona de cuerpo entero supusieron entonces una gran novedad.

Dejando a un lado la variedad histórica, la capacidad del espejo de multiplicar las imágenes y reflejar la luz siempre ha sido muy apreciada en la decoración, sobre todo en los claustros septentrionales, donde la luz es escasa por naturaleza. Al perfeccionarse la técnica de laminación de espejos, las superficies con esta material empezaron a aparecer por todas partes: en paneles de las puertas, en techos, sobre las paredes de chimeneas y con lo que se introducía una dimensión brillante a salas muy oscuras.

En la actualidad, el espejo se fabrica con una solución de plata. Ello implica cubrir el cristal transparente con una capa de plata reflectante, a su vez, con una capa protectora de cobre; por último, se aplica una mano de



superficie. Los pavese laminados se han empleado aquí para crear una pared curvada que oculta una ducha. Se recomienda que los instalen profesionales.

pintura. El tamaño ya no supone un problema técnico: hoy en día existen desde espejos enormes, adecuados para cubrir una pared sin interrupción, alguna, hasta diminutas láminas adhesivas y móviles de espejo.

Los paneles (1-3) se hallan a la venta en una amplia gama de colores y acabados, desde transparentes hasta esmerilados y ondulados.





aplicaciones

Figura 1 El espacio de vidrio iluminado desde abajo crea una fuente de luz inimitable suave y difusa.

vidrio

El uso de vidrio en interiores va unido inevitablemente a ese elemento esencial que es la luz natural. La transparencia del vidrio permite inundar los hogares con luz durante el día, un factor decisivo para el bienestar, pero también posee esa cualidad de ligereza visual que parece decir «mirar pero no tocar», así como esa falta de sustancia que otorga a las estructuras cierta calidez ambigua y flotante. Por supuesto, el vidrio no es un material ligero, y las variedades modernas se aproximan a otros materiales de construcción en lo que a resistencia se refiere. Sin embargo, en los diseños contemporáneos, donde la ligereza y la elegancia son factores muy

valiosos, los vidrios modernos mínimos hacen que las grandes superficies acristaladas logren una transparencia casi total, difuminando los límites entre el interior y el exterior.





apreciados, el vidrio desempeña un papel muy importante como elemento divisor de espacios interiores y exteriores, así como entre espacios interiores mínimos y discretos al máximo.

Los avances tecnológicos hacen que resulta adecuado para una gama de aplicaciones más amplia que nunca. Hoy es perfectamente posible una casa totalmente de vidrio, el antiguo sueño de los más visionarios futuristas. Sin embargo, tampoco es necesario exagerarse. Las grandes superficies acristaladas pueden provocar que la

rechaza, y no a todo el mundo le gusta vivir en un entorno en el que todo queda a la vista. En combinación con materiales más domésticos y cálidos, como la madera o un conjunto de acabados pulidos y contemplados, como el metal, el uso de vidrio no tiene por qué implicar un sacrificio de la comodidad, la intimidad o la seguridad. Conviene tener especial cuidado en situaciones en que la transparencia visual de las particiones o las puertas de vidrio pueden representar un peligro, sobre todo para los más pequeños.

El vidrio ofrece una variación del tema de las puertas y ventanas, con puertas de vidrio empujadas en metal en un entorno diseñado para aprovechar al máximo la luz y las vistas.

Encontrar. Las ventanas subdivididas por la cuadrícula del perfilado en vidrio suelen ser más interesantes que las ventanas que se componen de planos ininterrumpidos de vidrio. La sencillez de vidrio del trabajo subraya la sensación de ligereza y transparencia.



aplicaciones



vidrio



la casa y crea una sensación de seguridad. Esta estrategia resulta especialmente acertada en las casas con muy pocas ventanas, donde la calidad de la luz puede mejorar de inmediato.

Interno Estos tubos de vidrio rellenos con productos del lugar, como champán y gel de baño, forman un centro de interés, que llama la atención respectuosa y artística en una ventana.

superior Un panel curvado de vidrio encierra una escalera metálica y logra un maridaje transparente de protección contra incendios. Las puertas de vidrio están armadas en metal forjado.

aberturas externas

El uso de las ventanas y el avance técnico del vidrio siempre han ido de la mano, desde las ventanillas de los siglos XV y XVI hasta las ventanas de guillotina del XIX y la ventana panorámica contemporánea con marco de metal. A la hora de elegir el tipo de accesorio exterior, resulta importante tener presente el estilo y la época de la casa. No existe una manera más segura de evitar la pérdida del carácter arquitectónico de una construcción que sustituir las ventanas originales con unidades de doble acristalamiento. En el caso de las casas tradicionales, las luces de las puertas de época con cristales pintados o ahumados proporcionan un motivo decorativo en la entrada; la instalación de muebles y objetos de segunda mano o antigüedades constituyen una excelente alternativa. Los cristales de colores también ofrecen una buena solución para las ventanas y las puertas de los salones. Así como frías como los cristales esmaltados o grabados constituyen una de las opciones del diseño tradicional.

En ambientes contemporáneos y en el diseño de interiores y de interiores modernos, las posibilidades son infinitas y creativas.

mucho mayores. Los anexos parciales y totalmente transparentes a nivel de suelo contribuyen a aportar luz natural a partes ya oscuras de la casa y refuerzan la conexión con el exterior. De forma similar, al sustituir una puerta por una puerta doble, puerta-ventana o incluso por una pared totalmente de cristal, se puede transformar la calidad de los espacios interiores. No obstante, podría decirse que una pared entera de vidrio acaba por resultar un tanto estéril y redunda en varias a un fondo sin interés según algunos en comentarios modernos, el ritmo de las estancias de soporte que subdividen el vidrio en paneles individuales puede resultar más útil y en un diseño más interesante.

Si se prefiere distribuir de más luz y mejorar el ambiente, es posible mantener los niveles de luz constante a lo largo del año. Hay que tener especial cuidado para asegurarse de que el vidrio acristalamiento sea totalmente hermético, para lo que tal vez sea necesario utilizar un sellador de silicona que ajuste el vidrio a su espesor y forme al mismo tiempo un sello impermeable y duradero. Como alternativa, algunas empresas ofrecen sistemas ya preparados en unidades estandarizadas que se ensamblan in situ.

La iluminación desde la parte superior ejerce un efecto espectacular en la percepción del espacio. La instalación de un frágil al final de una escalera constituye una excelente solución para hacer que la luz se reparte por todos los niveles de





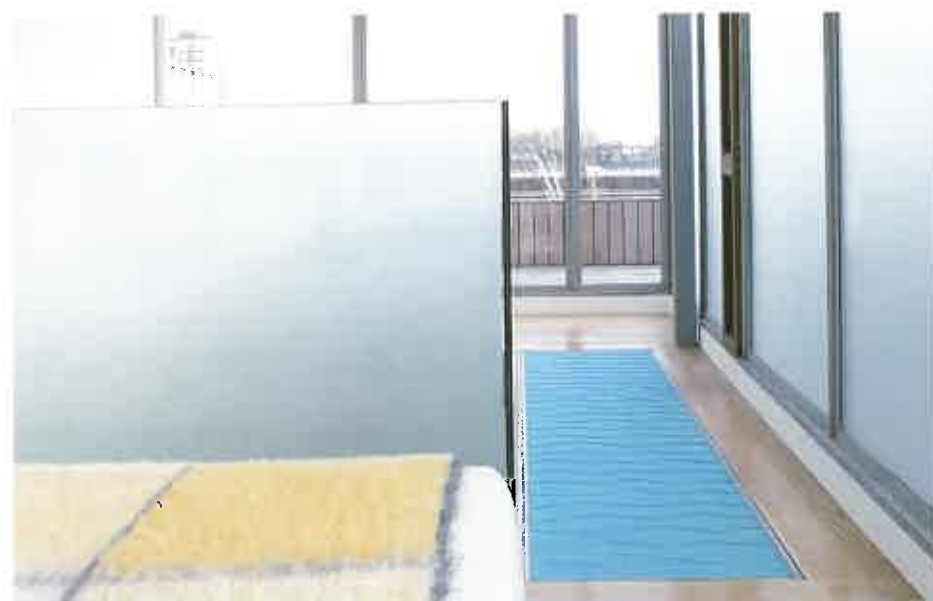
aplicaciones

suelos

Los quemados de vidrio ofrecen la sensación de lo más perfecto y se da caminar en el aire. La espectacularidad de la expansión, junto con el potencial para jugar con los efectos de luz, convierte a los suelos de vidrio en una de las aplicaciones más impresionantes que existen.

El vidrio no es, precisamente, la opción más habitual para suelos, y no resulta adecuado para zonas exteriores. Sin embargo, a modo de pasillo o en forma de escalones vitales o en una escalera de caracol, los suelos de vidrio permiten que la luz y las vistas no se interrumpen de un nivel al siguiente. Es posible lograr un efecto similar eliminando una parte del suelo alrededor del perímetro de una habitación en la primera planta y reemplazarla por vidrio así se crea una «ventana» a nivel del suelo que permite que la luz pase hasta los espacios interiores. Otro efecto consiste en construir huecos expansivos alineados con el suelo y taparlos con vidrio transparente, de manera que se pueda caminar sobre él. En un baño, al lado de un jacuzzi, se llena de bombas en esta versión de la misma idea, se emplearon huecos de expansión para sugerir la idea de fragilidad.

En estos casos, la instalación debe contar a cargo de un profesional. El tipo de vidrio



vidrio

adecuado para su uso es el vidrio flotante templado grueso. Las líneas de fricción asentadas evitan los resbalones. En las aplicaciones domésticas, la proporción adecuada en lo que a resistencia se refiere comprende una capa superior de 2 cm de grosor laminada a 1 cm

de grosor de la base. Dado que este tipo de vidrio resulta pesado y difícil de manipular, lo mejor es utilizar paneles de un metro cuadrado. Estos últimos se encajan en una estructura de madera o de metal que los soporta por los cuatro lados e incluye un relleno de neopreno para amortiguar.

inferior Los suelos de vidrio no son fáciles de instalar, de manera que resultan caros. De hecho, el precio de su única espectacularidad.



superior El uso exclusivo de vidrio con estructura de acero proporciona unas vistas ininterrumpidas de un piso a otro.

mejoramiento de la vista Los paneles texturizados de puntos grabados (conocidos como «líneas de tracción») evitan los resbalones en esta espectacular escalera.

interior Los paneles de vidrio con nervio instalados en un suelo de mármol, así como las mamparas y los puentes de los armarios de vidrio esmerado, crean un ambiente luminoso.



vidrio

correcto. Esta muestra de ducha demuestra el estupendo aspecto que pueden tener los pavese cuando se emplean sin reservas para tapar un espacio determinado. Las paredes son de yeso bruto.



interior. Estas paredes de vidrio translúcido con marcos metálicos añaden una cocina dentro de un espacio de planta diáfana. Los paneles se pueden retirar y recolocar según las necesidades.



divisiones internas

El vidrio es un material ideal para construir divisiones internas. Su transparencia permite separar actividades o zonas del interior diferenciadas sin romper las vistas a través de un espacio ni la sensación de amplitud. Los acristalamientos internos también permiten que la luz pase de una zona a otra, lo que representa una ventaja esencial en los edificios que reciben poca luz natural.

Las divisiones de vidrio pueden adoptar dos formas: divisiones estructurales y paneles no estructurales, como divisores. En el primer caso, el material principal es el vidrio, que en esencia funciona como cualquier otro ladrillo o de construcción. Aunque los pavese se han

convertido en una especie de cliché en los interiores contemporáneos, el tener un medio eficaz de separar espacios, en especial en aquellos en los que la transparencia total sería un inconveniente, como en un cuarto de baño o una ducha. Ofrecen su mejor aspecto cuando se emplean de forma continua y abreviada, no como meros refuerzos.

Debido al peso del material, resulta recomendable consultar a un experto para que determine si la estructura es capaz de soportar la carga adicional. Las dimensiones de las vigas conviene dejarlas en manos de profesionales con experiencia en el uso de este material; además, se requiere un montaje especial.

Las vigas también se utilizan para crear divisiones no estructurales, en este caso, la construcción resulta mucho más sencilla y rápida. Algunos proveedores ofrecen sistemas que

inferior La lámina de vidrio esmerilado proporciona una pantalla semitransparente junto a una escalera de madera australiana de jarrah



superior Los paneles de vidrio translúcido enmarcados con metal protegen una zona reservada como armario ropero.

excluyen la necesidad de montarlos en ellos, se fija el soporte por el monovías todos, a continuación, se colocan los paneles y se mantienen fijos en su lugar mediante juntas de goma.

Los paneles corredizos o abatibles de vidrio, las mamparas de vidrio con marco de madera o de metal, así como las puertas interiores acristaladas, las ventanas deslizables y los paneles son muy eficaces para abrir los espacios y aumentar la versatilidad de los mismos. Sin embargo, resulta esencial escoger cada elemento con sumo cuidado y tener en cuenta el tipo de vidrio y el método de enmarcado.



vidrio

complementos

El vidrio ofrece numerosas posibilidades en aplicaciones y pequeñas cosas, que no por ser intrascendentes pierden efectividad. La ligereza de los estantes de vidrio resalta la línea de abajo o que en ellos hay expuesto y proporciona un modo irregular de resaltar la transparencia. Algunos de los objetos resultantes de vidrio, sobre todo cuando se combinan con una iluminación especial. Igualmente, los muebles de cocina y de baño con las puertas o los frontales de vidrio resultan mucho menos dominantes que los de puertas masivas, efecto que se agradece de manera especial cuando el espacio es escaso. Muchos establecimientos venden estantes de vidrio ya preparados que incluyen los accesorios necesarios para su montaje y su instalación. Los estantes de vidrio que quedan limpios con pasar un simple paño proporcionan una solución de fácil mantenimiento para cocinas y baños.

Muchos tipos de luz resalten el brillo y la claridad de vidrio. Los globos de vidrio rematados proporcionan buenas fuentes de iluminación completa y las lámparas con vidrios de colores



surten. El baño en su versión más elemental en una bañera de vidrio moldeada. Los complementos y los muebles de vidrio poseen un carácter delicado que añade espectacularidad.

river. Un otro ejemplo de minimalismo, una bañera con un lateral de vidrio se vale del tallador estructural en lugar de marcos o soportes.



poseer la intensidad de las piedras preciosas. Asimismo, las arañas y los candelabros de pared de vidrio, con sus lágrimas de cristal tallado, crean un ambiente inigualable de ternura y brillo.

El vidrio se emplea cada vez más en el diseño de complementos para el cuarto de baño. Un ejemplo destacado son los lavamanos con forma de cuencos de vidrio transparente, de color o bien esmaltado. Pero lo último en ligereza visual tal vez sean las bañeras fabricadas con vidrio. Este material se emplea desde hace muchos años en acuarios y piscinas; en el caso de las bañeras, los detalles mínimos y la falta de

diversos: "Las zonas grandes de espejos incrementan la sensación de espacio y multiplican el efecto de la luz natural. Una pared de espejos situados en ángulo recto junto a una ventana amplía visualmente el cuarto de baño.

interior. Este concepto en acero inoxidable presenta una superficie de trabajo de vidrio y estantes de vidrio «granulado» que crean un ambiente de líneas impecables.

interior de baño. La pared revestida de espejo crea la sensación de espacio en este cuarto de baño pequeño. El suelo es de mosaico de vidrio.



estructuras de apoyo en consiguén con
sellador estructural

seguridad

En las casas de vidrio, hay que tener especial
cuidado. Cuando el vidrio normal se rompe, lo
hace en astillas muy afiladas que pueden llegar
a provocar heridas muy serias. El peligro no sólo
procede de la quemadura que resulta el material
en cuestión y de su propensión a romperse, sino
también del hecho de que la misma transparencia
hace que el vidrio a veces no sea visible. Existen
estudios de seguridad que han identificado
zonas especialmente peligrosas: puertas, paredes
acristaladas a rededor de puertas, miras en
niveles bajos y cualquier zona donde el suelo
pueda recoger la caídas y aumentar el riesgo de
malos caídas y choques con algún panel de vidrio.

Se puede incrementar la fuerza del vidrio para
evitar roturas hasta determinado punto; más allá, es
casi imposible asegurarse de que el cristal llega a
romperse de forma segura, ya son
desmenuzándose en pedruzcos bien de manera que
los pedruzcos se mantengan unidos. Los tipos de
vidrio más seguros son el laminado y templado y,

sobre todo, el laminado de los últimos presentan
una resistencia óptima. Estos tipos de vidrio
siempre deberían incluirse en cualquier aplicación
de alto riesgo sobre todo en una vivienda con
niños. Como alternativa, cabe la posibilidad de
aprovechar el vidrio estándar con una película
de seguridad, que desempeña una función similar
a la laminación (mantener unidos los trozos de
cristal después de un impacto).

En la mayoría de las aplicaciones, el vidrio es
fuerza de una estructura que cubre de
cuatro bordos. Sin embargo, en ciertos sistemas
como los estantes, los sobres de mesa u otros
planos horizontales (casi a medida), pueden quedar
expuestos bordos y esquinas punteadas. En ese
sentido, los bordos de vidrio siempre deben ser
compañados pulidos para evitar cortes, y las
esquinas deben protegerse con cantoneras de
plástico si hay niños pequeños en casa.

Los espejos y las esencias de vidrio presentan
el peligro (bajo) de los resbalones. Las líneas de
fricción segmentales a intervalos en los paneles
del suelo reducen ese riesgo.

Los acristalamientos exteriores también
requieren ciertas precauciones en lo que a la
seguridad se refiere. Para los paneles de vidrio muy
grandes pueden ser necesario una especie de
escape que no al discurrir el contenido
de la casa. Si bien un ventanal puede servir para
evitar que los niños caigan en su casa por tomar

el ruido y el peligro que implica romper un cristal
tan grande. Los paneles de vidrio en puertas y
ventanas más pequeñas resultan, en cambio, más
vulnerables a los ataques. El vidrio templado o
templado ofrece una buena alternativa en estas
situaciones. También existen los vidrios con alambres
que incorporan circuitos electroconductoros que se
pueden conectar a un sistema central de alarmas.
Los espejos exteriores o interiores y los espejos
reflejos resultan muy recomendables para las
cubiertas instaladas a nivel del suelo.

limpieza y mantenimiento

A pesar de su imagen de fragilidad, el vidrio resulta
sorprendentemente duradero (existen ejemplos que
se han conservado intactos con ocho u nueve
siglos de antigüedad). La limpieza es otro tema.
El vidrio no es precisamente un material en
mantenimiento, y exige muchas atenciones para
lograr que este siempre impecable. Y es que el
vidrio, una vez se instala, permanece cuando se trata
de manchas de grasa y otras manchas que se
revela de forma inmediata todas las veces en cuanto se
producen. Se han desarrollado tratamientos que
repelen las manchas para el objetivo de reducir
el mantenimiento (sobre todo en el caso de las
ventanas de edificios muy altos), pero en la mayoría
de las situaciones, la limpieza a solución sigue
siendo un buen producto de limpieza, un asunto
de paciencia y mucha paciencia.



limpieza. El vidrio forma
parte un presupuesto
discreto y práctico, pero
puede resultar muy
especial en lo que a
mantenimiento se refiere.

limpieza. El vidrio
especialmente, grabado o
especialmente, permite el paso
de luz. Aquí, la ventana
especialmente de la
ventana especialmente
ofrece una visión clara.



metal



esencia. Práctico y blanco, elegante y sofisticado, el metal es un material cada vez más empleado en los interiores. Esta pared de separación fabricada en metal ondulado resulta sencilla y decorativa.

narina. Una escalera de caracol en acero inoxidable conduce a un desván con el punto de vista más alto (un atractivo problema de un contrato no duradero).





Siguita. Un techo galvanizado industrial se eleva sobre un espacio abovedado en el que también abunda el vidrio.

La estética del metal resulta dura y desafiante. Los bloques altos de acero y cristal delimitan el paisaje urbano moderno en todo el mundo. Su uso generalizado en la industria aeronáutica, las estructuras comerciales temporales y las fábricas hace que metales como el aluminio y el acero galvanizado adquieran también la condición de material básico. Al mismo tiempo, las superficies y los acabados metálicos pueden crear un ambiente de elegante eficacia, asociación ésta propia tanto del lujoso laboratorio de investigación, revestido de acero inoxidable reluciente, como de la cocina profesional.

Para los primeros representantes del Movimiento Moderno, el metal se convirtió en una especie de material maravilloso. En «¿Madera o metal?», un artículo publicado en 1929 en *The Studio*, Charlotte Perand (que colaboró con Le Corbusier en sus diseños de muebles más conocidos), escribe: «La TORRE EIFFEL nunca se habría construido en madera. El metal es superior a la madera. ¿Razones? Es más resistente, permite la producción en cadena (exige, por tanto, menos mano de obra) y abre nuevas posibilidades con los nuevos procesos de producción, además de nuevos horizontes en el diseño. Asimismo, las capas protectoras



Fig. 10.10. Estas paredes curvadas están revestidas de paneles de tela metálica fabricada a medida. La pantalla central oculta una chimenea de líneas contemporáneas y rústicas.

contra los agentes tóxicos no sólo reducen el coste del mantenimiento, sino que poseen un considerable valor ESTÉTICO. EL METAL desempeña el mismo papel en el mobiliario que el cemento en la arquitectura. ES UNA REVOLUCIÓN.

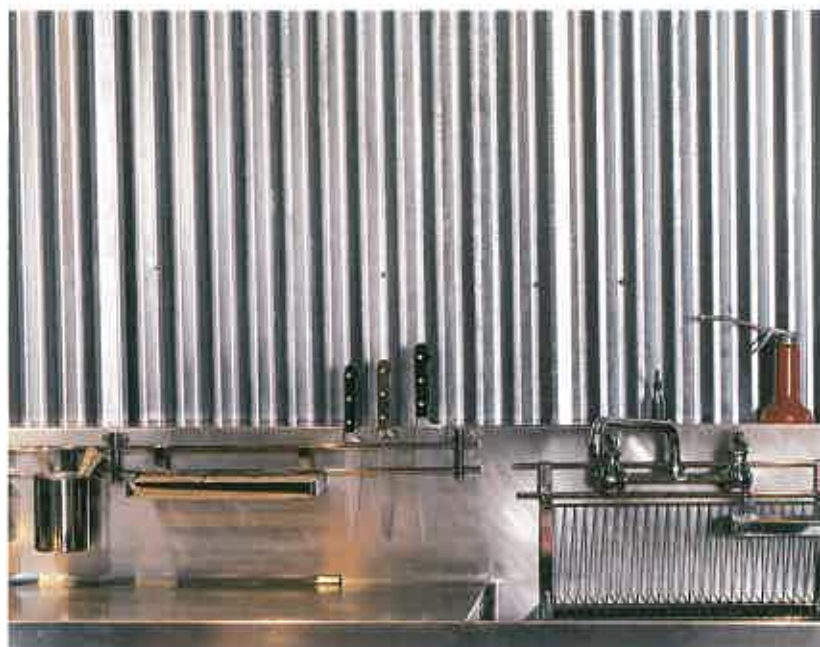
El hierro y el acero son los metales más utilizados en construcción. Como tales, son muy resistentes, lo que significa que se pueden emplear de forma minimalista: sin embargo, resultan relativamente caros y propensos a la corrosión, por lo que requieren algún tipo de protección contra los elementos. Por ello, su uso ha corrido parejo al desarrollo del armazón estructural.

Este desarrollo comenzó con Abraham Darby, de Coalbrookdale (Shropshire, Inglaterra). Darby ideó un método para fundir hierro con coque en la segunda mitad del siglo XVIII. Este proceso aumentó la calidad del material básico, provocó la caída correspondiente de los precios y allanó el terreno para una expansión espectacular del mercado. La primera estructura significativa de hierro colado del mundo fue el puente de hierro de Coalbrookdale (1779), una pasarela de 30 m sobre el río Severn diseñada por el hijo de Abraham Darby. Se trataba de una obra sin precedentes. La necesidad de determinar el cálculo preciso de los



una.12 Esta escalera de peldaños
volados de acero introduce
un elemento de continuidad con
respeto al suelo liso de piedra caliza.
Los detalles de metal empleados
pretenden aportar un intencional
de definición, especialmente notorio
en inserciones nuevas y minimalistas.

derecha El aluminio ondulado
proporciona un efecto
señalador en esta cocina
instrumental metálica.



perfiles y de la resistencia de los diferentes elementos los marcó el comienzo de la profícua colaboración entre los ingenieros y los arquitectos en la realización de edificios y demás estructuras, colaboración sobre la que descansa actualmente el diseño contemporáneo.

Con los avances de la revolución industrial, el hierro colado se hizo un hueco en la construcción de las primeras fábricas. En las décadas siguientes se produjeron avances más impresionantes que mostraron el potencial de este material a la hora de crear recintos ligeros y despejados. Algunos de los ejemplos más espectaculares son el Crystal Palace, de Paxton, en Londres (1851), con su tejado de vidrio sobre una estructura de hierro, la Palm House, de Decimus Burton, en Kew, Londres (1848), con su tejado de vidrio sobre nervios de hierro colado, y la Bibliothèque Sainte Geneviève, de Labrousse, en París (1843-1850), donde unas delicadas columnas de hierro colado soportaban un imponente techo abovedado. Desde un punto de vista más práctico, se empleó hierro colado en la construcción de buena parte de las terminales de ferrocarril más importantes del siglo xix para crear los enormes techos necesarios para los andenes. La Gare St. Lazare de París (1851-1862), inmortalizada en una serie de óleos de Claude Monet, presentaba techos con armazones de hierro colado y hierro forjado.

Sin embargo, la auténtica historia del hierro y el acero es la del primer tipo de edificio genuinamente americano e innovador. El siguiente gran avance en el uso del hierro llegó a finales del siglo xix en Chicago, después del gran incendio de 1871 que devastó todo el centro urbano. Durante el incendio, las vigas y las columnas expuestas de hierro colado se fundieron, pero no las que estaban revestidas de mampostería u hormigón. Aprendida la lección, la protección efectiva contra los incendios estimuló el desarrollo de edificios de oficinas de muchos pisos y propició la aparición de los primeros rascacielos. A finales del siglo xix y principios del xx, en Chicago y Nueva York se construyeron edificios altos en los que toda la carga recayó en estructuras metálicas ocultas tras un revestimiento de mampostería.

El acero, relativamente novedoso en el campo de los materiales, surgió como respuesta a la necesidad de disponer de un metal con mayor fuerza estructural. Henry Bessemer, padre de la industria moderna del acero, experimentó con diferentes procesos de fabricación durante los últimos años del siglo xix, hasta que por fin logró establecer su propia fábrica en Sheffield. En Estados Unidos destacó el uso temprano del acero que se hizo en el Home Insurance Building (Chicago, 1885) y en la estructura que Eiffel diseñó para la estatua de la Libertad en 1883.

cercha. Estas vigas metálicas que
ocultan unas paredes de vidrio crean
la ilusión de unas pantallas
japonesas. Además, el material
proporciona seguridad e intimidad.

El Movimiento Moderno, con su apuesta por los nuevos materiales industriales —el acero y el hormigón—, junto con la irrupción del rascacielos, constituyeron los factores que situaron al acero como el material estructural más importante del siglo xx. Los primeros edificios altos de oficinas de Chicago incluyen secciones de anexo revestidas de ladrillo o piedra. Con el tiempo, esas secciones dieron paso a estructuras completamente de acero, con un uso generoso de vidrio en las paredes externas. Décadas más tarde, los edificios con la estructura de acero tomaron las calles de Chicago y Manhattan: el edificio Woolworth (Nueva York), de 60 pisos, se terminó en 1913, y la extravagancia art déco de 77 pisos, el edificio Chrysler, se completó en 1929, un año antes de la conclusión del rascacielos definitivo (y el edificio más alto del mundo durante cuarenta años), el Empire State, con sus 102 pisos.

Aunque las estructuras de acero (y los avances en la tecnología de los ascensores) permitieron esas alturas, los primeros rascacielos no necesariamente expresaban una estética del acero. Mientras que los primeros representantes del Movimiento Moderno optaban por ocultar la estructura de acero, figuras como Walter Gropius y Mies van der Rohe perfeccionaron mostrarla. El pabellón alemán de Mies en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 incluía columnas de acero cromadas. Sus obras posteriores en Estados Unidos, así como la de sus discípulos, llevaron este enfoque todavía más lejos. El campus de Mies para el Illinois Institute of Technology, así como la casa Farnsworth (1951) y la casa Sixree Drive (1951), simbolizaron la consolidación del acero como material arquitectónico.

Un tipo muy distinto de estética del metal es el que se observa en la influyente casa Eames, en California, construida en 1949 por Charles y Ray Eames. Esta casa, muy colorida y con estructura de acero, se ensambló como un conjunto de partes prefabricadas adquiridas por catálogo. Ese mismo uso humano y doméstico del metal reapareció varios decenios más tarde en la breve moda *high-tech*, un estilo basado sobre todo en la recuperación creativa. En este contexto, la recuperación se puede considerar no solo como el reciclaje de componentes de segunda mano, sino también como la utilización de complementos industriales y comerciales en un entorno doméstico. Aunque la moda *high-tech* no duró demasiado como estilo, en cierto sentido no ha llegado a desaparecer del todo, sino que ha evolucionado hacia un enfoque más sofisticado y, desde luego, muy secundario. En algún momento, el estilo *high-tech* también da forma a esas estructuras «a revés» como el edificio Lloyd de Richard Rogers (Londres) y el centro Pompidou (París), de Rogers y Piano, donde se halla expuesta a la vista, casi de manera desafiante, no solo la estructura de acero, sino también los servicios de mantenimiento.

El uso del hierro y, más concretamente, del acero ha permitido la construcción de formas arquitectónicas nuevas por completo. Si bien los horizontes urbanos siguen estando dominados por torres de vidrio y acero, las estructuras de acero también han redelineado el espacio doméstico. Sin la necesidad de muros de carga sólidos y soportes internos, las casas pueden ser ligeras, despojadas y abiertas, con paredes totalmente acristaladas y techos transparentes, y con distribuciones internas sin las divisiones convencionales. En los últimos decenios también se ha dado cierta predisposición a la hora de aceptar el metal como un acabado para interiores. A pesar de ser un material muy procesado, lo cierto es que casi ha adquirido la categoría de material natural. Profesional y funcional, impecable y sofisticado, el metal añade un toque contemporáneo.



metal

tipos



Acero. El acero, un material muy reflectante, constituye un acabado ideal para estos muebles de cocina high-tech.

Los metales, que derivan de minerales extraídos de la tierra, se dividen en dos grupos: nobles y base. Los metales nobles (como el oro, la plata, el cobre y el mercurio) se encuentran en estado puro en la corteza terrestre y son relucientes, opacos y hios al tacto. Los metales base (el hierro, el plomo y el aluminio, por ejemplo) son más propensos a reaccionar por contacto con el ambiente una vez extraídos de la tierra.

A pesar de su aspecto impecable e impenetrable, la mayoría de los metales que se emplean en la construcción o en acabados para interiores poseen una tendencia natural a la oxidación o la corrosión. De hecho, los metales resultan mucho más vulnerables en este aspecto que con todos los grupos de materiales. Para contrarrestar esta tendencia natural a la corrosión, los metales se emplean en forma de aleaciones estables (por ejemplo, acero inoxidable) o bien se les aplica una capa o un recubrimiento protectores.

Todos los metales son excelentes conductores del calor y la electricidad. La mayoría se calientan muy rápidamente y pierden ese calor con la misma velocidad.

Hierro

Se halla disponible en todo el mundo, aunque los mayores depósitos se encuentran en América, tanto del Norte como del Sur. Se fabrica con mineral de hierro fundido en un alto horno. El proceso implica la necesidad de forzar continuamente al paso de una calenta a través de una mezcla de mena de hierro, coque y caliza hasta alcanzar una temperatura de 1.300 °C. El resultado es el arrabio o hierro colado, que contiene hasta un 10 por ciento de otros elementos (hasta un 4 por ciento puede ser carbono).

Hierro colado. Es extremadamente fuerte en lo que se refiere a su capacidad de compresión, lo cual significa que es capaz de soportar grandes pesos, pero como contrapartida resulta muy quebradizo. Se le puede dar forma vertiéndolo en moldes, al final del pasado siglo se utilizaron moldes de arena para fabricar accesorios para chimeneas, entre otros. Es más resistente a la corrosión que el hierro forjado.

Hierro forjado. Muy maleable, con una gran resistencia a la tensión, por lo que tolera que se estire y se doble. Contiene menos carbono que el hierro colado y se fabrica añadiendo oxido de hierro al arrabio fundido hasta que el hierro se torna menos puro y menos fluido. En cambio, cuando se encuentra en estado semifundido, el hierro forjado se puede trabajar con martillo y estirando o, asimismo, también es posible fundir piezas (unido un proceso muy familiar para el hierro tradicional). Antes de siglo XIX casi todos los objetos de hierro (aparte de las armas y otros objetos fabricados mediante vaciado) se foraban.

Iniciativa. El metal se presta bien a los efectos decorativos, como el famoso pasamanos verde de esta escalera de cristal.





superior. El acero es una opción ideal para el sencillo pasamanos de una escalera moderna.

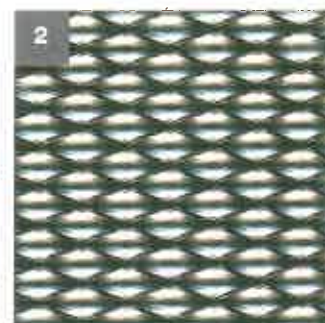
A demás: herraduras, perilleros, manijas, cerraduras y herrajes, guarniciones y rejillas. Con la industrialización, la mayoría de los artículos de ferretería pasaron a ser forjados. En la actualidad, el uso de hierro forjado, se limita a fines decorativos.

Acero

El acero se compone de hierro en un 98-99 por ciento y se produce refinando hierro para eliminar el exceso de carbono y demás impurezas. En función de la aleación de elementos de aleación según el tipo de resultado requerido. Existen literalmente cientos de tipos diferentes de aleaciones de acero, cada una con propiedades específicas.

El acero resulta bastante más resistente que el hierro, pero es muy propenso a la corrosión. Posee, además, la cualidad de la maleabilidad, mientras que el hierro es rígido. Aunque la producción de hierro a gran escala data de mediados del siglo ¹⁹, en épocas muy anteriores se producía en pequeñas cantidades calentando hierro con coque hasta reducir el contenido en carbono. Se empleaba para fabricar cuchillos y demás herramientas. El método Bessemer, que dio alas a la industria de acero, consistió en insuflar aire al arrabio a través de un convertidor, lo que provocaba que el carbono del arrabio se combinase con el oxígeno presente en el aire.

En la actualidad, el acero se produce siguiendo uno de los dos siguientes métodos. En el proceso del convertidor, los elementos no deseados de arrabio se eliminan por oxidación. Las partículas de hierro y acero se funden en un horno eléctrico, se reparten en cucharones y a continuación se refina a medida. El acero fundido se reparte después en lingotes que se procesan, se laminan, se cortan y finalmente se pegan diferentes formas y perfiles: desde laminas y secciones estructurales hasta barras y tubos.



El acero se encuentra disponible en una amplia gama de texturas y acabados. El acero inoxidable cepillado (1) presenta un aspecto mate, y el ultrasmacabado (2) ofrece mayor resistencia. Otros ejemplos en relieve incluyen el cuadrícula (3) y el ondulado (4).



superior. Los muebles de panel macizo de acero resultan muy vistosos.

puede contener hasta un 20 por ciento de cromo y níquel, es un buen ejemplo de un acero de aleación. Resulta caro, pero apenas necesita mantenimiento.

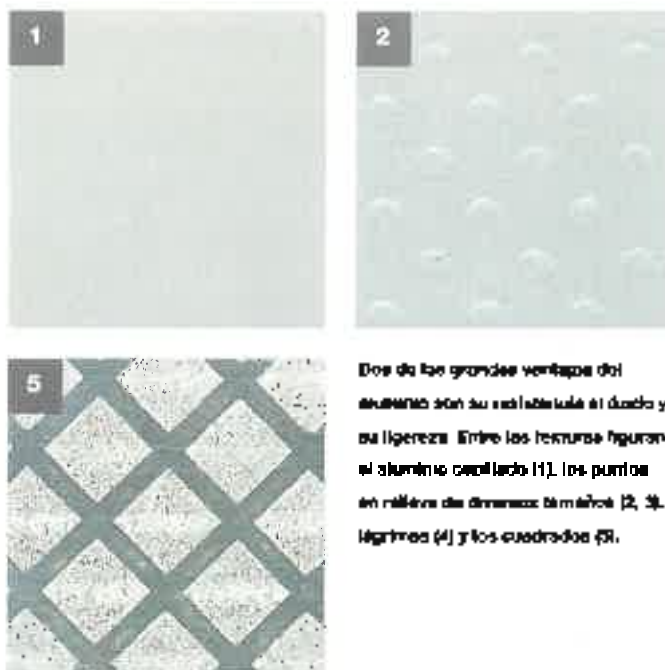
Es posible aplicar sobre el acero diferentes tipos de tratamientos y acabados, como pintura, óxido, anodizado y repolvo, con el fin de mejorar su resistencia a la intemperie, al fuego o simplemente por motivos decorativos. Muchos de estos acabados se deben renovar de forma periódica. El término «galvanizado» se refiere al proceso que consistió en cubrir el acero con una capa protectora de zinc. También cabe la posibilidad de cubrirlo con estaño o aluminio, dos opciones más caras. El acero envejecido, conocido por la marca Corten, está diseñado para desgastarse. Cuenta con un recubrimiento de hierro, carbono, cobre y fósforo que confiere una capa protectora de óxido sobre la superficie.

Existen diversos métodos para fijar elementos en la superficie del acero. Los más importantes son la soldadura, el aluminado y el tornearado. Esta última técnica se emplea hoy en día. La soldadura representa el modo más económico de realizar juntas fuertes, pero (por lo general) debe venir de fábrica. El tornearado, que se puede llevar a cabo in situ, es más rápido y más sencillo, pero en algunas pueden dañarse e inutilizarse.

Aluminio

El aluminio, el tercer elemento más común en la corteza terrestre, es un metal plateado muy resistente a la corrosión. Se trata de un material ligero, flexible

El acero ofrece diferentes ventajas en función de la presencia o no de otros metales. Por ejemplo, la adición de manganeso le confiere una mayor resistencia frente a los impactos, mientras que el tungsteno le permite soportar temperaturas más altas. El acero inoxidable, o acero al carbono, es el más puro y se emplea mucho en la construcción. El acero de baja aleación es algo más duro y resistente a la corrosión debido a la presencia de pequeñas cantidades de cromo, níquel, manganeso y cobre. También cabe decir que



Uno de los grandes ventajas del aluminio son su resistencia al fuego y su ligereza. Entre las formas figuran el aluminio cepillado (1), los puntos en relieve de diferentes tamaños (2, 3), lágrimas (4) y los cuadrados (5).





superior. Estas escaleras son cobre e iluminadas con luces de colores. Bajo cada escalón forman un conjunto muy peculiar.

Una buena idea que al acero, muy utilizado por tanto en la fabricación de componentes estructurales, además, resulta muy barato. Es un metal bastante dúctil por naturaleza, aunque el desarrollo de aleaciones con cromo a finales de la década de 1880 dio como resultado aleaciones duras y resistentes como el acero.

Cuando se expone, la superficie del aluminio forma una resistencia natural de óxido que resiste la corrosión, el grosor de esa película se puede aumentar semejante al proceso de anodizado. El resultado es un material resistente al agua y, por tanto, puede haber con fines decorativos.

El cobre es un metal de tono cálido que se emplea a menudo para fabricar componentes de chimeneas y otros complementos. Sin embargo, se mancha con facilidad. Se puede pulir para darle un acabado mate (1) o con brillo (2, 3).

Zinc

El zinc, como el aluminio, resiste a la corrosión de forma natural y suele emplearse como revestimiento para acero y hierro (proceso conocido como galvanizado). Otro tipo de cobertura de zinc se aplica mediante galvanizado, que consiste en recubrir el metal caliente con polvo de zinc en un tambor rotatorio. El zinc en aleación con cobre da lugar al latón, amantillado y más resistente que el cobre, y menos propenso a la corrosión. En forma de aleación el zinc es duro, flexible y vulnerable a los arañazos.

Cobre

El cobre se conoce desde tiempos remotos. Su nombre proviene de Cuprum (Cuprum y Cuprum en latín, respectivamente), la mina del fondo de este metal en época de los romanos. Se utilizó de manera habitual durante varios siglos como material para tejados en el norte y el este de Europa. Es el único metal marrón bastante resistente a la corrosión y un buen conductor de electricidad. En aleación con zinc da lugar al latón; con estaño, el resultado es el bronce, duro y resistente a la corrosión.

Estaño

El estaño es un metal blanco utilizado desde la antigüedad. En la actualidad se emplea sobre todo para revestir otros metales debido a su resistencia a la corrosión. Como el aluminio, el estaño desarrolla una capa de óxido que protege la superficie. Resulta fácil de machugar y no es especialmente fuerte.



aplicaciones

metal

La mayoría de las cosas, incluso las de decoración más tradicional, incluyen una sorprendente gama de detalles metálicos: ganchos y manijas, accesorios para chimeneas, bisagras y aldabas... objetos todos ellos que suelen agruparse bajo el término genérico de «elementos». Aunque están fabricados en acero inoxidable, aluminio o latón. Y no hay que olvidar elementos metálicos no menos cotidianos como freidoras, radiadores, pantallas de televisión y un sinnúmero de accesorios que muchas veces pasan desapercibidos. Para lograr una estética metálica más ambiciosa, se pueden hacer un uso más extensivo del material en superficies

como estanterías, vitrinas o incluso suelos.

El metal pulido aporta una nota brillante que refleja la luz, mientras que las superficies mate poseen una suave calidez propia. Existe una amplia gama de acabados metálicos esmaltados y recubiertos en diversos colores mates.

No obstante, una pequeña cantidad de metal puede dar mucho de sí. Un interior revestido con este material como si fuera de porcelana, además de resultar duro y frío, es una procedencia de los espacios industriales o comerciales constituyen en esa sentido una ineluctable fuente de inspiración, aunque conviene





superior. El acero inoxidable, con sus características de higiene y resistencia, constituye una elección perfecta para las superficies y los acabados de la cocina. Existen sencillos detalles de acero que se pueden añadir sobre las puertas ya existentes, logrando así un cambio de imagen instantáneo.

no excederse para evitar diseños que acaben recordando un garaje. El suelo de una fábrica o un laboratorio.

marcos

La notable resistencia del metal permite crear estructuras con una presencia mínima del mismo. Además, desempeña un importante papel como soporte para acristalamientos. Estos usos esencialmente arquitectónicos pueden incidir de forma más que considerable en el diseño de interiores, sobre todo cuando se trata de crear ampliaciones y ventanas nuevas.

El metal y el vidrio han sido compañeros nativos durante siglos. Las ventanas de los siglos XVI y XVII consistían en pequeñas cristales enmarcados en aluminio blanco y maleable, y los tragaluces de los siglos XVI y XVII soportan vigas de hierro forjado o colado. El inventado del fin del siglo XIX era una estructura de hierro pintado de blanco y cristal.

En el lenguaje contemporáneo, las estructuras de acero y vidrio maximizan la luz y las veces al tiempo que difuminan los límites con las zonas exteriores. Aunque la inclusión de ventanas con marcos metálicos en la fachada



aplicaciones



de una casa tradicional constituye un anacronismo arquitectónico de primer orden, este choque abrupto de materiales y estilos puede resultar muy eficaz cuando se trata de crear una pieza insertada en una atmósfera suprema.

El metal también goza de gran aceptación en entornos e plataformas en espacios de noble altura. En su versión más sencilla se puede optar por elementos ensamblados, por barras de zanjado y uniones mediante abrazaderas.

metal

rejería. Unas rejillas, barras de aluminio, hacen las veces de soporte para los complementos de cocina.

superficie decorativa. Las paneles de acero perforado añaden un toque natural a esta escalera.

torcedor. La cocina como biblioteca, con acero inoxidable y aluminio.



suelos

Si se quiere el más firme pavimento del Movimiento Moderno defendido es una generalización de suelos de metal, pero en el contexto adecuado, tanto práctico como estético, provoca una impresión muy positiva por lo ruidoso que resulta. La aplicación más habitual del metal en suelos tiene lugar en escaleras, pasillos de emergencia y otras zonas de crisis, donde proporciona un sustrato

contraste de textura y aspecto con los suelos principales. Y no hay que olvidar la asociación con las escaleras de los barcos y con las señalizaciones aéreas, lo que añade otra dimensión a la experiencia de pasar de un lugar a otro o de un nivel a otro. Los paneles de rejilla y la tela metálica resistente son especialmente efectivos como suelos semitransparentes en los niveles superiores de los espacios de

interior. La escalera metálica, de estética industrial, proporciona acceso al piso superior en este molino reconstruido. El borde metálico del escalón en primer plano aporta definición visual.





aplicaciones

dos pisos: en la planta superior colocó una
intermedia (en mínima del espacio).

Las láminas y los balcones metálicos también
son una opción para el tratamiento final para suelos.
Entre los materiales más adecuados figuran el
aluminio y el acero galvanizado: el primero ofrece
la mejor opción si se preocupa la resistencia de
carga, ya que es tres veces más ligero que el
acero. Los suelos metálicos de esta industria
suelen presentar algún motivo en relieve (barras
o puntos), las láminas o losas de metal lisas
deben emplearse con cautela por el riesgo que
suponen al ser resbaladizas. Por otro lado, el
inconveniente de todos los tipos de suelos
metálicos es que tienen a resquebrajarse y
ruidosos.

Instalar los suelos de metal sobre una base
uniforme de madera o de hormigón. Las juntas o
láminas se pueden pegar con una cola especial
o bien se atornillan. Si se usa por esta segunda
posibilidad, resulta aconsejable aplicar un poco
de grasa de todos modos para que el suelo no
se mueva o haga ruido al pisarlo.

El metal constituye un importante
componente de muchas viviendas
interiores contemporáneas, ya sea en la forma
de soportes y balaustrados o, en el caso de las
estructuras de acero, de toda la estructura. Existen
varias empresas especializadas en diseños
personalizados según las necesidades
requeridas.

metal

superior. La superficie reflectante del
suelo de acero crea un efecto definido
en esta interior que capta la luz
del fuego.

interior. En este diseño, la bóveda del techo
se ha hecho con una lámina de aluminio
a la que se le ha dado un acabado
con pintura.





En general, las laminas de acero ondulado se recubren con aluminio o zinc, o con ambos, y se pueden pintar, galvanizar o cubrir con cerámica o con plástico. Muy empleado en paredes laterales o en techos para cobertizos y edificios prefabricados, el acero ondulado

acompaña. Las chapas de metal perforado empleadas a modo de pared dividen contrastan con el suelo liso de hormigón.

derecha: Paredes revestidas con acero galvanizado ondulado, al cual se superpone con elegancia.

interior: Techo revestido de acero con un atractivo aspecto high-tech.

extremo inferior: Paredes de aluminio que dividen los espacios de manera flexible.



revestimientos

La flexibilidad de muchos metales permite que se prestan de manera natural como revestimiento de superficies, a las que aportan brillo y robustez. El metal más barato que existe, el zinc, resulta muy sonoro o se aplica en encimeras o como esculpadores detrás de zonas húmedas. Los arañazos y las manchas que acumula con el uso no hacen sino incrementar su atractivo. Las laminas de zinc pueden constituir una original fuente de inspiración. En el caso de esculpadores o superficies de trabajo, se pueden emplear técnicas sueltas con una cara especial (an al caso de una superficie de trabajo, en bordes se pueden doblar por debajo y asegurados con tachuelas planas).

El acero inoxidable constituye una superficie perfecta para cocinas. Aporta un aire de profesionalidad, resultado de su uso generalizado en las cocinas industriales. Existen a la venta fútiles líneas de acero inoxidable en tamaño estándar o en formatos que se pueden personalizar. Permiten crear un ambiente más amplio, o cubrir anchuras y frentales de cajones, y ello a un precio muy inferior del que cuestan los muebles prefabricados en acero.





izquierda En esta cocina se han utilizado objetos comerciales y elementos industriales de acero para crear nuevos muebles.

derecha Esta vieja mesa de cocina se ha modernizado con una capa de latón.

abajo a la izquierda El lavadero de cocina -galón-, de acero inoxidable y montado en la pared, combinado con el fregadero.



posee un aire desmenuado que aporta vivacidad al emplearse en forma de paneles o marrañas. Los paneles para techos de metal oxidado y de rejilla poseen una estética high-tech.

recuperación y reciclaje

Inspirados por la estética high-tech, varus arquitectos y diseñadores están explorando las

posibilidades de la recuperación de objetos y materiales industriales a través de la reutilización y la actualización de objetos como tanques de aceite, contenedores de almacenamiento y partes de vehículos, con los que están creando cerramientos para interiores contemporáneos. Este enfoque amplía los límites del uso de materiales recuperados hasta alcanzar un

aplicaciones

metal



resultado dimensional, de aspecto casi escultórico.

Más usuales son los objetos como los estantes de repisa para colgar herramientas, los botes de mano, los fregaderos industriales, las taquillas de colegios y centros deportivos, así como todo un sinnúmero de accesorios que se pueden conseguir fácilmente en establecimientos especializados o a través de catálogos para adaptarlos para su uso doméstico. Un elemento muy apreciado entre los arquitectos es el rodano de acero inoxidable o aluminio originalmente para las cáscaras. Fácil de limpiar e indestructible, se trata de un plástico contemporáneo de líneas impecables.

Las tiendas en andamento o de objetos de segunda mano especializadas en muebles de oficina o comerciales constituyen otra buena fuente de accesorios de metal recuperados. En muchos casos, y debido al lujo superabundante por los objetos de metal, las piezas se ofrecen sin

a típica pintura gris o verde. Archivadores y escritorios que parecen desahucados bien adquieren un atractivo roqueiro cuando dejan el descubierto su acabado metálico.

Alumina. Con el tiempo, el metal adquiere una bonita patina que no afecta sus cualidades. Estos gabinetes metálicos de cocina presentan un aspecto mateado que suaviza el efecto.

Plástico blanco (PVC). Esta botana contemporánea de líneas nítidas presenta una pared con muebles de acero inoxidable capitoneo. Los recubrimientos de esta tipo poseen un aspecto delicado.

Aluminio. El zinc es un metal blando y maleable que se mezcla con los barnes tradicionales de las cisternas francesas. Aquí se han empleado paneles de zinc para revestir unas puertas comederos.



detalles

Existen numerosas oportunidades para introducir el metal en forma de detalles y conseguir un interior más audaz y contemporáneo. En el mercado existe una gran gama de accesorios y muebles de metal. Las reglas de este material ofrecen una gran duradera y atractiva de organización doméstica. Las persianas venecianas (de aluminio) a su vez, combinan bien con los estilos decorativos modernos y existen en infinitas de colores y acabados metálicos. Hay disponibles también para los colgantes de lámpara, marcos de cuadros, estantes de pared y un sinnúmero de complementos más.

Los así los más sencillos de mobiliario de jardín en metal como las sillas plegables y las mesas circulares. Funcionan igual de bien tanto en interiores como al aire libre. Buena parte de los arquitectos más célebres del siglo XX han diseñado y hecho un uso generoso del metal. La elección de los tubos ligeros para los detalles finos y los primeros representantes del Movimiento





aplicaciones

Madama, como Mos van der Pong y Myrtil Breuer, a experimentar con formas de sillas o sillas. La expansión del aluminio templado quedó inmortalizada por la silla clásica y ligera de Hans Coray, con el asiento agujereado.

Por supuesto, el metal es un material que siempre se ha empleado en la fabricación de herramientas y de accesorios para baños. Los espejos

recuerda a Mies van der Rohe y Marcel Breuer, a experimentar con formas de sillas o sillas. La expansión del aluminio templado quedó inmortalizada por la silla clásica y ligera de Hans Coray, con el asiento agujereado.

chimeras de hierro colado se solían pintar de negro o blanco como complemento de la decoración de la estancia; si se pincaban esos espejos, solo a la luz una superficie que hoy resulta mucho más contemporánea. Asimismo, las sillas modernas de acero, ya sean de cartón o de madera, poseen cierto toque escultural y se encuentran disponibles en diversos colores y texturas.

El metal se utiliza cada vez más en el diseño textil (cortinas, etc.). Con una tela metálica muy fina se pueden obtener tejidos vaporosos, semitransparentes que brillan con sutiles tonos de colores iridescentes.



metal



Ingeniería. Los accesorios metálicos, como grifos y manijas, proporcionan un toque luminoso. El acero inoxidable es un metal anticorrosión, pero requiere cierto mantenimiento para conservar su brillo en todo momento.

superficies metálicas pintadas o lacadas presentan señales de descascarones o burbujas, renueva el acabado.

Por lo general la mayor parte de los objetos de metal adecuados para su uso en interiores apenas requieren mantenimiento. En las superficies de acero inoxidable, sobre todo en la cocina, resultan muy visibles las manchas de grasa, pero son más fáciles de lavar con un limpiador en polvo. A veces requieren un mantenimiento más frecuente. Exigen limpiezas y pulidos especiales para tapanes y otros objetos de latón, que ayudan a perder brillo y color con el uso.

Decoración. La superficie reflectante de la máquina de acero inoxidable cepillado con un estriado debe resalta el efecto de la luz natural. La apariencia dura del metal queda suavizada por las vistas de vegetación frondosa que se observan por las ventanas de la cocina.

Cuidados y mantenimiento

La corrosión es la principal enemiga de todos los metales, de ahí que se hayan desarrollado técnicas instantáneas y aleaciones que resistan al uso diario y los daños. Este problema, sin embargo, es más propio de los objetos metálicos expuestos al aire libre (o ahora no se dice en un interior bajo condiciones secas normales).

No obstante, los complementos metálicos resistentes, como los ventiladores de oficina y los enchufadores a los que se les despoja de las capas de pintura, son muy resistentes a la oxidación y al manchas de agua. Cada pieza debe ser un elemento más en el caso de los muebles de baño sin capa protectora y expuestos a un ambiente húmedo. La solución consiste en limpiar suavemente las manchas de óxido con estropajo de acero y sellar la superficie con dos capas de laca mate. Si las



ladrillos, baldosas y azulejos



ingenia. Los ladrillos y los azulejos introducen una agradable variedad de ritmo en los espacios interiores. Las baldosas cerámicas, instaladas en grupos de cuatro sobre una lechada gruesa, conforman un suelo contemporáneo atractivo y práctico.

detalle Este espectacular escabelo revestido de ladrillo, del arquitecto polaco Jacek Piechik, se de planta ovalada, el hueco del asensor ocupa la parte central.





El ladrillo procede de la tierra, un origen que comparte con muchos tipos de loseta rígida. Sin embargo, no acaban ahí las coincidencias. Fabricados en un tamaño fácilmente manejable, los ladrillos y las baldosas comparten tanto el formato como la composición y los métodos de fabricación. Los diseños ritmicos que se consiguen con estos materiales resultan alegres y rebosan de carácter doméstico, incluso cuando se fabrican en cadena, conservan esa inconfundible proyección artesana que tanto les caracteriza. Todos los productos realizados con terracota (literalmente, «tierra cocida») poseen una atractiva simplicidad, una esencia elemental y robusta que resulta igual de adecuada para ambientes rústicos y contemporáneos. Las losetas cerámicas modernas, por su parte, presentan una sencillez de ritmos lineas.

El ladrillo cuenta con la distinción de ser el material de construcción más antiguo fabricado por el hombre. Los primeros ladrillos (poco más que arcilla mezclada con paja y secada al sol) se fabricaron en Oriente Medio hace más de seis mil años, y se utilizó un método primitivo que todavía pervive en las cabañas de adobe de África y el centro y sur de América. Las baldosas de terracota, como el ladrillo, poseen unos orígenes similares. Hasta que la industrialización trajo consigo la estandarización, ambos eran productos estrictamente autóctonos que se fabricaban allí donde se disponía de arcilla (por ejemplo, en zonas próximas a ríos



El ladrillo. Las paredes de ladrillo visto y pintado introducen un peculiar contraste con los detalles modernos. El ladrillo antiguo se puede limpiar con limpiadores o bien recubrir con pintura especial.

o en las llanuras aluviales). En función del lugar de procedencia, los diferentes sedimentos de arcilla producían variaciones de color y textura. Al labrarse con los mismos ingredientes, de igual modo y a menudo por los mismos artesanos, los primeros ladrillos y baldosas mostraban mayores similitudes entre sí que los actuales. Los ladrillos medievales, por ejemplo, eran mucho más finos que las versiones modernas.

El ladrillo siempre ha sido un material de construcción muy apreciado en zonas del norte de Europa, sobre todo en los Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña, donde se utilizaba no sólo en los edificios domésticos normales, como las solas casas de los mercaderes de Ámsterdam, Leiden y Utrecht o las adobeadas de nobles ciudades inglesas, sino también en hermosos palacios y castillos, como Hampton Court y Kew (Inglaterra), con sus elaboradas y rotundas chimeneas. Los colonos ingleses y holandeses se llevaron con ellos a tierras americanas sus métodos de fabricación de ladrillos, de ahí que numerosas ciudades norteamericanas fundadas antes de la independencia cuenten con mansiones icónicas de ladrillo. Una de las más bonitas es Monticello, la mansión de Thomas Jefferson en Virginia. De forma similar, las tradiciones británicas del ladrillo se exportaron a Australia, aunque allí se empleó sobre todo como revestimiento para estructuras de madera con el fin de dotar a los edificios de un aspecto ampuloso.

Los enladrillados multicolores, o polícromáticos, propios de la arquitectura neogótica del siglo xx supusieron otro desarrollo del estilo europeo que se extendió por todo el mundo. Los adornados y multicolores edificios públicos, como estaciones de ferrocarril, iglesias, bibliotecas y ayuntamientos, construidos con ladrillos, siguen siendo un motivo de orgullo cívico en un gran número de ciudades europeas.

En la actualidad, el ladrillo es un material muy presente en el ámbito doméstico. Transmite las ideas de tradición y convención, no de modernidad. Con todo, a lo largo del siglo xx, diseñadores y arquitectos de renombre han demostrado de forma convincente que el ladrillo es capaz de asumir un papel más contemporáneo. Frank Lloyd Wright mostró un interés especial por la construcción



izquierda: Zona de ducha embaldosada con mosaicos que da a un jardín. La pared decorada es de bloques de hormigón. El resultado es un efectivo contraste de texturas y acabados.

derecha: Esta silla antinieve realza un viejo lavadero de piedra reconvertido en lavamanos y situado en una zona revestida con mosaico. El suelo es de baldosa antideslizante.



en ladrillo, como lo denuestra la casa Robb, Chicago, donde las hileras de ladrillos finos realzan las líneas horizontales de la fachada. Diseñadores escandinavos como Alvar Aalto también han empleado el ladrillo para expresar los ideales del Movimiento Moderno, como por ejemplo en el Centro Cívico de Saynatsalo, Finlandia, en 1950. Los suelos y las paredes de ladrillo expuesto, con su color cálido y su sugerente textura, proporcionan un fondo ideal para los interiores de líneas limpias y los muebles minimalistas al introducir un acogedor aire de comodidad y domesticidad.

Los romanos emplearon con abundancia las baldosas de terracota para los suelos, pero la técnica, al igual que la de la fabricación de ladrillos, quedó en una especie de estado latente hasta el siglo xii, cuando se reintrodujo en la península ibérica de la mano de los árabes. Desde aquí, la fabricación de baldosas se extendió al norte de Europa y, más tarde, a las colonias españolas del centro y sur de América, lo que explica que hayan pervivido numerosas tradiciones de fabricación de baldosas.

El formato típico de las baldosas de terracota hechas a mano era un cuadrado de 25 cm. Con la industrialización, las opciones uniformes, como las baldosas sin vitrificar, sustituyeron a las versiones de terracota fabricadas a mano. Solo en época muy reciente, con el renovado interés hacia las formas de decoración naturales y auténticas, se ha recuperado la fabricación artesanal, hecho que explica que los ejemplos originales antiguos cada vez tengan más demanda.

Mientras que las baldosas de terracota se limitan casi exclusivamente a la pavimentación de suelos, las vidrietas ofrecen un potencial mucho mayor, así como una estupenda variedad de colores, estilos y diseños. Las baldosas de cerámicas de barro cocido datan de la Babilonia del siglo ix a. C. Esta técnica se empleó en todo Oriente Próximo y en el norte de África durante muchos siglos, hasta que en el siglo xv llegó a España, donde se emplearon para crear deslumbrantes diseños geométricos en los suelos y las paredes de los palacios reales y las mezquitas (muchos de esos diseños consistían en dibujos abstractos de estrellas y cruces, siguiendo el mandato islámico que prohíbe la decoración y el arte figurativo en los edificios religiosos).

Otra tradición que siguió idéntico camino en Europa occidental fue la del barro cocido con barniz al esmalte. Esta técnica también se originó en Oriente Medio, probablemente en un intento por superar la blandura de la esmalta china. Después de cocida, la baldosa se cubría con un barniz blanco y se decoraba con pigmentos antes de cocerla de nuevo para lograr una superficie brillante.





izquierda. Las baldosas poseen un innegable aro dominicano. Este colegio de Amman, convertido en vivienda, constituye un hogar alegre y luminoso con sus paredes blancas limpias y su suelo blanco y negro.

La mayólica italiana fue una versión europea de esta técnica, aunque la más conocida es, sin duda, la porcelana de Delft, con sus diseños azules y blancos de inspiración oriental, se fabricaba en los Países Bajos y se exportó a todo el mundo a partir de siglo xvi. Las baldosas, al igual que los ladrillos, se asociaron con el espacio doméstico. Los suelos y las paredes embaldosados resultaban frescos y fáciles de limpiar. En granjas, echeros y destilerías, contribuían a mantener la temperatura fresca esencial para conservar los productos en buen estado.

El renovado interés por los métodos tradicionales de vitigno y por las cerámicas se remonta a la segunda mitad de siglo xx. Tanto las baldosas hidráulicas medievales (hoy fabricadas a mano) como las baldosas pintadas a mano formaron parte de los estilos decorativos de los movimientos Estético y Arts and Crafts, y más tarde del art nouveau; algunos fabricantes destacados, como William de Morgan, elevaron la fabricación a la categoría de arte. La influencia árabe era evidente: Leighton House, en Londres, constituye un notable ejemplo de embaldosado exótico de esa época. Las baldosas seguían utilizándose como acabado para suelos, sobre todo en cocinas y vestíbulos, pero cada vez se consideraban más como adornos decorativos. Los entornos de chimenea de hierro colado, por ejemplo, presentaban a menudo bordes decorativos de azulejos.

A finales del siglo xx, las baldosas se valoraban sobre todo por sus ventajas prácticas. En las regiones cálidas y en las zonas con una fuerte tradición baldosera, los suelos y las paredes de baldosas y azulejos son una constante. En las zonas de clima más moderado, sin embargo, las cocinas (y en especial los cuartos de baño) siguen siendo las únicas estancias embaldosadas, bien en parte o bien en su totalidad, y no tanto por fines decorativos como por la facilidad de mantenimiento y la impermeabilidad del material. Las baldosas cerámicas modernas, con su acabado uniforme y bastante neutro (las baratas), no han hecho sino reforzar esta imagen.

Este enfoque utilitarista contrasta con el creciente interés por las baldosas tradicionales fabricadas a mano, y con la revalorización de su efecto lustrado. La baldosa más pequeña, el mosaico, también ha experimentado un importante resurgir y es un complemento de los accesorios contemporáneos.

ladrillos, baldosas y azulejos

tipos



Figura 17 El mosaico es poco resistente gracias a la gran distancia entre los ladrillos.

Figura 18 El ladrillo nuevo da forma a un fondo de aspecto sorprendentemente contemporáneo.

Los cerillos y las baldosas varían de forma considerable en cuanto a resistencia, de ahí que sean adecuados para aplicaciones muy diversas. En el caso de los productos cerámicos, incluida la terracota, la calidad depende de la densidad de la mezcla, el tipo de vidriado (pulverizado) y el grado de cocción. Sólo determinados tipos de ladrillos y baldosas se pueden emplear al aire libre, mientras que algunos vidriados son más vulnerables a los rayos UV.

Desde el punto de vista técnico, el ladrillo y todos los tipos de baldosas son productos «cerámicos», es decir, fabricados con barro cocido a altas

temperaturas. Los «ladrillos cerámicos», sin embargo, son aquellos variedades muy porosas y ligeras de pasta de arcilla refinada.

Los ladrillos y las baldosas de terracota no son buenos conductores del calor, lo que significa que se calientan más lentamente y retienen el calor más tiempo que otros materiales. Los tipos de terracota deben sellarse antes de su uso. Las baldosas en vitrificadas y las cerámicas, por otro lado, dan lugar a superficies mucho más frías, más duras y menos porosas.

Ladrillos

Hasta mediados del siglo XX, los ladrillos se hacían a mano con materiales puros extraídos de los depósitos de arcilla locales. Este método daba como resultado un material de construcción muy consistente, con ligeras variaciones de color y textura. El uso de hornos de madera o carbón produce todavía más variaciones así como ligeros imperfecciones en el acabado. Estas irregularidades contribuyen todavía más a color de variedad a los edificios con ladrillos, dimensión este que se perdió después de la industrialización cuando el material se convirtió en un producto más uniforme y estándar. Muchos se alejaron del cambio; el arquitecto británico Lutyens que abogaba por el uso de materiales autóctonos siempre que fuese posible, optó por ladrillos hechos a mano para sus edificios, no sólo más atractivos visualmente, sino también más estrechos y más largos que las variedades producidas en cadena.

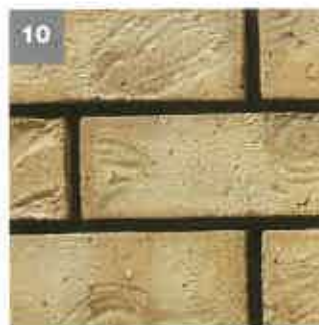
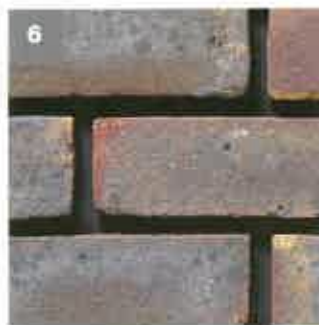


En la actualidad, se fabrican diversas calidades de ladrillos. Los de ingeniería se fabrican con arena sin refinar que se arena y se muele. Posean una buena resistencia al desgaste, así helados, los productos químicos y los impactos. Los ladrillos para suelos son de arena refinada, y se someten a temperaturas muy altas, lo que significa que son excepcionalmente duraderos e impermeables. También se suministran con una textura que imita la resaca. Este tipo de ladrillo es más fino que el estándar (tiene entre 1,9 cm y 5,1 cm de grosor, frente a los 6,6 cm del otro tipo). Los ladrillos recuperados,

disponibles en establecimientos especializados, pueden realizar una cara que los nuevos, según el estado en que se encuentran.

Los ladrillos se hallan disponibles en una amplia gama de colores, desde el rosa salmón claro hasta los matices púrpura. La coloración de los ladrillos, a consecuencia del hierro presente en la arcilla. Los ladrillos más oscuros se refieren a un antiguo método de fabricación manual, son amarillos cuando están nuevos y con el tiempo adquieren un tono más o verdoso.

Los ladrillos hechos a mano (1, 2) son los más bonitos, pero resultan un poco caros. Los ladrillos moldeados (3, 4, 5, 6) constituyen un material de construcción estándar. Las versiones envejecidas por la intemperie (7) y por el agua (12) son texturadas. Los ladrillos pintados con esmalte (8, 9, 10, 11, 12, 14, 15) se nombran a continuación y después se cortan.



Baldosas de terracota (tobas)

Utilizadas casi exclusivamente como material para suelos, las baldosas de terracota o tobas poseen un aspecto cálido y suave, además de un atractivo rústico. Como al ladrillo, resultan cálidas al tacto y pueden ser excepcionalmente duraderas. No obstante, exigen más cuidados que otros tipos de baldosas. Se trata de un material poroso que debe sealarse antes de su uso.

Las cosas antiguas de entre cien y doscientos años procedentes de graneros, madereras y cuarteles poseen una profundidad de carácter incomparable. De hecho, muchas exhiben todavía el sello original del fabricante en el reverso. Estas piezas son limpiadas y, por tanto, resultan muy caras. Una de las variedades más raras es la antigua blanc rosé, que dejó de fabricarse en el siglo XIX y sólo se encuentra de forma exclusiva en una pequeña zona de Francia. Las baldosas purpúreas del sur de Francia son más abundantes y, lo que resulta poco habitual, presentan una forma rectangular.

Más asequibles son las baldosas nuevas fabricadas en cadena y en todo el mundo, desde la Provenza hasta México, aprovechando las técnicas tradicionales y los depósitos autóctonos de arcilla. En algunos casos, esto implica la necesidad de dar forma a las baldosas a mano, dejarlas secar al sol y, después, cocerlas en un horno de leña. Las irregularidades de textura, color y grosor contribuyen de manera decisiva al atractivo único de este producto. Las diferentes colores y texturas se asocian con distintos lugares: el amarillo con Llanos, el rosa o rojo con la Provenza, el rojo intenso con la

Dorcadia, el verde con la Toscana y el naranja cálido con México. En ocasiones, las arcillas se mezclan y se obtiene un sombreado de tonos en toda la superficie de la baldosa. Las marcas de las manos y demás variaciones en el acabado que se producen durante la cocción realzan todavía más la variedad de la superficie. Cuando están nuevas, las baldosas de terracota o tobas poseen una patina cremosa que gana en profundidad con la edad y el uso.

Las baldosas artesanales tienden a presentar una textura más irregular que las mecanizadas. La mayoría de las piezas fabricadas con máquinas son más regulares en conjunto, aunque las técnicas computarizadas permiten imitar el efecto de la terracota antigua de manera que no haya dos baldosas iguales. Como a la nativa, las baldosas artesanales se pueden emparejar o imitación de las piezas de doscientos años de antigüedad. Existe una gran variedad de formas y tamaños de baldosas, como rectángulos, octágonos y el tradicional cuadrado de 25 cm.

Las baldosas de terracota vitrificadas no son tan duraderas como sus equivalentes porcelánicas, pero imprimen una luz mucho más atractiva sobre todo las piezas labradas y vitrificadas a mano. Existe una amplia gama de colores, texturas, motivos y acabados, desde las piezas rústicas tradicionales en azules e intensos colores y las imitaciones de la porcelana azul y blanca de Delft hasta los motivos pictóricos o figurativos contemporáneos. Entre los acabados se incluyen el acabado muy brillante, el satinado al mano y el mateado. El formato suele ser el cuadrado, aunque también existen baldosas rectangulares (algunas con bordes biselados) así como frejos y hondas a juego.



Las baldosas de terracota fabricadas a mano (1) y las hechas puntualmente a mano (2) se producen en todo el mundo. Aunque más prácticas, baratas y fáciles de instalar debido a su regularidad son las baldosas de terracota de imitación (3, 4, 5, 6).

Algunas baldosas de terracota fabricadas con máquinas se asemejan de forma artificial.



también de baldosas. Según cuál sea la composición y el vitificado, algunos tipos de baldosas de terracota vitificada no resultar adecuadas para duchas o superficies de trabajo en cocinas.

Baldosas sin vitrificar

Las baldosas sin vitrificar ofrecen una resistente alternativa a la terracota tradicional. Se comenzaron a fabricar en Gran Bretaña a mediados del siglo xix. Para los enamorados de las baldosas venidas de artesanales, este tipo de baldosas, con su uniformidad un tanto sobria, censuran, y en un mal sustituto, aunque han demostrado ser un producto con una excelente acogida.

Hechas con arcillas sin refinar más en sílica, prensadas en un molde y cocidas, las baldosas sin vitrificar están disponibles en una amplia gama de colores naturales de brillo, como el rojo, el marrón y el beige, así como el azul. El formato es típicamente cuadrado, y la textura, un tanto irregular. Se trata de piezas relativamente baratas, muy duraderas y resistentes, que incluso se pueden instalar a alta temperatura si están totalmente vitificadas o muy cocidas.

Dejando a un lado las pequeñas pérdidas, las baldosas sin vitrificar presentan cierta imagen utilitaria que puede resultar poco atractiva. Además, y a diferencia de las baldosas de terracota, no mejoran con el paso del tiempo.

Baldosas cerámicas

Las baldosas cerámicas comparten el formato y muchas de las aplicaciones de otros tipos de materiales de tierra cocida, pero se trata de excelentes muy procesados que carecen del grado de autenticidad de estos últimos. Se fabrican con arcilla refinada molida, prensada y cocida a altas temperaturas. Algunos tipos resultar adecuados para suelos o paredes; las baldosas totalmente vitificadas se pueden utilizar al aire libre. Las baldosas cerámicas rinden al mercado, y las hay desde baratas hasta muy caras. Muchas de las ordenistas de mejor calidad proceden de Italia.

En términos prácticos, las baldosas cerámicas son muy duraderas, fáciles de mantener y resistentes al agua y a los manchas. Entre los inconvenientes figura el hecho de que, en general, resultan frías, duras, pesadas y resistentes, entre todo cuando están húmedas.

La característica saliente que define a las baldosas cerámicas es su regularidad, que permite instalarlas sin apenas espacio entre ellas. En ambientes contemporáneos, esta uniformidad puede convertirse en un elemento positivo: un factor de precisión que luce una gran ali donde se desea resaltar la nitidez del detalle. Como que las cerámicas no adquieren carácter con el paso del tiempo, siempre conservan un aspecto fresco y limpio.

Otra de las ventajas de las cerámicas es la enorme variedad de colores, texturas, formas y motivos, desde el color mate hasta los brillantes, las superficies muy brillantes o mate, graniticas u onduladas. También existe una

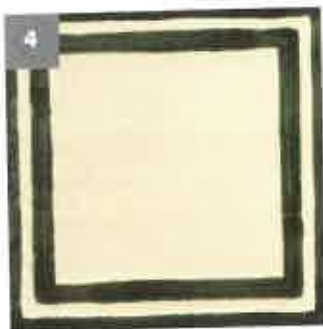


Las baldosas sin vitrificar, resistentes y prácticas, se encuentran en una amplia variedad de colores, sobre todo rojo (1), marrón (2) y negro. Una de las grandes ventajas de las baldosas cerámicas (3-6) es que se encuentran disponibles en una gran variedad de colores, texturas y motivos.





amplia oferta de frisos, molduras y otros tipos de marcos y divisiones decorativas. Los baldoseros cerámicos estampados con la ayuda de la tecnología digital construyen una interesante variedad. En diseños abstractos desde bloques geométricos de estilo Op Art hasta frutas, verduras y otros motivos naturales hiperrealistas tomados de fotografías escaneadas y reproducidos en las baldosas.



Los baldoseros constituyen un soporte para el arte decorativo desde hace siglos. Los motivos rústicos y sencillos son característicos de las plazas hechas a mano, como es el ejemplo de México (3, 4). Entre las técnicas contemporáneas figuran el uso de vidriados en múltiples capas (1, 2). Las baldosas texturizadas también constituyen una elección

popular (11, 12, 13). Se busca crear un sentido de época, existen baldoseros que imitan el estilo victoriano (5, 6) y piezas con motivos tradicionales o diseños abstractos (14, 15, 16). Asimismo, existen baldoseros con en multitud de colores (7, 8) y en porcelana blanca (9, 10).





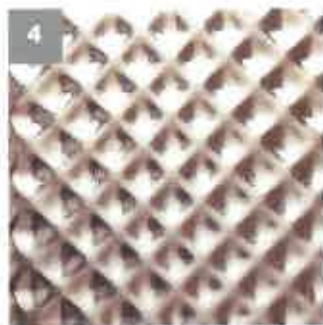
superior. Este tipo de integral proporciona un pulido toque final al suelo embaldosado.



x por. La tecnología digital ha revolucionado el diseño de los cerámicos.



Las especies más habituales de azulejos cerámicos son cuadradas, de 15,8 cm o bien de 15 cm. Algunas piezas presentan bordes en ángulo que quedan alineados con respecto a la pared y con el siguiente junto para la fachada (fachada); otras se venden con espaldarillos de plástico. Los bordes pueden ser rectos y sin brillo o curvados y vitificados, en este último caso es bastante frecuente de encontrar en los bordes.



Las cerámicas contemporáneas resultan muy variadas en cuanto a textura y diseño, como acabados metálicos lisos (1, 2), efectos metálicos texturados en relieve (3, 4) y acabados que imitan el pelo (5, 6). Las más espectaculares son las baldosas con diseño digitalizado basados en fotografías (7, 8, 9).



Baldosas hidráulicas

Las baldosas hidráulicas presentan el dibujo o el dibujo incrustado en lugar de aplicado en la superficie en forma de glassado. La técnica se remonta a tiempos medievales. En aquella época, las baldosas de terracota se estampaban con un molde de madera tallada con un diseño en relieve sobre la arcilla todavía húmeda. Los huecos que quedaban se rellenaban con arcilla blanca. A continuación, las baldosas se vidriaban y se espolvoraban. Entre los diseños más habituales destacaban los motivos heráldicos y los símbolos cristianos. Hoy seguimos viendo baldosas hidráulicas abundantes en los edificios religiosos. Algunas piezas mostraban motivos o diseños individuales, otras se estampaban de manera que formaban un diseño completo una vez unidas en grupo.

En la transición de mediados del siglo xx se reinició un renovado interés por esta forma de decoración. Herbert Morrison impulsó la producción en cadena en Gran Bretaña, desde donde se exportaron las piezas a todo el mundo. Hasta el punto de convertirse en un elemento habitual en las entradas y los patios de las casas del siglo xx. Todavía se conservan muchos suelos originales de baldosas hidráulicas.

Aún se fabrican diseños de alta calidad y principios del xx para los que desean recrear la decoración en época, aunque también existen diseños más contemporáneos, con formas y símbolos sencillos y naturales. La técnica de incrustación de color es diferente a la de las baldosas de vidrio. En lugar de un efecto de vidrio de espesor, algunas baldosas hidráulicas no son de arcilla, sino de mármol en polvo y piedra colorada con óxidos. En este caso, se prensa en lugar de cocerse. Las baldosas hidráulicas se pueden utilizar para



Figura 1. Baldosas hidráulicas medievales, suelo de la Chapter House, abadía de Westminster, Londres.

cubrir superficies, laminaras o como elementos contrastantes en un suelo embaldosado en su

Mosaico (gresite)

El mosaico, incluido en esta sección debido a su formato, se puede definir como la baldosa más pequeña que existe. Las teselas pueden ser de materiales muy diversos, por lo general de cerámica vitrificada o no, pero también de mármol, piedra, terracota o cristal vítreo. Las azulejos (mosaicos de vidrio esmaltado hechos a mano) son una de las versiones de este tipo de material más bonitas y también más caras. Presentan una profundidad y una gama de colores maravillosos, así como una superficie ligeramente regular.

Algunos mosaicos poseen tan solo los colores naturales del mármol y la piedra, una paleta, no obstante, sorprendentemente intensa que incluye un espléndido púrpura, un malva verde brillante y una amplia gama de tonos neutros.

Las teselas de cerámica y vidrio tienden a ser más fáciles de instalar que las mosaicos de piedra, ya que sus formas suelen ser más uniformes. Para lograr un mayor nivel de autenticidad y definición, las teselas de piedra se cortan a mano, una a una, por lo que cada tesela es única. El cristal vítreo no es adecuado para suelos ya que se rompe con facilidad y resulta demasiado resbaladizo; para evitar este problema en el caso de los techos de mármol es conveniente elegir variedades rugosas en lugar de mármol pulido.

El mosaico posee la ventaja de al menos una técnica que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Los romanos crearon mosaicos con piezas de arcilla coloreada y los egipcios combinaron materiales similares con incrustaciones de piedras semipreciosas. Los romanos, a su vez, fueron los primeros que cortaron piedras para crear formas geométricas regulares y empleadas en la creación de suelos y mosaicos, por lo general con temas naturales. Fueron los bizantinos quienes lograron alcanzar el punto de la modernidad en el arte del mosaico. Santa Sofía, en Estambul, data del siglo vi y presenta



En las baldosas hidráulicas (1, 2), el dibujo no se plasma en la parte superior de la pieza en forma de vidrio, sino que se incrusta. La técnica se remonta a la Edad Media, aunque alcanzó una gran popularidad en el siglo xx.

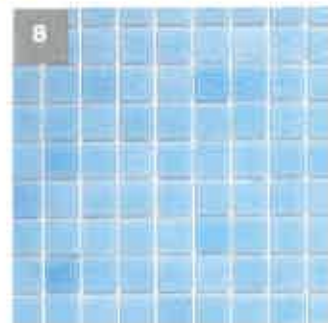
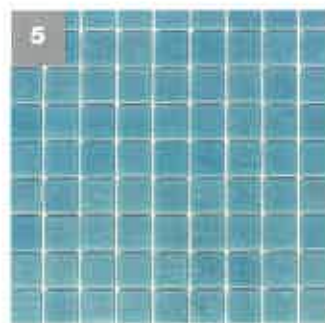
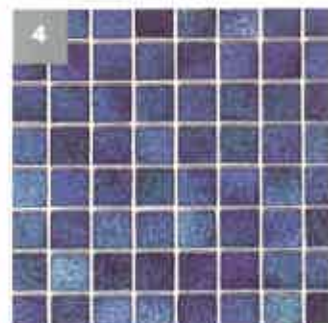
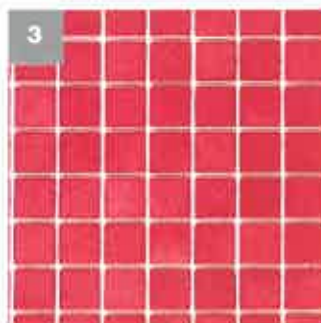


antiguos mosaicos de vidrio cuyas superficies, brillantes y muy coloridas, adornan las paredes solidas y resatan el ambiente de minimalismo.

La persistente fascinación por el mosaico se debe en gran parte al hecho de que la mirada pasa constantemente del detalle de las piezas individuales a la imagen que éstas conforman como un todo. Si se observa de cerca, el mosaico alcanza un nivel de color y forma casi abstracto; visto con cierta distancia, las numerosas piezas que componen el diseño crean una sensación de suavidad y de cohesión.

Es posible encontrar mosaicos que se aproximan a la complejidad y la belleza de los ejemplos antiguos, existen patrones que crean diseños originales para situaciones específicas. Además de la naturaleza manual y artística que este trabajo requiere, exige también mucho tiempo, lo que significa que los encargos personales resultan bastante caros. Los aficionados entusiastas con un mínimo de práctica o que hayan aprendido los fundamentos de la técnica en un taller de mosaicos podrán llevar a cabo motivos sencillos y geométricos.

Al nivel más elemental, existen baldosas de gresite en forma de mosaico que permiten cubrir superficies de manera rápida y sencilla. En este formato, el gresite suele estar disponible en un solo color macizo o bien en una combinación armoniosa de diferentes tonos. En cualquier caso, ofrece un espectacular fondo contemporáneo para baños y cocinas.



Los gresites resultan muy luminosos y resistentes. Algunos son de vidrio (1, 5-10), otros de cerámica (2-4) y otros de una mezcla de vidrio y resina (11).



aplicaciones

ladrillos, baldosas y azulejos

izquierda Las baldosas blancas y negras (piedruzcos) ofrecen un tratamiento clásico para el suelo. Permiten aconsejable adaptación la escala de la baldosa al tamaño de la estancia.

Junto a una pared nueva de ladrillo enmascarada en metal complementa una segunda pared anterior, también de ladrillo, con vigas de acero que soportan la carga del piso superior.

Las aplicaciones típicas de ladrillo y las baldosas se fundamentan en sus características físicas y prácticas de este tipo de materiales. El ladrillo se emplea sobre todo en construcción, pero también sirve como material para revestir y ofrece un sugerente fondo natural cuando es de tipo repuesto como guarnición final en paredes. Las baldosas y los azulejos ofrecen una amplia gama de ventajas prácticas, sobre todo buena resistencia al desgaste y, en el caso de las baldosas vitrificadas y cerámicas, resistencia al agua y a las manchas. Además, en las naciones cálidas el uso generalizado de baldosas en suelos y paredes contribuye a mantener frescos los interiores.

El formato accesible de ladrillos y baldosas se presta a la creación de motivos y dibujos. Éstos pueden ser tan sencillos como un motivo repetitivo por la forma en que se disponen los elementos individuales, o tan elaborados como el diseño de mosaicos más sofisticados. Entre ambos extremos existen diversas opciones tan atractivas como imaginativas en función de cómo se aprovechen los contrastes de color, textura y tipo. Muchos presentan un innegable toque cultural: las baldosas portuguesas, españolas, italianas y portuguesas poseen sus propios motivos y patrones, que algunos fabricantes imitan.

El diseño con baldosas y azulejos debe tener en cuenta el espacio. En general, las piezas más pequeñas lucen mejor en entornos más cerrados; las baldosas más grandes, por el contrario, resultan adecuadas para espacios más generosos. Los diseños muy intrincados o complejos a







aplicaciones



ladrillos, baldosas y azulejos

moneda se pierden en un espacio grande. Mientras que los diseños grandes, abstratos y repetidos requieren mucho espacio.

suelos

Los ladrillos, los mosaicos y los mosaicos adecuados para suelos son materiales bastante pesados, lo que puede dificultar su uso en pisos superiores o sobre una base de madera. En estos casos se requiere una base pesada. Kugel y un firme para evitar el movimiento y a penetración de la humedad, dos factores que pueden provocar que se levanten las piezas eléctricas. Solo algunos tipos de ladrillos y baldosas resultan adecuados para uso al aire libre. Las piezas porosas o no vitrificadas del todo tienden a absorber la humedad y, por tanto, son propensas a romperse con el frío.



El ladrillo posee una estética íntima y campestre por naturaleza. Permite crear suelos sencillos, cálidos y acogedores en pasillos, recibidores y salones, así como en dormitorios y vestidores. No obstante, también puede servir como suelo en salas de estar y en comedores informales, donde los ricos tonos tierra combinan bien con aforismos de tejidos o libros naturales.

La instalación de ladrillos siempre debe ser llevada a cabo por un profesional. Existen diversos sistemas de colocación tradicionales, como el de encaje (que transmitta toda la fuerza compresión de

estados sucesivos). Los baldosines poseen el atributo de envejecer con elegancia. Este suelo con su diseño de columna, data de principios de 1900.

Original. El suelo de mosaico de este cuarto de baño se inspiró en modelos constructivistas.

Inteligente. Este suelo de mosaico con canchales se ha instalado directamente sobre hormigón.

Sencillo. Los registros hidráulicos de cerámica complementan las líneas modernas y limpias.

Muro. Suelo antiguo de terracota en un cuarto de baño de época de una casa situada en Córdoba.



movimiento hacia delante, el de coronar y el de sujetar.

Los ladrillos deben instalarse sobre una base sólida de hormigón. En ocasiones se requiere una película resistente a la humedad que se coloca entre la base y el mortero sobre el que se disponen los ladrillos. Es preciso añadir la echada entre las juntas inmediatamente después de la colocación

de las últimas debido a la bastante anchura nominal para permitir un pequeño grado de dilatación; las juntas de dilatación a intervalos en todo el perímetro, y tapadas con un sellador flexible, reducen las posibles tensiones provocadas por los cambios de temperatura o de humedad.

Las celosías resultan adecuadas para zonas de mucho uso, como entradas y pasillos, así como en las escaleras donde se precisa un material resistente al agua y a los manchas (es decir, cocinas y baños). Los tonos cálidos y terrosos de la terracota y de los baldosines sin vitrificar poseen una asociación natural con los ambientes rurales; las baldosas cerámicas, en cambio, ofrecen un aspecto más limpio y más contemporáneo. Entre los motivos tradicionales figuran el ajedrezado en blanco y negro, la elegante alfombra de los octógonos claros con pequeños triángulos o ramitas oscuras, y las famosas imbricaciones, isos con bordes vitrificados o hidráulicos formando algún dibujo. En las separaciones grandes, o en los umbrales, se diseñan más imbricaciones ya sean geométricas o pictóricas para crear un punto focal. Los mosaicos realizan las zonas embaldosadas y proporcionan un toque final limpio; en las zonas de



ladrillos, baldosas y azulejos

tiempo irregular, mejor mejor si siguen el perímetro en lugar de seguir el contorno de la estancia.

La instalación de baldosas requiere cierta regularidad; lo mejor es dejarla en manos de profesionales. En general, las baldosas fabricadas a mano presentan irregularidades en cuanto al grosor y deben instalarse con especial cuidado. Las baldosas vitrificadas empujadas como monofracturas deben instalarse más bajas que la superficie principal del suelo con el fin de proteger el rodado del desgaste y a la vez, en el caso de los diseños convexos, se recomienda un tapallano en su superficie, además, para reducir el corte de piezas se recomienda el acomodo de las baldosas mediante guías a la vez de en las juntas de lechada.

En general, las baldosas se instalan sobre mortero o se pegan con una cola especial y después se aplica lechada. La cola se puede combinar con un aditivo para favorecer la resistencia. En ocasiones también se recomienda instalar juntas de dilatación. En el caso de lechada se recomienda, a se aplica un poco de esmalte sobre la superficie durante la instalación se consigue un aspecto más auténtico.

Los suelos de gresita representan la cima del arte del empedrado. Entre las estancias que mejor se adaptan este material figuran los cuartos de baño y los salones, por lo común a pesar de lo laborioso de esta técnica al desembolso final no resulta prohibitivo para el bolsillo. Dado el pequeño tamaño de las piezas, la lechada ejerce un impacto enorme en el aspecto y en el resultado de la superficie final. Conoce un curso de vista preliminar, aprende, comienza a hacer muros resbaladizos la superficie. Vigila mucho el color de la lechada ejerce también un gran impacto en el diseño. La combinación de una lechada clara con un mosaico de color también claro o bien oscuro con oscuro, hace que el resultado sea más uniforme; la lechada contrastante, en cambio, resalta la naturaleza fragmentada del mosaico y puede resultar más llamativa. Se pueden emplear una cola con base de cemento para juntas interiores como el cemento.

El método más sencillo de instalar gresita consiste en utilizar mortero con las piezas pegadas a un fondo y espumas como si fueran baldosas. Como alternativa a este método para crear dibujos con mosaico, se pega cada pieza a la vez sobre papel utilizando para ello una cola soluble en agua. A continuación, se añade lechada y se coloca el grupo en su lugar; una vez secadas las diferentes secciones del mosaico, se humedece el papel y se retira antes de aplicar la lechada final. El método más lento consiste en colocar cada pieza a mano (tenga en cuenta que no se podrá pisar el suelo en cuestión durante bastante tiempo).

última. Las paredes de ladrillo contribuyen un toque final en cualquier habitación.





(por ejemplo, a bordo inferior de una ventana) con el fin de dar coherencia al efecto. Como esta tarea puede acabar el borde superior del acabado con una moldura o una cornisa del mismo material a modo de friso.

El acabado lo puede realizar cualquier persona con un mínimo de experiencia, pero si no continúa en sus habilidades es mejor que deje el trabajo en manos de un profesional.

Material: cerámica. El mosaico aporta luminosidad.

Material: Las baldosas complementan los techos de porcelana sobre un mueble de madera de olivo.

Material: El grimalte enmarca un elemento mural: una chimenea empotrada.

paredes

El uso de ladrillos y azulejos en las paredes, como en el caso de otros muchos materiales, tiende a dar mejores resultados cuando se hace con convicción. Si los azulejos ofrecen una imagen abundante, se debe principalmente a que casi siempre se han restringido al mínimo salpicaderos pobres detrás de los frepadores de cocina, lavamanos en el cuarto de baño, cerillas estrechas junto a una bañera. Los azulejos que terminan en un lugar indeterminado en medio de una pared o que quedan aislados en una extensión de yeso liso, van quedando pobres y poco valorados.

Las estancias totalmente emparedadas, por otro lado, poseen un atractivo innegable. El hecho de revestir con azulejos un cuarto de baño o una ducha permite crear un espacio «intimado» que no necesita ceras o complementos decorativos, ya que el agua puede correr directamente hasta el desagüe y hundirse en el suelo. En teoría, se puede arrebatar cualquier pared, en la práctica, las superficies curvas o irregulares solo logran un acabado liso con los mosaicos más diminutos. Si tiene intención de alistar parcialmente una estancia, disponga los azulejos de manera que queden alineados con algún elemento ya presente





de negro o blanco. El acabado completo de las paredes es preferible al de media altura, un brillante mosaico azul conforme al fondo de una ducha: baldosas azules, verdes y blancas dispuestas rítmicamente.

El gris resulta adecuado para espacios reducidos. Escalon mudillos o grestes en puntas para una instalación sencilla.

Algunos ejemplos: El uso de mosaicos en varios tonos de rojo con piezas pintadas crean un ambiente alegre.

A pesar de líneas y formas rectas, el acabado no era especialmente difícil de aplicar. Las paredes irregulares pueden provocar complicaciones; además, es preciso cortar y dar forma a los azulejos para superar obstáculos, como tuberías o ventanillo.

Los azulejos se pueden instalar sobre casi cualquier tipo de material en paredes, como pintura, papel, yeso y placa de yeso, además de incluso azulejo antiguo. Sin embargo, es importante asegurarse de que las superficies estén secas y sean uniformes, las irregularidades se notarán una vez finalizado el trabajo. Existen diversos tipos de colas y lechadas en el mercado.

aplicaciones

ladrillos,
baldosas
y azulejos





estilo rústico. El mosaico realizado con piedras calizas naturales es sumamente luminoso.

interior. Las baldosas blancas biseladas poseen un encanto retro.

variaciones para que aporten el uso y el color. Sin embargo, no existen azulejos completamente a salvo de daños, y las superficies de trabajo de alta materia tienden a desmenuzarse.

Los azulejos gruesos no son fáciles de cortar, y tal vez sea necesaria una cola más fuerte, así como una lechada con base de resina epoxídica. Asimismo, es importante una buena planificación, cortar y dar forma a las piezas que vayan a rodar

En las zonas húmedas es preciso utilizar cemento cola, y un producto refractario allí donde los azulejos se vean sometidos a altas temperaturas, como baldosas de cocinas y hornos. También existe una combinación de lechada y cola, aunque los mejores resultados se logran aplicando la primera por separado, una vez los azulejos se han asentado (dieciocho horas después como mínimo).

El ladrillo de obra vista crea una superficie alegre y texturada que aporta calidez y profundidad a ambientes tanto rústicos como contemporáneos. Si consideras que los tantos huecos del ladrillo son demasiado oscuros y ofrecen cierta sensación de espacio cerrado, se pueden pintar los ladrillos para aclarar el color sin que por ello resulte menos rítmica la superficie. Las aplicaciones no estructurales implican el uso de plaqueta, que se pueden emplear como revestimiento en paredes para imitar el efecto de los ladrillos de obra vista. Se aplican según un patrón estándar de apilado con cola y rejuntadas con mortero, aunque carecen de la autenticidad del ladrillo de obra.

superficies de trabajo

Los azulejos, sobre todo los de colores intensos, ofrecen una atractiva alternativa para las superficies de trabajo de la cocina. Se requieren piezas un poco más gruesas que las de las paredes, y piedras que sean combi-



ladrillos, baldosas y azulejos

aplicaciones

hogueras, tuberías, pilas empotradas.

Disponga las piezas verticales en la parte trasera de la superficie de trabajo para que no se vean tanto.

otras aplicaciones

Las baldosas, los azulejos y los mosaicos sirven para cubrir casi cualquier superficie plana. Sobre muros de mampostería, alféizares de ventanas, marcos de espejos o cuadros y planchas horizontales similares resultan ideales para decorar a pequeña escala. Además, ofrecen una buena oportunidad para torn lanzarse con diferentes técnicas. Los fragmentos de cualquier tipo de cerámica o vidrio asentados en mortero sirven para crear mosaicos al aire libre; por ejemplo, como elemento decorativo en una terraza o en una pared. Las incrustaciones de baldosas fueran un elemento característico de las Alambas y las chimeneas de tipo colada en el siglo xv y principios del xvi.

El potencial del ladrillo es mucho más limitado. Cualquier elemento significativo construido con ladrillos tiende a poseer unas implicaciones estructurales debido a la solidez de material. Es posible construir arcos de ladrillos alrededor de chimeneas o bien hornos empotrados, siempre y cuando descansan sobre una sólida base de hormigón.



cuidados y mantenimiento

Siempre y cuando se utilice el tipo adecuado de ladrillo o baldosa para el uso y la ubicación en cuestión, el mantenimiento suele ser muy sencillo. Las baldosas, en especial las vitrificadas, son más propensas a sufrir desperfectos durante la instalación. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la aparición de grietas, y las piezas de vidrio o con un acabado metálico se pueden rayar durante la colocación de la lechada. **Ladrillos y baldosas sin vitrificar.** El ladrillo y los tejuelos sin vitrificar no en ambientes pueden presentar «eflorescencias», esto es, depósitos de sales minerales blancas sobre la superficie. En caso caso, es preciso lavar la pieza varias veces. Las paredes y las superficies de trabajo expuestas necesitan pocos cuidados posteriores, además de quitar a pH de vez en cuando. Los suelos de ladrillos y de baldosas sin vitrificar se pueden limpiar batiendo para eliminar el polvo y la suciedad, y después fregando con agua caliente y un detergente suave. Se requiere un escamoteo constante con agua limpia para evitar la acumulación de residuos jabonosos, que pueden aumentar los resquebrajes y acumular suciedad.

Aunque los ladrillos estándar son muy porosos y se mojan con facilidad, no se recomienda sellarlos. Las baldosas sin vitrificar no porosas (graves se pueden revestir con una capa de aceite de linaza, pulimento o sellador) al fin de mejorar la resistencia a las manchas, aunque el exceso de sellador hace que el suelo resulte resbaladizo.

También se vitrifican las baldosas de este material son porosas y requieren un sellado antes.

Tipos. Las baldosas cerámicas se pueden cortar a medida para cualquier superficie, por original que sea.

Color. Lustrado con efecto patinado creado mediante esmaltes con pintura cerámica.

Alcoba. En esta mesa de madera se han incrustado vitreos cerámicos.



superior. Los selladores de alta calidad resultan prácticos, aunque la lechada requiere ciertos cuidados.

de su uso. Muchos fabricantes suministran las piezas ya selladas; si no es el caso, sellar las baldosas con sellador o con aceite de linaza y cera según las instrucciones, y renovar el tratamiento cada cierto tiempo. El sellador oscurece el color de las baldosas, y en cuestión de un año se desmorona una capa brillante. La terracota, en vitrificada, resulta especialmente vulnerable a la abrasión provocada por la suciedad, de manera que es preciso bañar de forma periódica y frecuente con agua caliente y un detergente suave. La terracota vitrificada (incluso con un acabado vitrificado), las baldosas de terracota aguan mucho agua permeable. Algunas variedades resultan impermeables en duchas o en las superficies de trabajo de los cocinas. Las piezas con un vitrado blanco o casi blanco son más resistentes a las manchas que las de color. Los alvernia y las baldosas azules resultan muy perjudicadas. Con los limpiadores y detergentes agresivos, sobre todo en fregaderos o bañeras a mano. Baldosas de gres porcelánico. Los azulejos de cerámica son muy resistentes al desgaste, las manchas y los productos químicos. Apenas requieren cuidados, aparte de fregarlos de vez en cuando. Además, no se necesita sellado alguno. En estas pulidas baldosas cerámicas, aplique el

producto correspondiente con moderación y elimínalo de vez en cuando para evitar que se acumule, ya que puede acabar siendo resbaloso y acumular suciedad.

Aunque los azulejos son bastante impermeables, pero con el tiempo, la suciedad y el desgaste se acumulan en la lechada. Con humedad extrema, la lechada puede acumular mucho, que hay que tratar con un fungicida. La lechada sucia se puede limpiar con detergente suave, ayudándose

con un cepillo pequeño y agudo. Una vez seca la superficie, aplique blanqueador. Si en un caso extremo la lechada está demasiado oscura o impermeable, esta no puede desmenuzarse; en este caso, lo mejor es arrancarla y sustituirla por una impermeable (alcalina).

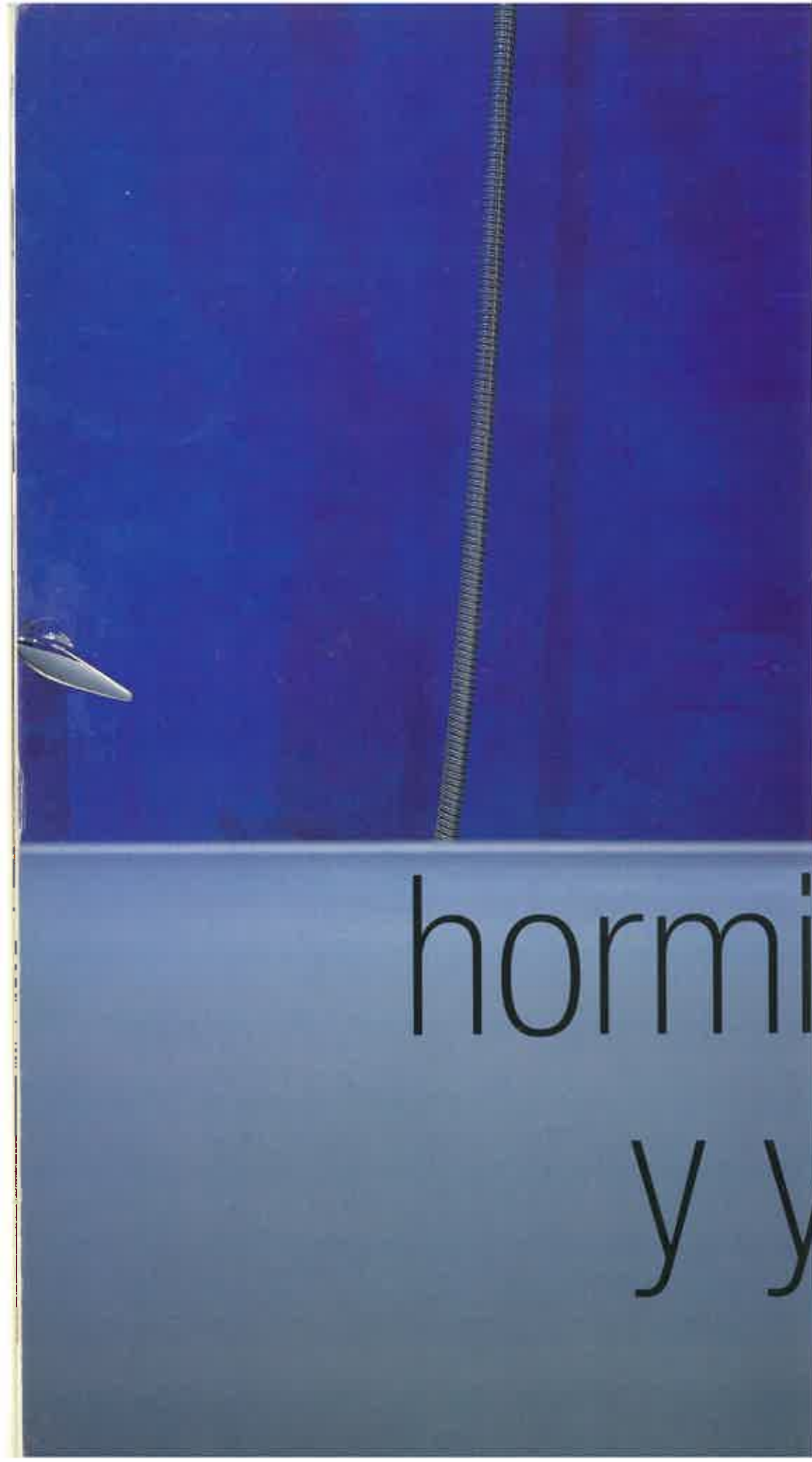
En ocasiones, las baldosas antiguas se desconchaban, efecto que también puede ser resultado de la humedad. Las baldosas antiguas no se pueden restaurar es preciso sustituirlos. Dado que las piezas se lanzan en remesa y los colores pueden variar, es recomendable guardar un poco más para las necesarias sustituciones.

Baldosas Hidráulicas La superficie mate de estas baldosas es propensa a las manchas, sobre todo durante la instalación, por eso deben manipularse con cuidado. Se pueden sellar y las zonas blancas pierden intensidad con el tiempo.

Mosaico empleado como pavimento no debe pulirse, pues la superficie se vuelve muy resbaladiza.

Nota: Los columnas de ladrillo rojo fino imitan las chimeneas.





izquierda. El hormigón y el yeso, dos materiales que casi siempre se cubrían con otros acabados, se tiraban a dejar cada vez más desnudos, sin adornos. Las superficies revocadas iban adquiriendo más carácter cuando sólo se solían para impermeabilizarlas.

Nicki. Audaz, chillón y un tanto brutal, el hormigón puso clara a toda monumental con una belleza innegable cuando se alinea de manera inteligente.

hormigón y yeso





directa. Los edificios que quieren irris
el proceso de vaciado aportan un motivo
decorativo a esta bella pared de hormigón.

Figura 2. Una abstracción cuadrada
señala una vista en la curva amplia
de una pared interior de hormigón.

El hormigón y el yeso son materiales compuestos fabricados con ingredientes naturales similares y disponibles en todo el mundo. Son baratos, se trabajan húmedos y se dejan curar o endurecer, y se usan empleándose desde hace siglos. Sin embargo, mientras que el yeso constituye un acabado tradicional y comedido, el hormigón no disfruta de muy buena prensa. Esta distinción se nota especialmente cuando el hormigón y el yeso se emplean en interiores. Este último, que en general se utiliza como base lisa para la decoración posterior, es uno de los acabados más modestos que existen. El hormigón, en cambio, gracias a sus cualidades prácticas y su apariencia descarnada, no puede ser más vanguardista. Los suelos, las paredes y otras superficies de hormigón expuesto aportan un enfoque atrevido e inflexible en el diseño de interiores.

A pesar de que se lleva empleando desde época romana, lo cierto es que el hormigón se asocia sobre todo con la arquitectura moderna y, más concretamente, con los despropósitos arquitectónicos omnipresentes en el paisaje urbano. No resulta sorprendente. En primer lugar, los avances tecnológicos que permitieron el uso estructural del hormigón en lugar de su más antigua aplicación como acabado pertenecen a la era moderna. En segundo lugar, se bien se han construido varios edificios tan emblemáticos como espectaculares en hormigón (el museo Guggenheim de Nueva York y la Ópera de Sídney, por nombrar sólo dos), el bajo precio de este material ha hecho que se utilice en abundancia para crear estructuras burdas y utilitarias, como aparcamientos subterráneos y bloques de apartamentos sin personalidad, difíciles de ver como algo más que monstruosidades. Entre estos dos extremos, figuran los edificios de hormigón que alujan inspirando amor y odio a partes iguales, como el complejo de arte South Bank, en Londres.

En los últimos años, sin embargo, se han producido muestras de que la visión popular del material se ha suavizado un poco. Los interiores metropolitanos creadores de tendencias, con suaves y pareces de hormigón desnudo, han demostrado que éste puede ser bonito, monumental y con una textura tan interesante como la piedra. Este cambio de actitud debe mucho al cambio producido en el modo de tratar las superficies pintadas. La moda del arte de sin pintar, sellado o encerado lo mínimo imprescindible para crear un efecto cálido y luminoso, ha devuelto una cierta profundidad de carácter a este material mundano. En el camino, además, ha generado cierto gusto por los estilos de decoración más resistentes. Con todo, resulta difícil concebir un tratamiento más robusto que el hormigón desnudo en interiores.

Los romanos, artífices de tantas innovaciones tecnológicas en ingeniería y construcción, fueron los primeros en fabricar hormigón y utilizarlo de manera estructural. Este descubrimiento se perdió con la caída del imperio romano, y hubo que esperar a la revolución industrial para que el material se redescubriera y se empezara a explorar su potencial.





durante. El terreno pulido
constituye un suelo muy
elegante, sofisticado y
resistente. Su frialdad al
contacto resulta imperciblemente
agradable en las zonas de clima
cálido.

A lo largo del siglo XIX, la técnica en torno al hormigón avanzó a pasos zigzagueantes. Varios ingenieros y arquitectos franceses fueron los primeros en promover el principio del hormigón armado con bandas de metal o tela metálica y emplearlo en la construcción. Por ejemplo, en la Bibliothèque de Sainte-Geneviève (París), obra de Labrousse, se hizo uso de yeso armado con alambre ya en 1845. El «hormigón de acero», u hormigón armado, fue patentado por otro francés, François Hennebique, en la década de 1860. Hennebique explotó de forma espectacular las posibilidades de este material en el diseño voladizo de su propia casa, en 1904. El primer arquitecto que convirtió al hormigón en materia por derecho propio fue Auguste Perret, en cuya iglesia de Notre Dame de Le Raincy (1922-1923), las ventanas consisten en una tracería de hormigón profundido que recuerdan y actualizan el efecto de las ventanas góticas de colores.

El hormigón, sencillo y austero, tuvo un atractivo especial para los diseñadores del Movimiento Moderno. Su principal defensor fue, sin duda, Le Corbusier, que hizo uso del material de modos muy distintos a lo largo de su prolongada e influyente carrera. Sus primeras casas cerca de París, con sus planos lisos de hormigón pulido de un blanco inmaculado sobre pilares de hormigón armado, definieron una nueva estética moderna. Algunos de sus edificios posteriores, como la capilla de Notre Dame de Ronchamp y el monasterio de La Tourette en Evreux, revelan un uso más orgánico de material. En Ronchamp, el hormigón se emplea de forma casi escultórica para crear curvas suaves y amplias, mientras que las geometrías angulosas de La Tourette se realizan mediante el acabado tosco de hormigón. Este último también interviene de manera esencial en la Unidad de Habitación de Marsella, el plan de viviendas sociales diseñado por Le Corbusier, así como en varios proyectos similares.

Si bien Le Corbusier logró convertir el hormigón en uno de los materiales fundamentales del siglo XX, también contribuyó, sin quererlo, a cimentar su posterior problema de imagen. Durante las décadas de 1960 y 1970, en muchas ciudades de todo el mundo el enfoque visionario de Le Corbusier sobre la planificación urbana fue puesto en práctica por varios discípulos entusiastas del estilo internacional. Calles con casas adosadas y barrios enteros de viviendas bajas y modestas se echaron abajo para dar paso a altos bloques de hormigón elevados sobre columnas y rodeados de zonas verdes.

Por desgracia, muchos de estos proyectos se realizaron a toda prisa y escatimando gastos, lo que provocó que la construcción fuese de baja calidad. Ese factor acabó por desencadenar algunos errores estructurales lamentables. Instalaciones como lavaderos comunitarios, panderas, centros deportivos y tiendas, que humanizaban los esquemas de Le Corbusier y creaban una sensación de comunidad en los bloques, se dejaron fuera con el pretexto de la falta de presupuesto. En muy poco tiempo, los bloques y las urbanizaciones con construcciones de hormigón se convirtieron en guetos urbanos con un mantenimiento insuficiente, producto de vandalismo y delincuencia. No ayudó mucho el hecho de que varios de estos edificios de hormigón se construyesen en lugares del mundo que no disfrutaban de un clima mediterráneo: En las zonas frías el hormigón se mancha rápidamente, y resulta especialmente descarnado bajo un cielo gris y frío. El caso es que, aunque pocos de los errores del bloque urbano, prácticos o estéticos, son directamente atribuibles a las propiedades inherentes del hormigón, éste se ha convertido en sinónimo de algunos de los peores aspectos del paisaje urbano contemporáneo.

No ha sido fácil borrar la mala imagen del hormigón, a pesar de que se ha empleado para crear numerosas estructuras innovadoras y espectaculares. En Estados Unidos, Frank Lloyd Wright hizo un uso especialmente expresivo del material al emplear bloques de hormigón agujereados y modelados para conferir un aspecto de sensibilidad orgánica. En Fallingwater,



Fig. 104. Las columnas de hormigón de granito proporcionan una contundente expresión de la estética del material, así como un efecto contrastista con los planos lisos de las paredes y el suelo.

terminada en 1979, las tenazas voladizas de hormigón proyectadas sobre una cascada funden de manera espectacular la casa con el paisaje.

En los últimos años del siglo xx, los avances en ingeniería permitieron emplear el material en grosores muy finos y en todas las formas imaginables, desde superficies onduladas hasta espirales. Un ejemplo notable es la terminal de la TWA del aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, diseñada por Eero Saarinen en 1962. El techo de hormigón de la estructura, con forma de alas, simboliza la excitación del viaje por el aire. La Ópera de Sídney, de Jørn Utzon, posee un perfil igualmente espectacular. Las conchas de hormigón del techo fueron muy complejas de diseñar y construir. Dado que el hormigón está cubierto de pequeñas baldosas de cerámica blanca, se evitaban los problemas de pérdida de color. Un maestro moderno de la construcción en hormigón es el arquitecto japonés Isao Aono, cuya obra incluye el complejo Fabrice, cerca de Trévise (Italia), y que subraya la modestia y el potencial escultural del material.

A diferencia del hormigón, el yeso no tiene problemas de imagen; de hecho, se podría decir que hasta hace poco ni siquiera tenía imagen. Se emplea desde hace mucho tiempo, tanto por razones estéticas como prácticas, a modo de acabado, en interiores y al aire libre, donde el acabado se conoce como «enlucido». Los enlucidos externos, que se practican desde la antigüedad, consistían generalmente en una mezcla de arena, cal y, más tarde, comotto. Los revocos con base de cemento, que se pusieron de moda en el siglo xvi, se conocen como «estuco» y tenían como objetivo imitar el efecto de la mampostería. Los revocos externos muy decorativos se denominaban «enucido» y con frecuencia se asociaban diferentes motivos a localidades específicas. Muchas mezclas tradicionales de yeso para uso al aire libre se endurecían con la adición de paja, cenizas de caballo y terramota desmenuzada. El enlucido externo aumentaba la resistencia a la intemperie al tiempo que contribuía a alisar las superficies irregulares. Lo más habitual era pintar la superficie enlucida, por lo general con una lancha de cal.

derecha. Esta sofisticada bañera azul es de yeso moldeado sobre una forma básica de madera. Una vez pintado, el yeso se resaca y su pulido daña un acabado brillante.



En interiores, el enlucido constituía un acabado habitual para paredes y techos, dando una superficie uniforme para el tratamiento decorativo posterior y proporcionaba la base para adornos como molduras, frisos y cornisas, así como para otros detalles arquitectónicos. Con la expansión del clasicismo hacia el norte de Europa desde la Italia renacentista, esos elementos se emplearon para subdividir el plano de la pared según los principios clásicos, reproduciendo las proporciones y los elementos de la fachada de los templos (de este modo, el zócalo de la base de la pared correspondía al plinto de una columna; el friso y la cornisa de la parte superior, no van el dintel). En las casas más distinguidas, el enlucido decorativo solía encargarse a expertos artesanos. En el siglo XVIII, los detalles solían estar disponibles en moldes, que se vendían en los talleres a precios más económicos. La explosión en la construcción de viviendas que siguió a la revolución industrial trajo consigo una estandarización de estos elementos y el correspondiente descenso de la calidad.

En los interiores contemporáneos, las paredes recién enlucidas suelen presentar detalles mínimos y muy pocos o ninguna decoración. Los muros lisos de pared enlucida y pintada de blanco o de algún tono neutro proporcionan el fondo habitual y sencillo a muchos interiores modernos. Sin embargo, con el creciente interés por los acabados campestres o naturales, el enlucido «crudo» disfruta de una cierta popularidad. El yeso «crudo», que se puede sellar o encerar pero sin pintar, posee algo del efecto de una superficie al fresco, de cierta rusticidad urbana.

Un material que comparte algunos de los ingredientes básicos del yeso y el hormigón, pero con asociaciones más refinadas y ulosas, es el terrazo. Ya sea vertido in situ o instalado en baldosas, el terrazo forma una superficie elegante tan hermosa como resistente.

hormigón y yeso

tipos



izquierda El suelo de hormigón puede convertirse en fondo moderno y sorprendentemente elegante para cualquier interior contemporáneo.

derecha El hormigón, tan monumental como la piedra, pero mucho más barato, se ha empleado aquí para crear una encimera de lavabo y una pared robustas.

La integridad de cualquier superficie de hormigón o de yeso depende de la calidad de los ingredientes, de sus proporciones y de la habilidad con que se instala. La colocación de hormigón y yeso sigue siendo cosa de profesionales. Las superficies de hormigón son duras y tienden a amplificar los sonidos, sobre todo si no se aplica ninguna alfombra o tratamiento similar. Asimismo, con pintura, si no se sellan o se tratan de algún modo, se manchan con facilidad. El hormigón es ignífugo y cuando está bien terminado, resulta prácticamente inabarcable. Como el hormigón, el yeso también es un material fuerte, duro y ruidoso. El yeso, a su vez, crea una superficie mucho más delicada y, por tanto, más vulnerable a los golpes y arañazos.

Hormigón

Los ingredientes básicos del hormigón son árido fino y grueso (cemento), agua y conglomerado. Para la construcción, se suele emplear el Portland, que se compone de piedra caliza, arcilla aluminosa, yeso y sílice. El conglomerado está formado por diversas mezclas de arena fina y piedras más gruesas.

El hormigón suele ser gris, aunque es posible lograr un tono más blanco mezclando cemento de alto nivel con conglomerado de tonos claros.

La mezcla correcta condiciona los resultados y la integridad del acabado. Si falta arena o agua, el hormigón será menos denso y no resultará lo suficientemente fuerte; si hay demasiado cemento, habrá más probabilidad de que se produzcan grietas y contracción. El conglomerado, que absorbe una gran cantidad de agua, disminuye a menudo el hormigón.

El hormigón se asienta en cuestión de horas, alcanza fuerza hasta un mes y logra la resistencia máxima. Al mezclar agua con cemento se desencadena una reacción química que provoca el endurecimiento del hormigón. Ese proceso debe tener lugar a un ritmo regular; el hormigón no se asienta si se mezcla en el punto de congelación o por debajo.

Para la mayoría de las aplicaciones domésticas, el hormigón se mezcla y se coloca en forma de capa de arena y cemento, o bien se emplea en bloques, baldosas o paneles y láminas. Otro producto habitual, también para interiores, es el bloque de hormigón, que se emplea sobre todo para realizar divisiones internas y externas, y paredes con cámara de aire.

El hecho de reforzar el hormigón con barras de acero, también o simplemente, lo convierte en un material estructural. Se moldea en el lugar de instalación mediante un armazón de madera (encofrado) contrachapado, metal

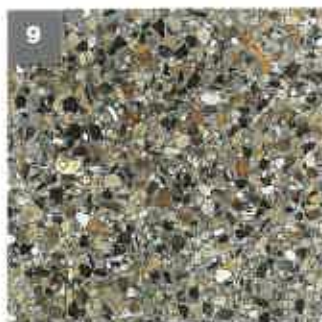




Superior: Pared panel de pared de hormigón realizada por varios niveles
sugestivos. Variaciones Naturales.

u otros materiales. La calidad de la superficie del molde (lisa, con grano o texturada) será la huella característica en la superficie de hormigón.

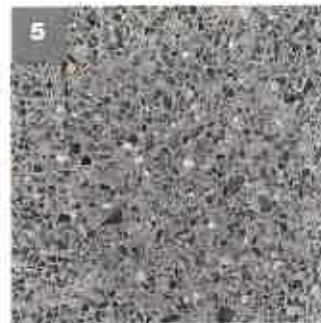
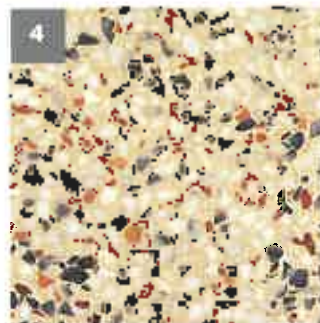
Recientemente se ha desarrollado una nueva técnica de fotocolorado que permite transferir imágenes a paneles de hormigón. Estos diseños personalizados son únicos, pero la técnica inaugura un horizonte infinito de posibilidades con respecto al potencial plástico del concreto.



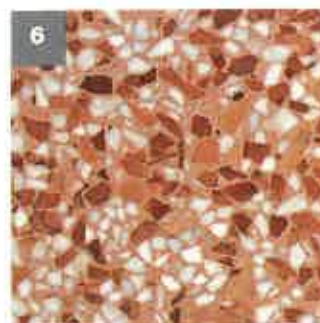
La imagen del hormigón como material uniforme y unitario (2, 5) contrasta con la amplia gama de acabados y colores disponibles, como el grabado al ácido (1), el pulido (4, 10), el pulido con diamante (7, 8) y el sellado con mortero (9). El conglomerado pulido fino (9) aporta un aspecto más rudo; es posible colorear las superficies con tintes (12).

Terrazo

El terrazo es un material elegante y sofisticado que se compone de un conglomerado de mármol, granito o gránitos de colores, mezclados con hormigón o cemento. Se emplea principalmente como pavimento, y se puede verter in situ o bien instalar en forma de baldosas. Aunque el terrazo resulta más familiar como revestimiento de suelo práctico y resistente utilizado en interiores comerciales, se lleva utilizando en el ámbito doméstico en las regiones mediterráneas desde hace muchos años. La mezcla de piedras naturales y mármol produce una amplia gama de colores y motivos. Como el hormigón, el terrazo resulta excepcionalmente resistente, sobre todo cuando se ha prensado de forma homogénea; y a diferencia con el hormigón es que resulta caro.



El aspecto del terrazo varía según el tamaño y el tipo de material empleado en el conglomerado. Los pedacitos más grandes producen un diseño más abierto (3, 4), mientras que los ingredientes más pequeños ofrecen un aspecto moteado (1, 4, 7).



Yeso

Uno de los ingredientes básicos del yeso para su uso en interiores es un mineral del mismo nombre que se encuentra en diversos colores, principalmente blanco, rojo, gris y marfil amarillento. El yeso con base de cemento, por otro lado, sirve para acabados exteriores o para áreas que hayan de estar expuestas a la humedad.

En el mercado existen diferentes tipos de yeso para distintos tipos de uso en interiores: yeso para primeras manos, para acabados, para esbozar como capa final y para realizar reparaciones. Entre los elementos importantes que se han de tener en cuenta destacan la porosidad de la superficie inferior y la temperatura ambiente en el momento de la aplicación, factores ambos que delimitan la velocidad con que se asienta el yeso. Las primeras capas de yeso de resaltar adecuadas para superficies absorbentes como el ladrillo; las capas adhesivas se aplican en superficies más densas, como el hormigón. Existen yesos especiales que incorporan un conglomerado que absorbe los sonidos.



superior Placas especiales de hormigón dan lugar a una decoración minimalista que surge de la pared.

Las placas de yeso se emplean habitualmente sobre madera y después se aplica un acabado, ya sea una capa fina de enlucido o bien empapelando y pintando. La mayoría no tienen un lado de color marfil para decorar y otro gris para enlucir. Otro tipo de placas de yeso son las placas térmicas, que incluyen un refuerzo de poliestireno expandido, se emplean como aislantes. Algunos tipos incorporan una película entre la placa y el poliestireno que resista el vapor de agua.

Los yesos texturados, como el Artex, que presenta un acabado en relieve, se utilizan para ocultar defectos menores de la superficie sobre la que

La superficie enlucida casi siempre se pinta, es posible lograr resultados más originales bruñendo el pigmento o añadiéndolo a la mezcla. Los tonos que se obtienen son más suaves y de aspecto más natural.



se enlucen. Estos acabados, que con frecuencia se trabajan en forma de esgrafiado u otros motivos, tuvieron en el pasado cierto alicante náutico, pero la principal preocupación en la actualidad consiste en obtener el efecto, tarea ésta que no resulta en modo alguno fácil. En general, se pueden eliminar cortándolos, incluso a riesgo de lastimar lo que hay debajo.

Otra opción es cubrirlos con una capa muy fina de enlucido, pero primero hay que aplicar una cola para que el yeso se pegue bien a la superficie texturada.

Existen varias soluciones tradicionales para el estuco ornamentado. La más destacada es la escayola, una imitación de mármol que se aplicaba sobre todo a pilas y a columnas. Consiste en escayola de París mezclada con fragmentos de mármol triturado, cemento coloreado y agrietos colorantes triturados en cola. Se aplica sobre un mortero base de cal y paja. Una vez seco se pule con una piedra pómez y después se bruña con aceite. Para imitar el veado, se presionaban unas cuerdas empapadas en linño sobre el mortero mientras éste se mantenía húmedo. Cuando la superficie se había endurecido, se retiraban las cuerdas y se rellenaban los huecos.



aplicaciones

hormigón y yeso

El hormigón y el yeso crean necesidades diferentes integradas cuya principal propósito siempre ha sido actuar como superficie niveladora, incluso como fondo para acabados posteriores. La idea de dejar a la vista el hormigón y el yeso como superficies por sí mismas es relativamente nueva.

El uso del yeso se limita casi por completo a paredes, techos y planes verticales, como columnas o soportes estructurales. El hormigón, al igual que el terrazo, se identifica sobre todo con los suelos, sobre todo en pisos bajos o sótanos.

suelos

El principal uso de hormigón en las interiores domésticas es como base estable y uniforme para materiales pesados, como alfombras u óhmicas, ladrillo o piedra. Si bien las casas más antiguas disponían de suelos de madera, las nuevas construcciones tienden a incluir bases de hormigón. Los edificios industriales o comerciales recientemente en viviendas casi siempre presentan suelos de hormigón en todos los pisos.

El hormigón al desmenuarse posee una textura áspera y descamada, así como una innegable



suprime. La superficie mateosa del
entucado blanco ofrece un fondo
luminoso que realza lo luz. Estas
superficies immaculadas repiten
espaciosamente alíneas cuando
no presentan interrupciones
como cornisas, molduras o
zócalos.

calidad escultural. En cierto modo, se podría decir
que es un material muy «machista» y en términos
prácticos, muy duro. Los suelos de hormigón son
superficies inflexibles, mas y ruidosas, sobre las
que resulta cansado permanecer durante mucho
tiempo. El hormigón al desnudo debe sellarse para
evitar que la superficie se rompa en partículas
diminutas. Como conduce bien el calor, resulta
adecuado para instalar cables aislamientos y
calefacciones de suelo radiante.

Existen varios tratamientos para el hormigón
que conservan su atractivo al tiempo que suavizan

un poco los bordes toscos. Las superficies muy
irregulares se pueden acabar con una capa de arena
y cemento que, al secarse, adquiere una
textura mate y algo opelada. Otra alternativa
consiste en tratar la superficie después de la
curación con diversos medios mecánicos para que
el acabado adquiere un aspecto bruñido o pulido.

También es posible aplicar al hormigón
pinturas y acabados especiales, diseñados para
crear superficies resistentes y antideslizantes en
piscinas y otras instalaciones industriales. Estos
acabados aportan color y le dan frescura a la

izquierda Una sencilla
meseta de cemento blanco y
arena de playa da lugar a un
punto sorprendentemente
atractivo, en perfecta con-
tinuidad con el entorno.

El hormigón acepta
diversos tratamientos, como
la resina, que produce un
acabado excepcionalmente
brillante.

textura. Los acabados acrílicos o de pintura
epoxi, que se autolimpian y están diseñados
para proporcionar resistencia a los agentes
químicos, producen un efecto brillante que
puede resultar muy sofisticado. Su aplicación
está reservada exclusivamente a profesionales,
y requieren bastante tiempo para secarse por
completo.

Las baldosas de hormigón pulido
tienden a asociarse con los pavimentos al gre-
ñado, pero las variedades más finas se pueden
emplear en interiores, siempre y cuando la base
pueda soportar el peso. Se instalan igual que
otros materiales para suelos como las baldosas
cerámicas y los ladrillos, esto es, sobre una maza.



aplicaciones



hormigón
y yeso



cubierta. El suelo pulido de hormigón de este piso londinense complementa las pulcras líneas del modernismo interior.

de mortero. Es preciso cubrir los cortes de las baldosas con lechada de cemento justo antes de soacarlos. Una vez asentado el mortero, se rellenan las juntas.

Los suelos de terrazo, asociados con los climas cálidos y los espacios comerciales, se pueden mezclar y vender in situ; otra posibilidad consiste en instalarlos en forma de baldosas. (Aunque este material es muy pesado, en algunos casos se recubre una base inerte y sólida de

hormigón. En el caso del terrazo instalado in situ, el material se aplica con una «llana» texturadora o parados. Una vez el material ya está curado, la superficie queda lisa; las posibles hendiduras se rellenan con pasta de cemento y posteriormente se pulen. Las baldosas se instalan igual que las de hormigón, aunque en lugar de separarlas entre ellas se suelen ensamblar en una rejilla de metal por tras de metal.

hormigón y yeso



superior El aspecto del hormigón depende en parte del tipo de conglomerado utilizado en la mezcla, como lo demuestra esta escalera de hormigón de base de textura.

izquierda Las pinturas de lavados ofrecen una amplia gama de colores y motivos. Las piedras grandes crean un efecto mateado muy valioso.

paredes

Como el hormigón, el yeso sin tratar puede llegar a desmenuzarse, además de ser especialmente poroso y vulnerable a las manchas grasas. Por tanto, resulta recomendable sellarlo de manera que conserve su aspecto el tiempo que adquiera un mayor nivel de impermeabilidad. Sin embargo, el problema del sellado (ya sea con un barniz mate o con cera) es que tiende a oscurecer bastante el tono del yeso. Se puede paliar el efecto aplicando un pigmento blanco sobre el yeso antes del sellado.

Las variedades de yeso resacas y mármol resacas resultan bastante más atractivos sin tratamiento alguno que las variedades grises o trinqueros. Sus tonos cálidos y suaves, con el aspecto mate de las vidrios parecidos al fuego y con la profundidad de colorido de la superficie envejecida, crean ambientes acogedores y naturales. Sin embargo, no deben emplearse en zonas de la casa sometidas a un elevado grado de humedad.



superior Un buen número de estructuras modernas son de hormigón. Aquí se ven expuestas las vigas y el techo de hormigón, con un resultado espectacular.

ventajas El hormigón es un material muy fuerte. Entre pilares, vigas y columnas interconectados crean un ambiente de juego escultórico.

El acabado más habitual para el yeso es la pintura, con infinitas posibilidades en lo que al color se refiere. Es posible disfrutar de un acabado equivalente de enlucos, pero con una superficie final más sugerente, mezclando pigmento en polvo con yeso puro. Una vez sellado, el acabado conserva una textura gruesa, enlucada, pero también satinada, con un tono mate. Existe la posibilidad de crear nuevas texturas incrustando partículas de purpurina, semillas, papel u otros fragmentos a la mezcla, incluso mojar la superficie húmeda con guijeros pequeños o realizando algún dibujo mediante incisiones.



hormigón y yeso



izquierda Una capa de estuco en una pared blanca que hace las veces de cabecero. El yeso posee como aire homogeneizador que reduce el impacto de elementos como ésta.

izquierda y derecha El yeso se encuentra en una amplia gama de tonos, que abarca desde el gris hasta el rojo, aunque es posible añadir pigmentos para obtener una mayor variedad de color.



Los edificios industriales o los almacenes reconvertidos pueden presentar las paredes y los suelos de hormigón para los enamorados de la estética industrial, cuya cuarta forma de tratamiento será necesaria. Oviamente, esas superficies tan toscas poseen un innegable aspecto desenfadado que forma parte de su atractivo; los verdaderos amantes del hormigón incluso lo encuentran sensual. También es posible utilizar paneles de hormigón a modo de revestimiento de pared o de divisiones sólidas, siempre y cuando se permita la estructura del edificio.

detalles

Al tratarse de hacer alas en medio monótonas, el hormigón y el yeso no se asemejan de manera directa con los detalles en interiorismo, excepto en la forma de los acornos tradicionales típicos de la decoración de época: cornisas, molduras y rososones de techo. En los ambientes más señoriales, esos detalles solían ser obra de artesanos muy expertos, y en las casas modestas de los siglos xvi, xvi y principios del xxi se formaban las ideas de muestrarios. En la actualidad existen molduras, cornisas y rososones de yeso de todos los tipos: los que se basan en los diseños más antiguos tienden a ser más refinados que los de mediados y finales del siglo xxi. Asimismo, se pueden complementar similares en poliestireno, mucho más ligeros, baratos y fáciles de instalar; una vez pintados, resulta difícil distinguirlas de las auténticas. Si desea imitar los detalles originales o si le faltan trozos de cornisa, cabe la posibilidad de encargarse a un yesero o albañil que realice moldes de los fragmentos existentes.

Un consejo: la incorporación de piezas decorativas en interiores contemporáneos casi nunca logra recrear un ambiente de pasado. Y es que éstos son incapaces de proporcionar además de embellecimiento arquitectónico, y las estancias actuales con los techos más bajos, no son las ideales para esos adornos.

derecha **Hormigón y**
entendido en un intenso
tono al estilo del
arquitecto más célebre
de México, Luis
Barragán.



inferior **Una mampara**
de hormigón separa
el dormitorio del vestidor
en este espacio de plantas
diáfano.





superior. El baño revestido de cemento y encastrado en un suelo de madera.



superior. El aspecto atecelapelado de la bañera de hormigón aporta carácter a este cuarto de baño minimalista.



superior. Esta simple masa de hormigón proporciona una superficie ideal para comer al aire libre.

aplicaciones

A síco, q desde el punto de vista estético, el hormigón es un producto versátil con una amplia gama de usos potenciales en el interior o exterior. Al igual que los ladrillos recuperados, se utilizan para crear bases para sobras de muros o soportes para estantes, también permiten crear divisiones a media altura o a altura completa. Sin embargo, cuantos más bloques se utilicen, mayor será el peso, por ello, resulta recomendable comprobar la capacidad de carga del suelo si se va a emplear en una obra importante.

El yeso posee una superficie tan delicada que en los probel de en superficies horizontales resulta lúndida. Una alternativa sobre las masas. Las placas curadas a la medida reemplazada se pueden tratar con una ligera capa de yeso para obtener un aspecto opaco y blanqueado.

limpieza y mantenimiento

Tanto el yeso como el hormigón requieren un sellado para evitar que se deterioren y para protegerlos contra las manchas de grasa. El yeso se pinta y se raya con facilidad, de ahí las zócalos y frías protectoras que se aplican tradicionalmente a las zonas de perfo más vulnerables. El material debe estar completamente seco antes de aplicar los acabados posteriores.

Los defectos importantes en las superficies entucidas tienden a indicar errores estructurales subyacentes, como humedades y otras formas de humedad. Las grietas muy finas son normales, pero las grandes que además continúan aumentando requieren el diagnóstico de un experto.

Los principales problemas en las superficies de hormigón, sobre todo de las que se aplican en el exterior, tienden a ser el resultado de una mezcla deficiente o de una cura inadecuada. Los

superficies muy azules o pulverulentas se deben casi siempre a que los conglomerados de la mezcla han absorbido demasiado agua; por otra parte, las mezclas demasiado ricas en cemento tienden a agrietarse. Cuando las temperaturas son altas, el hormigón debe protegerse durante la cura para evitar que el agua se evapore demasiado rápidamente, hecho que provocaría dilataciones en el material.

El hormigón y el terrazo se pueden limpiar fregándolos con detergente y agua caliente (jabón o limpiador). Para eliminar la suciedad incrustada, utilice un polvo limpiador suave. El terrazo no debe pulirse; de lo contrario se puede convertir en una superficie peligrosamente resbaladiza.

Decoración. Las paredes de hormigón desnudo crean una superficie tosca para este tipo de baño o introducen un fuerte contraste con la luminosidad y la transparencia del resto de la estancia.

Instalación. El terrazo constituye una inesperada pero hermosa y duradera superficie de trabajo en cualquier cocina.

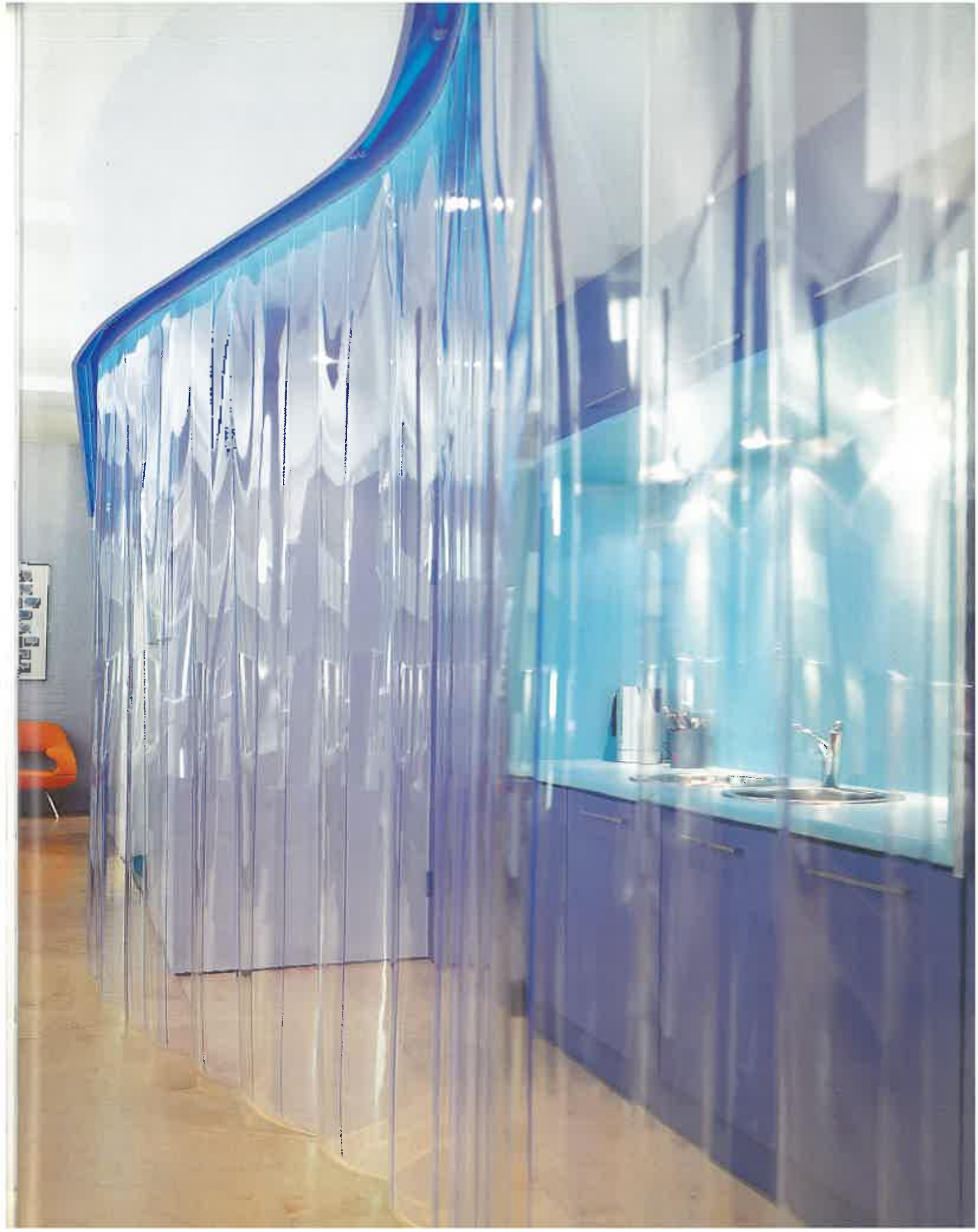




sintéticos, cuero y linóleo

laquerco. El plástico es un material muy moderno, con una enorme gama de aplicaciones. Estos paneles de plástico extruido dan forma a unos prácticos y ligeros elementos decorativos de interior.

diverby. Esta mampara brillante de PVC separa la cocina del resto del salón al tiempo que multiplica los reflejos.





izquierda El plástico recibe vez a vez el mayor favor entre los diseñadores de muebles contemporáneos. La curvada silla Blumell, diseñada por Pico Levengrove, cuenta con una estructura de plástico y se encuentra disponible en tres colores.

derecha El caucho buhonado ofrece una superficie resistente para suelos. Una ventaja especial de este material es que su halla disponible en una enorme gama de intensas colores.



Este capítulo final agrupa materiales muy distintos entre sí. El plástico es sintético, mientras que el cuero y el linóleo son totalmente naturales en su composición. El plástico es un material moderno, producto de los avances del siglo **xx** en la industria petroquímica, e linóleo, a su vez, se remonta a casi un siglo y medio atrás, mientras que el cuero se emplea desde tiempos inmemoriales. Lo que estos tres materiales tienen en común, sin embargo, es que no se asocian con aplicación estructural de ningún tipo. A diferencia de la piedra, el hormigón, la madera y el acero, que se identifican plenamente con diferentes tipos de edificios, las asociaciones del plástico, el cuero y el linóleo con el interiorismo surgen en gran medida fuera de un contexto marcadamente arquitectónico o de ingeniería.

El primer plástico totalmente sintético lo inventó hace un siglo un químico belga llamado Leo Baekeland. La baculita (forma de hido feno) sólo estaba disponible en un color (marrón oscuro) y era muy quebradiza, lo que limitaba sus aplicaciones. En la actualidad se utiliza sobre todo en la fabricación de aparatos de radio, auriculares de teléfono y objetos de escritorio, asociaciones retro que dotan al material de cierto encanto.

Los dos grandes avances en la tecnología del plástico tuvieron lugar después de las dos guerras mundiales. Durante las décadas de 1920 y 1930 se inventaron el acrílico, el poliestireno, el naftol, el polimetileno y el PVC (policloruro de vinilo), además de las técnicas de producción asociadas, como el moldeo por inyección. En esta etapa, sin embargo, las aplicaciones del plástico apenas empezaron a extenderse, y hubo que esperar al final de la segunda guerra mundial para que se extendiese su uso.

Cuando el petróleo sustituyó al gas en la fabricación de plásticos, el número de tipos de plástico aumentó de forma espectacular (el polipropileno, por ejemplo, se inventó en 1953). La calidad y los resultados tanto en mejoraron notablemente a partir de la década de 1950, y las nuevas técnicas de fabricación ampliaron hasta límites insospechados las aplicaciones de esta familia de materiales.

Pocos materiales tienen tanto protagonismo en nuestras vidas, y adquiriendo en tan poco tiempo, como el plástico. La pintura doméstica se compone en gran parte de plástico, un material que también se encuentra en selladores, barnices y resinas empleadas

combinar. El plástico extruido
semirígido proporciona cierta
firmeza al tiempo que permite
el paso de la luz. Como
material, el plástico resulta
mucho más ligero que el vidrio
y es más seguro en este tipo de
aplicaciones.

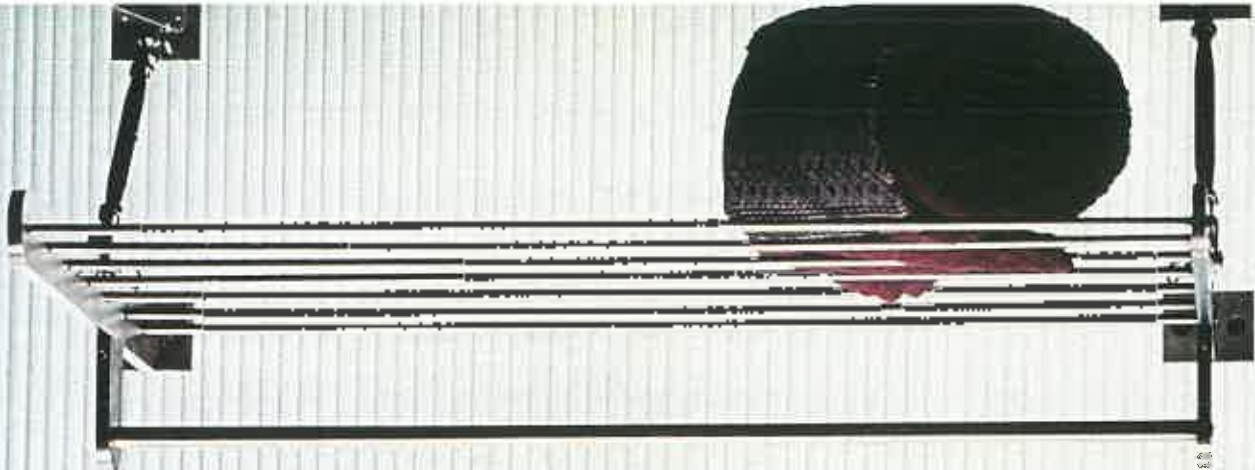
habitualmente como tratamientos protectores para suelos. Hay plástico en las encimeras laminadas, en los muebles de melamina y en los suelos de vinilo, en las lámparas, en las cortinas de la ducha, en los interruptores, en los enchufes, en las tapas de váter, en los ordenadores, en los juguetes, en los recipientes, en las papeleras y en los paquetes y envoltorios de todo tipo. Una enorme proporción de los productos y los accesorios domésticos más básicos y cotidianos son de plástico en su totalidad o bien en una gran parte. Al mismo tiempo, aunque todavía no existe una «arquitectura» de plástico, ésta tiene, sin embargo, una enorme gama de aplicaciones en la construcción, desde la fibra de vidrio y los paneles armados hasta las tuberías, los paneles de aislamiento y los marcos de las ventanas.

Lo que se oculta detrás de esta revolución responde en parte a una mera cuestión de economía (el plástico es barato), aunque principalmente se debe a la naturaleza del propio material. Y es que el plástico es el material por antonomasia del «diseño» en el sentido de que se puede adaptar a todo tipo de necesidades específicas. Las características fundamentales de la madera, por ejemplo, imponen ciertos límites que condicionan su uso, en el caso del plástico es justo al revés: el uso determina el tipo de plástico. Se trata de un material que puede ser suave, flexible, rígido, transparente, opaco, translúcido, de colores, con dibujos y procesado en infinidad de formas. No es de extrañar, pues, que se haya convertido en una parte tan importante de nuestra existencia.

Si el hormigón, otro material moderno por excelencia, suele inspirar cierta aversión, nuestra dependencia aparentemente irreversible del plástico tiende a provocar una sensación de culpabilidad. Y es que es un material tan barato que su uso está ligado inevitablemente a la cultura de usar y tirar, al consumismo desenfrenado, a ese mundo en el que cada día se tiran montañas de envoltorios no biodegradables y productos plásticos «desechables» sin pensar demasiado en las consecuencias medioambientales que esto puede comportar. La crisis de petróleo de 1973, que provocó un aumento espectacular, aunque temporal, del precio del plástico, supuso el primer toque de atención serio sobre las posibles consecuencias de semejante derroche, a partir de entonces, el plástico ha pasado a considerarse como el material enemigo del medio ambiente. Esta fama se ha ido consolidando a medida que múltiples estudios han revelado los riesgos potenciales para la salud que provoca la exposición continua a los productos y los acabados con base de plástico.

Si el uso de este material provoca cierta inquietud en los ámbitos ecológico y sanitario, sus cualidades estéticas también inspiran cierta aversión. Los primeros plásticos eran difíciles de crear y no daban muy buenos resultados: además, se empleaban por lo general como imitaciones baratas de materiales auténticos, como la piedra, el yeso o la madera. El resultado es que el plástico se ha ganado la fama de material de mala calidad, superficial y engañoso. Comparado con otros muchos materiales, es ligero y no gana en profundidad con el tiempo y el uso, como ocurre con los materiales naturales, factores éstos que también han contribuido a reforzar su mala imagen.

A pesar de todo, en los últimos años se ha producido cierto cambio con respecto a la valoración de las cualidades estéticas del plástico. Ello se debe en gran parte a que éste lleva tanto tiempo entre nosotros que en cierto modo ya inspira cierta nostalgia retrospectiva (existen «clásicos modernos» en plástico de las décadas de 1960 y 1970, y de diseñadores como Verner Panton y



400
vol

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.





en, sobre el vinilo es un plástico
empleado en revestimientos baratos
y baratos para muebles. Los colores
intensos y los motivos sencillos
pueden dar mejores resultados
que el vinilo diseñado a imitación
de materiales naturales como
la madera y la piedra.

¡Buena! El cuero es uno de los
materiales más lujosos que existen.
Aquí se ha empleado para cubrir
una silla y una pared, y la columna
rota para resaltar el carácter táctil
de la superficie.

Joa Colombo, que siempre se venden bien en las subastas. En los casos en que el plástico se ha utilizado de forma más
contundente, sobre todo en secciones gruesas, también ha acogido la condición de material por derecho propio (muchos productos
domésticos y de cocina, formados y brillantes, de la década de 1960 poseían calidad y carácter). La imagen del plástico mejoró de
manera considerable gracias a la aparición de un tipo de polipropileno translúcido a mediados de la década de 1990. Con este
material entró en juego una dimensión más táctil que permitió que los colores fuesen más puros y luminosos. El plástico siempre ha
tenido sus defensores, pero la aceptación por parte del gran público podría estar produciéndose por fin.

Aunque las preocupaciones medioambientales sobre el uso del plástico son un hecho, se han producido progresos al respecto.
Actualmente, el plástico se puede reciclar con éxito; las bolsas de la compra y otros plásticos comerciales se transforman en láminas
y paneles que se pueden ensamblar para fabricar muebles o bien como revestimiento. El hecho de que diseñadores como Philippe
Starck hayan decidido crear objetos de plástico en lugar de reducir todavía más las reservas de madera ha contribuido a avivar el
debate.

Con gran dificultad, sería posible aprender a prescindir del plástico y de lo práctico que resulta, pero también resultaría
sorprendentemente difícil renunciar a sus ventajas estéticas. Si fuésemos capaces de imaginar un mundo sin plástico, éste sería
mucho menos colorido de lo que es ahora. Los colores intensos habían estado siempre al alcance de los niños, pero tuvo que llegar
el plástico para introducir todos los colores del espectro en los hogares más modestos. Dado que este material se puede doblar y



moldear de todas las formas imaginables, ha permitido a los diseñadores experimentar con nuevas posibilidades más expresivas. El problema del clásico podría radicar no tanto en sus características inherentes, sino en el modo en que se utiliza.

El cuero, que en muchos aspectos es el polo opuesto del plástico, constituyó un material lujoso y extravagante para superficies y acabados en interiores. Resulta muy caro y, por supuesto, cien por cien natural. Si bien las tapicerías de cuero ya forman parte de nuestro repertorio decorativo (hecas e glos que se utilizan pieles para cubrir asientos y respaldos), el uso de este material como pavimento y revestimiento es relativamente nuevo en el panorama de diseño de interiores. El precio de por sí ya es suficiente motivo como para perpetuar la exclusividad de este material, pero los que pueden permitírselo saben muy bien que las superficies y los acabados de cuero poseen una sensualidad única y una profundidad de carácter que va madurando con el tiempo.

Hubo un tiempo en que el linóleo, un material que se emplea principalmente en suelos, tuvo tan mala prensa como pueda tenerlo el plástico en la actualidad. Se inventó a mediados del *s. glo* *xix* y se empleó como un sustituto asequible de las baldosas. En los últimos años, no obstante, se ha despojado de la deprimente asociación de entreguerras con pasillos de hospitales, y ello gracias a un proceso de fabricación perfeccionado, así como a la disponibilidad de una amplia gama de colores y motivos alegres. Al igual que el plástico, el linóleo ha sido víctima de esa imagen negativa como material de imitación de otros más valiosos (tanto, que muchos todavía creen que es un material sintético). Sin embargo, a diferencia del plástico, el linóleo es un producto totalmente natural con numerosas ventajas medioambientales.

sintéticos, cuero y linóleo

el acrílico y el nailon. Estos plásticos pueden adoptar formas muy complejas y resultan bastante sensibles a las variaciones de temperatura. Se ablandan cuando se calientan y se endurecen al enfriarse; el proceso de calentamiento y enfriamiento se puede repetir indefinidamente.

Termoestables Fabricados con polímeros enreuzados, incluidos los plásticos rígidos de políster, melamina y sílica. También se tornan blandos y maleables cuando se calientan, pero una vez endurecidos ya no pueden volver a ablandarse. Los termoestables resisten mejor el fuego que los termoplásticos, y son más fuertes.

Elastómeros Formados por cadenas entrecruzadas de polímeros, poseen la capacidad única de regresar su forma después de someterlos a tensión. El caucho sintético es un buen ejemplo de elastómero.

Los plásticos en general son inertes y, una vez producidos, no sólo arden rápidamente, sino que además desprenden gases tóxicos. Los plásticos más blandos, y sobre todo el PVC, se usan también con la liberación de productos químicos a la atmósfera. Otros plásticos, como los formaldéhdicos, son irritantes y se han identificado como una de las causas de varios problemas de salud.

tipos



Arriba: Los plásticos son totalmente maleables, como demuestra este ventilador de auto.

Tipos de plástico

Los plásticos se crean mediante un proceso conocido como polimerización, que consiste en unir numerosas moléculas individuales (monómeros) hasta formar una cadena (polímero). Existen tres tipos principales de polímeros: termoplásticos, termoestables y elastómeros.

Termoplásticos Fabricados con polímeros lineales o ramificados, no tienen plásticos flexibles como el polietileno, el polipropileno, el políster, o PVC.

Tipos de termoplásticos

Acrílico El acrílico más conocido es el metacrilato, disponible en láminas y muy empleado como sustituto del vidrio en los acristalamientos. También se emplea acrílico para fabricar platos de ducha, bañeros y fregaderos. Las láminas acrílicas transparentes son más ligeras y resisten mejor a la rotura que el vidrio, pero resultan más caras, son inflamables y se rayan con facilidad. **Poliétileno** Esta fina película de plástico, muy utilizada en los envoltorios de los alimentos, se emplea habitualmente para aislar cables eléctricos y proporciona una capa protectora para metales.

PVC (polivinilo de cloro) El PVC presenta una enorme gama de aplicaciones, desde impermeables hasta cubiertas de ductos y aislamiento. Las películas y las láminas de vinilo para suelos son de PVC, mientras que los accesorios domésticos hinchables y los objetos rígidos, como la silla Blow, son de PVC soldado mediante calor. El polivinilo de vinilo tiene una y da obra, sobre todo cuando se expone a las radiaciones ultravioletas. Además, tiende a acumular el polvo.

Polipropileno Las fibras nuevas, más translúcidas, del polipropileno en colores luminosos y brillantes han contribuido a transformar la imagen del plástico. Un diseño famoso con este material es la silla elegante de Robin Day, que todavía se sigue fabricando a pesar de haberse diseñado en 1963. Más recientes, las sillas de Philippe Starck presentan un uso elegante del material. En la actualidad, no dejan de salir al mercado diferentes colecciones de objetos domésticos de diseño con polipropileno en colores brillantes, por ejemplo cubos para la ropa sucia, cepillos para limpiar la tapa del vino y recogedores.



superior Entina helidona integradora con la base de corcho están cubiertas con una capa de PVD para aumentar la resistencia frente al desgaste y la humedad.

Poliuretano Más familiar como envoltorio de alimentos, el poliuretano también se emplea para fabricar con sus preformados y detalles a imitación del yeso. En forma de espuma constituye un componente habitual de muebles y complementos.

Policarbonato Entre las aplicaciones del policarbonato se incluyen el vidrio y numerosos objetos domésticos. Es más caro que el vidrio, pero también más resistente a los rayados.

Nylon Técnicamente se trata de una poliamida. Toma su nombre de los lugares donde nació: NY4 (Nueva York) y 4 (Nueve). Manejada como fibra empleada en la fabricación de alfombras navaras, el nylon también se utiliza en puertas y barras de cortinas.

Acetato de polivinilo Ingrediente habitual de la pintura en emulsión de acetados para suelos y colas.

Teflón (PTFE o politetrafluoretileno) Material antia adherente que se desarrolló como capa protectora para los paneles de las naves espaciales. Entre sus aplicaciones domésticas figuran los revestimientos para utensilios de cocina y sartenes. También se emplea para cubrir telas y aumentar su resistencia frente al desgaste, el techo de la Cúpula del Milenio en Londres, incluye paneles de fibra de vidrio revestidos de PTFE.

Tipos de termoestables

Melamina Se utiliza para crear una amplia gama de laminados decorativos para superficies de trabajo, encimeras y aplicaciones similares.

Poliuretano Este tipo de poliéster tiene la virtud de formar una película dura. Es un breve espacio de tiempo, lo que permite su aplicación en pinturas y barnices. El poliuretano en espuma se emplea en aislamientos y como relleno de cojines y colchones. Además, se utiliza como capa interior o como material principal en paneles y techos. El poliuretano es uno de los plásticos asociados con riesgos para la salud (puede provocar dificultades respiratorias). Además, es altamente combustible.

Resinas de poliéster (fibra de vidrio) Se obtienen mezclando fibra de vidrio con resinas de poliéster.

Resinas epoxídicas Se trata de un material con propiedades adherentes muy notables. Se emplea para revestimientos y colas muy resistentes. Incluyen elementos tóxicos.

Formaldehído Se emplea habitualmente como conservante o agente de unión en una amplia gama de artículos domésticos, como telas decorativas, alfombras y productos manufacturados de la madera (cartón madera, madera aglomerada, contrachapado y paneles de paneles). Se ha demostrado que provoca irritaciones en la piel, los ojos, la nariz y la garganta, además de problemas respiratorios, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.

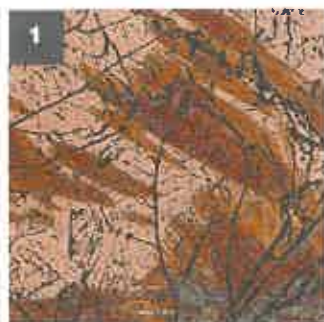
Urea formaldehído Presente en colas y selladores para suelos. En el pasado se empleó para aislar paredes, pero en la actualidad está prohibido su uso en varios países debido al peligro que supone para la salud.

Nota: Las aplicaciones del plástico en el hogar son casi infinitas. Estos muebles para guardar objetos son buenos y malos de mantener.



Formica

La Formica, popular nombre comercial que le ha permitido a ser de uso generalizado, comprende varios tipos de paneles laminados que se emplean habitualmente como decorativos y prácticos superficies para interiores y exteriores. Entre las opciones existentes figuran imitaciones de madera, metal y piedra, además de una amplia gama de diseños abstractos y colores nupicos. La Formica tradicional se fabrica a partir de resina de papel impregnado con resinas termocostables unidas mediante presión y calor. Existen variedades más gruesas con el núcleo sólido, así como laminados esculpidos en todo su grosor.

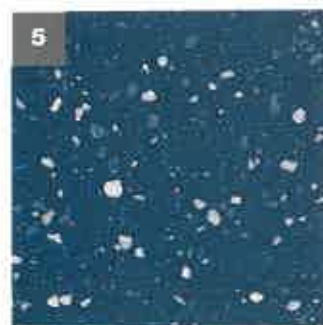
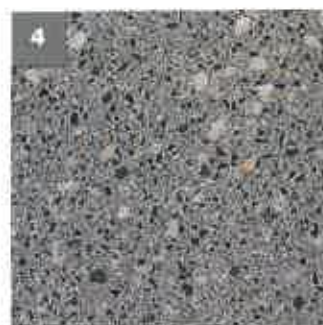


Corian

Otro producto comercial, abarca una mezcla de minerales sintéticos y naturales que forman un material sólido elástico en diversos grosores. Se puede cortar, esculpir y se esculpe para crear molduras, marcos y complementos domésticos y fregaderos, además de tener sus aplicaciones comerciales. Una virtud especial de este material es que se totalmente autocurado, de manera que los metales y los líquidos no se desgastan. No desprende gases a temperaturas normales ni en México, y al hipotérmico. Resiste al calor, los impactos, las manchas y el fuego, y está disponible en más de noventa colores.



3



Los laminados se encuentran en una enorme gama de colores, motivos y acabados de imitación, como tonos metálicos en relieve (1) y (2). Se trata de un producto único (3, 4, 5) con un gran abanico de aplicaciones. Presenta el color en toda su superficie, lo que significa que los cambios de color se pueden lavar.



Figura 1 Superficie de corian con entras de drenaje. El corian se puede trabajar de diversas maneras, como el salado y el esculpido.

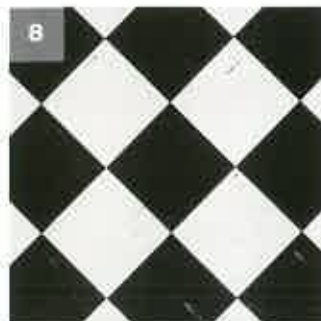
Vinilo

Los productos similares para suelos, como baldosas y láminas, contienen una proporción de PVC. Cuanto más elevada es esa proporción, mejores son la calidad y los resultados. Así, el mejor vinilo resulta tener casi como algunos materiales naturales. Existe una amplia gama de colores, texturas y diseños, con clara tendencia hacia la imitación de materiales naturales, como piedra, cerámica y madera.

El vinilo es impermeable y resiste a la mayoría de los productos químicos que se utilizan en el hogar, así como a la grasa. Sin embargo, no es inmune a los quemaduras de cigarrillo, y resulta extraordinariamente inflamable. Existen varias texturas y grosores, las baldosas o láminas más finas no resisten bien el desgaste. La lejía y los productos agresivos de limpieza pueden dañar el material, al igual que las hebras de goma. Las cualidades de electricidad y aislamiento del vinilo se pueden mejorar aplicando una base o un recubrimiento intermedio de espuma.



El vinilo puede ser liso o rugoso, dependiendo del grosor y del contenido en PVC. Estos ejemplos son texturizados con métodos en relieve para incrementar el efecto antideslizante (1, 2); runo de seguridad todavía más antideslizante (3).



Aunque el suelo de vinilo de fabricación industrial está dominado por las imitaciones de materiales naturales, los motivos geométricos sencillos son mucho más efectivos (4, 5, 6, 7, 8).

Caucho sintético

La demanda de caucho natural supera con creces la oferta de manera que la mayor parte de caucho empleado actualmente en interiores (en forma de asetas o láminas para suelos) se compone de caucho sintético vulcanizado, aditivo y pigmentos. El caucho sintético es mucho más fácil de colorear que el natural. Se trata de un producto con excelentes rendimientos, muy resistente al desgaste y antideslizante y totalmente impermeable. Además es antistático, antioleoso y resistente a las quemaduras de cigarrillo, y posee unas buenas propiedades de amortiguamiento. Es posible encontrar caucho resistente a las manchas de aceite y grasa, o para su uso exterior. El caucho sintético moderno se encuentra disponible en una enorme gama de colores, texturas y acabados. Incluido el efecto marfilado y el que imita el tamaño



Cuero

El cuero utilizado en interiores y telas constituye un material especialmente atractivo: suave, flexible y con un olor naturalmente agradable. Muchas de estas cualidades se hallan presentes en las losetas de cuero para suelos y paredes, aunque son bastante más robustas. Para estas aplicaciones se emplea piel de buey de la sección central donde las fibras son más resistentes. El cuero se cura con un curtidor vegetal y se trata con aceites de animal. Las losetas se encuentran disponibles en diversas texturas y formas, así como en intensos colores como tonos rojizos, rojo oscuro, marrón o negro, verde oscuro y negro.

El cuero proporciona una superficie sorprendentemente resistente y es cómodo, flexible e insomno. Aunque las rayaduras son inevitables en los suelos, el mantenimiento regular del material termina por dotarlo de una intensa patina.



Muchos tipos de caucho presentan texturas en relieve para lograr una superficie antideslizante (1, 2, 3, 4): puntos, bocas o nudos, por ejemplo. Aunque el cuero para suelos y revestimientos se encuentra principalmente en tonos oscuros y naturales, la elección es más amplia en el caso del cuero para tapicerías (5, 6, 7).



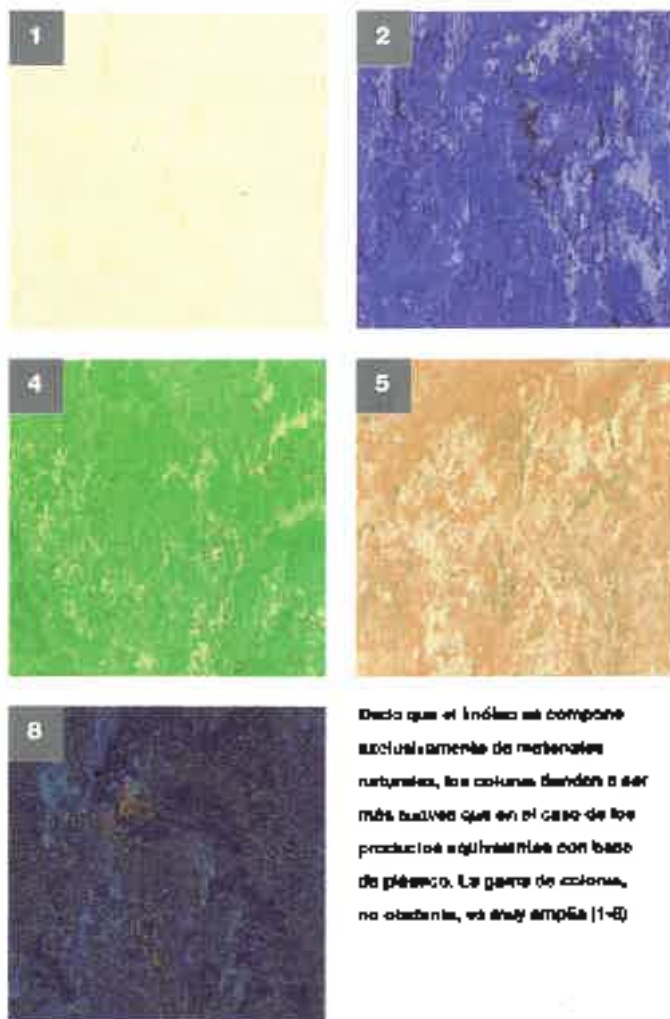
Linóleo

El británico Frederick Walton inventó el linóleo en 1863. El nombre del material deriva del latín *oleum lin*, aceite de linaza, y se trata de un subproducto del lino. Aunque se trata por un material sintético, lo cierto es que se trata de un producto totalmente natural, pues se compone de aceite de linaza, resina de pino, corcho en polvo, harina de madera, piedra caliza en polvo y pigmento. La mezcla cruda se prensa después sobre una base de yute o arpillera. Se deja secar durante varias semanas y a continuación se homogeneiza a temperaturas elevadas. El resultado es un material liso de aspecto mate y granuloso. Incluso el linóleo de colores intensos conserva esta suavidad natural. En sus comienzos era un material quebradizo que tenía tendencia a romperse con el uso. La introducción del vinilo después de la segunda guerra mundial provocó un rápido descenso de la popularidad del linóleo, fenómeno éste que fue compensado un giro espectacular en los últimos decenios gracias a los avances técnicos y a la mayor oferta de colores, diseños y texturas. El linóleo contemporáneo posee una solidez y versatilidad, y resulta bastante caro.

Las ventajas prácticas del linóleo son considerables: es anticontaminante por naturaleza, lo que lo convierte en una superficie ideal para hospitales y salas de estar, así como para hogares y oficinas, donde su uso está muy extendido. Además, es antiestático, repele el polvo que atrae a los ácaros y, por tanto, se recomienda en las casas donde viven personas alérgicas o asmáticas. Además, es lustrado, cómodo y buen antideslizante, el linóleo actual madura con la edad y gana en resistencia a medida que pasa el tiempo.



Figura 11. Existen diversas empresas especializadas en diseños personalizados en linóleo, como esta dibujo de una concha.



Dado que el linóleo se compone esencialmente de materiales naturales, los colores tienden a ser más brillantes que en el caso de los productos equivalentes con base de plástico. La gama de colores, no obstante, es muy amplia (1-8).

sintéticos, cuero y linóleo

aplicaciones

carpetas y papeles. Este apartamento, situado en Nueva York, tiene un suelo de caucho de doble capa y pertenece a una bailarina que utiliza este espacio para ensayar. Un suelo firme de caucho recubre las baldosas de caucho mullido,

Los productos sintéticos desempeñan numerosas funciones útiles pero invisibles en los interiores: por ejemplo, como sellos, barnices, pinturas y ciertos protectores, resinas y revestimientos, así como complementos más crasícos como tubos, interruptores y enchufes. En estos contextos, los resultados prácticos superan el único atractivo, aunque los riesgos medioambientales y para la salud han ido cobrando protagonismo en los últimos años. El uso más evidente de materiales plásticos no mancha, pues, a nuevas estéticas.

Si el plástico adolece por lo general de falta de valor compositivo estético, ello se debe en gran medida a que con demasiada frecuencia se le recurre a él para imitar las texturas derivadas de materias natura es. Dado que la baquelita sustituyó a la madera en los primeros aparatos de radio, se emplean plásticos para imitar ya no mármol, piedra, madera, barnices, bronce y otras superficies tradicionales. En los tiempos que corren, estas imitaciones resultan muy convincentes, al menos visualmente. En los países, las superficies de imitación evidencian su falta de autenticidad al primer vistazo.

No obstante, la imitación en decoración posee una historia larga y respetable. Cuando el gres, la madera y el yeso se han pintado, barnizado y pulido para sugerir todo tipo de estilos y lujosos materiales sin provocar la más mínima desconfianza. En el caso de las imitaciones sintéticas, sin embargo, parte de la dificultad radica en el

hecho de que los plásticos suelen parecer vacíos en contenido: la superficie lo es todo. El hecho de que no tengan una presencia sensual (una tendencia a deteriorarse con su olor o con su textura) significa que parecen poca presencia física. Esto puede explicar que las imitaciones sintéticas resulten decepcionantes en cuanto los ojos se pasan. No obstante, poseen el atractivo superficial de los materiales naturales - para todos sentidos.





que no pueden permitirse, o para los que consideran demasiado sacrificado el mantenimiento de los materiales naturales. Si los plásticos poseen algún tipo de belleza, ésta resulta más visible cuando se emplean tal como son.

Diversos tipos de plásticos ofrecen colores intensos y alegres, así como una calidad invariable y ríspid que puede servir para abrirse camino entre la senilidad de los interiores

modernos. Un interior totalmente sinóptico (una fantasía de la década de 1960) resultaría estéril, pero alguna que otra superficie o melosa o unos cuantos detalles resacuos combinan el sentido práctico con cierto aura contemporáneo.

suelos

Los suelos de vinilo, caucho, cuero y linóleo son ligeros y relativamente fáciles de instalar. Forman

superficies sin juntas visibles. Aunque los suelos de cuero suelen someterse en piezas, el vinilo, el caucho y el linóleo se encuentran disponibles en forma de láminas y de losetas. Las láminas mejoran la sensación de unidad visual. Todos estos tipos de suelos resultan cómodos, cálidos, también a los pies con la excepción de los vinilos más baratos y bastante fáciles de mantener. La diferencia principal más importante entre ellos es

que el vinilo no sirve a largo plazo ni siquiera con el uso; y un suelo sintético desgastado no destaca precisamente por su encanto...).

El vinilo continúa siendo una elección popular para suelos: sobretodo de cocinas, cuartos de baño, salones y habitaciones de juegos, estancias que requieren una gran resistencia al agua. Aunque los suelos de vinilo se pueden instalar sobre casi cualquier superficie, es importante asegurarse de que la base no presente irregularidades que puedan provocar el desgaste desigual del vinilo; si es el caso, se puede cubrir los suelos existentes con una capa de cartón-madera. El vinilo se ha la-

aplicaciones



guerra. El mosaico de los suelos ofrece una buena alternativa al vidrio. El suelo de linóleo sobre un tablero de carpintería. El linóleo resulta un excelente material en la cocina, ya que posee propiedades antibacterianas.

corridos. Suelo de caucho azul. La textura en relieve evita los resquebrajes, aunque requiere un mantenimiento especial para evitar la acumulación de suciedad.





disponibles en una amplia gama de texturas de diferentes formas y formas, y en láminas de hasta 4 m de ancho. En cualquiera de los dos formatos, se ajusta con una cinta adhesiva; la sencillez de la instalación permite que cualquier aficionado mínimamente hábil pueda llevarlo a cabo.

Desde el punto de vista estético, la oferta de suelos de vinilo es enorme: desde imitaciones de gran calidad hasta gamas básicas y muy coloridas. Los productos sintéticos más

resistentes para uso comercial suelen incorporar gránulos brillantes o copos de cuarzo para aumentar el poder antideslizante. Poseer un atractivo aspecto es lo cierto que como no bien con los interiores contemporáneos. Los colores intensos y gráficos, así como los motivos texturales abstractos (como el molado, el volteado o el marmoleado), proporcionan un toque alegre sin recurrir al «engaño» de las imitaciones. Lo último en suelos son las baldosas fotográficas



superior Las nuevas técnicas de vinilo ofrecen una amplia gama de diseños fotográficos: por ejemplo, el de estas piedras.

izquierda Este vinilo azul brillante da forma a un suelo de cocina tan atractivo como práctico.

con imágenes de baños caldos, guirras, volutas, calso en el agua, playas y ciudad. Las baldosas llevan la base de porcelo y se sellan con una capa gruesa de laminado de PVC.

Finalmente, también ofrece una amplia gama de colores y motivos. Los efectos texturales incluyen el marmoleado, las superficies y el molado, también existen motivos geométricos como medias esferas, rayas, ladrillos y piedra natural. Se puede recurrir al color por ordenador para crear diseños con incrustaciones muy intrincadas, con o sin bordes integrados.

Antes de la instalación, el vinilo debe acuminarse in situ durante unas cuarenta y ocho horas. La base ha de ser perfectamente lisa y uniforme, y estar seca. Las baldosas de vinilo deben ensamblarse perfectamente para evitar que la humedad penetre en las juntas; si eso llegase a ocurrir, las piezas se expandirían en lugar de encogerse. El vinilo en láminas resulta pesado y difícil de manejar, por lo que es mejor que la instalación a lleva a cabo un profesional. Es preciso colocar las juntas en el centro y alisar bien la superficie para dejarla perfectamente plana.

sintéticos, cuero y linóleo

Los suelos de caucho, procedentes de ámbito industrial y comercial, son un recurso habitual en los interiores de estilo high-tech. Incrediblemente duras y resistentes al desgaste, conservan parte de ese carácter técnico, sobre todo en el caso de los diseños en relieve. La gama de colores es enorme, con especial énfasis en los tonos audaces y contemporáneos. Algunos fabricantes incluso garantizan la reproducción de cualquier color reconocido internacionalmente. Las superficies pueden ser lisas (disponibles en colores mates y en acabados normativos o de terrazo) o en relieve, con líneas, estrías, ranuras y cuadrículas. Estos suelos texturizados, diseñados para incrementar el poder antideslizante, tienden

a acumular la suciedad y necesitan más difíceles de limpiar. El caucho de la mayor calidad es más grueso que el normal, y también más caro. Los baldosos y se llenan muy fáciles de instalar, la pieza debe encajar bien y perfectamente. Se aplica con el contacto directo en la base donde en las juntas, y se unen las dos superficies una vez transcurrido el tiempo que se especifica.

Los suelos de cuero son ligeros y necesitan sorprendentemente poca agua, con la excepción de las zonas húmedas de la casa (cocinas y baños). El cuero, una opción realmente original para suelos, se adapta a todo tipo de estilos, desde el clásico al contemporáneo. Es ideal para suelos de madera combinados con otros materiales naturales y

con las esquinas decorativas que fusionan Oriente y Occidente. La versatilidad del cuero no solo basta; en América, si puede permitirse este material, resulta muy duradero siempre y cuando se mantenga correctamente. Los suelos se ensamblan a la perforación y se pegan con una de contacto. La base debe estar seca y lisa, a ser posible cubierta con cartón grueso o contrachapado. Los pedestales huecos debidos a las irregularidades de las juntas se pueden rellenar con cera de garantía.

paredes y superficies de trabajo

Los laminados, como la formica y otros productos sintéticos, como el éster, constituyen superficies



izquierda El lánido, un material completamente natural, se encuentra en una amplia gama de colores y diseños. Este suelo de color naranja oscuro posee un aspecto suave y cálido.

derecha El cuero utilizado como revestimiento de pared resulta extraordinariamente lúdico. Aquí, el efecto se realiza mediante un juego de luces ocultas.

interiores para las zonas de la casa sometidas a mucho uso. Estos materiales muy procesados se hallan disponibles en una amplia gama de formatos, formas y grosores: las variedades más gruesas se emplean por lo general para aplicaciones horizontales, y las más finas son adecuadas como revestimientos de paredes. Los productos sintéticos más caros ofrecen considerables ventajas prácticas y resultan fáciles de mantener en cambio, los más económicos ofrecen una menor resistencia al agua, las rayadas y los cortes. Algunos se emplean para fabricar fregaderos o lavamanos integrales. Los fregaderos con efecto de piedra son bastante más ligeros y sencillos de mantener que los del material auténtico, pero resultan cálidos al tacto.

Muchos de estos materiales se producen a imitación de la madera, la piedra y la pizarra.

izquierda Esta particularidad de losetas de cuero es un suelo inusual y resistente en un ambiente acostumbrado al vinilo.



con diversos grados de brillo. Los motivos más abstractos o los efectos texturales pueden resultar más eficaces. Los fabricantes han desarrollado recientemente el atractivo de los colores intensos, que aportan un acertado toque de elegancia.

Los paneles laminados permiten revestir cualquier superficie vertical, como se pizarra, o formar moldes decorativos en cocinas y baños. A falta a modo de paneles de imitación de madera para espacios más grandes. De manera sencilla, moderna, el plexiglas también proporciona un fondo imponente para cocinas y baños, pero no debe ampliarse cerca de fuentes de agua.

En el extremo opuesto del abanico de materiales, las losetas de pared de cuero crean

un ambiente íntimo y acogedor, lo que las hace ideales para revestir la pared de detrás de la cama, o bien para introducir un toque exclusivo en un estudio. Algunos artistas también han experimentado con técnicas de instrucción para crear paneles abstractos de bloques que, una vez sellados, resultan totalmente impermeables.

complementos y accesorios

La moda de lo retro en interiores ha tomado fuerza. La década de 1960 en adelante ha servido de protagonista a los complementos alifélicos. Los objetos de plástico, con una estética en parte pop-art y en parte kitsch y en parte mezcla de objetos



aplicaciones



recher mura en la El plástico reciclado a partir de botellas, recipientes y botes se puede emplear para fabricar sobes de mesa y muebles.

osajeros Los paneles iluminados de metacrilato proporcionan una luz colorida en toda la pieza.

interior Las pantallas de plástico translúcido enmarcadas con madera hacen de ligeros estanterías.

colores colores Los materiales sintéticos generalmente se fabrican imitando a los auténticos. Este lavamanos ecológico parece de granito.

zonados Esta pared de plástico ondulada pintada de verde brillante parece de chapa de zinc.

pegos agujeros, interior El plástico está por fin de una manera ligera gracias a su uso en diseños innovadores, como esta lámpara de Ingo Maurer.



sintéticos, cuero
y linóleo



relativa, poseen cierto atractivo, a medio camino entre la broma y lo serio. Esta tendencia misma se ha traducido en la reaparición de diversos diseños clásicos, como la silla structure de PVC transparente y la silla Polystyrep de Robin Day, además de otros nuevos para objetos cotidianos en colores luminosos y brillantes. Los objetos no económicos, como los sillones velados y las sillas-cadillos de la década de 1950 realizadas con trozos de plástico y tropeztes, amplían el abanico de posibilidades.

Algo similar ocurre con todo tipo de suspensiones, desde las conchas de cuerdas de náutico hasta las cretas zulu con sus conchas de sellos resaca, brazos de plástico. En cuanto a los suelos, es fácil de encontrar a los tapetes de náutico añadir también un toque interesante,



asimismo, las persianas y los postigos de ventanas de plástico poseen un enorme encanto fresco y contemporáneo. En qué medida en este contexto se ve el efecto de la materia, a diferencia de los productos domésticos sintéticos, que en general son tan fríos como prácticos. Los plásticos modernos hacen del uso del material toda una virtud.

El cuero, por supuesto, no necesita presentación como material para complementos, ya que su uso en interiores viene de muy lejos. Los cubos revestidos de cuero o ante introducen una nota más contemporánea, prueba a elegir en unas cuantas de cuero para el sofá en sofisticación.

Cuidados y mantenimiento

Los productos sintéticos parecen de fácil mantenimiento y lo son ciertamente en el caso de los materiales más caros y de mejor calidad. Los suelos de vinilo y las superficies sintéticas de primerísima calidad están diseñados para dar un resultado perfecto en condiciones extremas. Si, no obstante, se baja un poco en el escala de precios, la realidad es a la inversa, y los productos químicos y, sobre todo, al fuego, descienden de forma espectacular. Los productos



aplicaciones

Artículos muy baratos son los que menos duran. Suelos de vinilo. No es preciso aplicar un sellador, aunque hay que evitar el uso de detergentes abrasivos u lejía, ya que provocan la pérdida de color y un desgaste prematuro. Las marcas negras de las suelas de boteco dejan una mancha

recuerdo. El cuero está muy arrugado como material para tapicerías, estas sillas modernas recuperan el uso de dicho material.

Además, la aparición de los plásticos permitió a los diseñadores experimentar con formas nuevas y originales, como esta tumbona fabricada de la década de 1970, fabricada de un único plástico.

Algunos de estos plásticos transparentes al igual de metacrilato aportan una dimensión futurista a este salón.

permanente y no se impide de inmediato. También provocan desperfectos las piedras que se arrastran con los zapatos, las lecciones de agua, las quemaduras de cigarrillo, los desodorantes y el maquillaje de uñas. Además, hay que tener cuidado de no amasar objetos pesados.

Para el mantenimiento general, fregar el suelo con un detergente suave y agua bien caliente. Utilice un pulimento con base de agua si lo considera necesario, aunque puede incrementar el riesgo de resaca unos de forma más peligrosa. Suelos de linóleo una vez más años, algunos colores (especialmente el blanco, negro y rojo) pueden mostrar un tono amarillento. Esta decoloración, conocida como "manchas del tiempo", es temporal y se debe al proceso de oxidación. Desaparece después de algunas horas (o días), en el caso de las zonas poco iluminadas, como resultado de exposición a la luz natural.

No se requiere sellado. Para lograr un aspecto brillante, aplique un abrillantador en emulsión y pase una goma. Limpie o abrille el superficie para eliminar la suciedad y el polvo; en





superior Eaba mesa original de la década de 1960 con el sobre laminado posee un encaro retro.

El laminado, barato, práctico y disponible en diversos colores y texturas, contribuye a un acabado habitual en los muebles de cocina y baño, superficies de trabajo y demás imprescindibles.

el caso de las manchas difíciles, utilice un trapo húmedo y detergente suave, pero evite mojar en exceso el material. Los desinfectantes, a rosa para lavar y los limpiadores provocan daños permanentes. Las quemaduras de cigarrillo se pueden limpiar.

Suelos de cuarcita. Frotar el piso con un producto de limpieza especial. El calcio se puede dejar ir, aunque conviene pulir de vez en cuando con un abrillantador soluble en agua para protegerlo. Limpie regularmente el suelo con una fregona húmeda y un detergente suave, y aclare bien.

Suelos de cuero. El cuero necesita un encerado regular, ya que lo nutre y le proporciona una imprescindible resistencia a la humedad. Una vez instalado, hay que encerarlo y pasarlo una bayeta al menos tres veces antes de poder pisarlo. Poner en marcha, se ha de limpiar con bayeta cada

cunco días y darle un encerado cada seis meses. **Superficies de trabajo sintéticas.** Los resultados y el mantenimiento necesario varían de forma considerable en función de la calidad. Para la limpieza rutiana basta con agua y un detergente suave. Evite los productos abrasivos agresivos, como polvos y limpiadores con base de ácido. El exceso de calor también representa un problema: debe proteger las superficies con estiramientos cuando deposita en ellas recipientes muy calientes. Algunas aminas baratas se queman fácilmente con las cenizas de los cigarrillos y son propensas a las manchas y las rayadas. Con la excepción del conar, que no es poroso, los productos fuertes pueden provocar manchas permanentes.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Agradecimientos de la autora

desde el 1 de junio a 6, con
Celia y Ana Fariña y Mary
Toro, de Casimiro, a Paul West
y Marlene Bazar, y en escena a
Haley Maribonay por tener
adelante este libro.